

Agrégation 2024

Développements

Document intégralement écrit par Hugo Delaunay.
Visitez agreg.skyost.eu pour plus de ressources et d'informations.

Une coquille? Une correction à apporter? Rendez-vous sur le dépôt Github "Skyost/Agregation" ou contactez-moi via mon site web personnel skyost.eu.

Table des matières

1	Caractérisation réelle de la fonction Γ	1
2	Connexité des valeurs d'adhérence d'une suite dans un compact	4
3	Critère d'Eisenstein	7
4	Décomposition de Dunford	10
5	Décomposition polaire	12
6	Densité des polynômes orthogonaux	15
7	Développement asymptotique de la série harmonique	18
8	Dimension du commutant	22
9	Dual de L_p	25
10	Équation de Sylvester	28
11	Équivalence des normes en dimension finie et théorème de Riesz	30
12	Formes de Hankel	33
13	Formule de Stirling	35
14	Formule sommatoire de Poisson	38
15	$\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme	40
16	Intégrale de Dirichlet	43
17	Lemme de Morse	46
18	Loi d'inertie de Sylvester	49
19	Méthode de Newton	51
20	Nombres de Bell	54
21	Projection sur un convexe fermé	56
22	Simplicité de A_n pour $n \geq 5$	60
23	Suite de polygones	64
24	$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ est surjective	67
25	Théorème central limite	71
26	Théorème chinois	74
27	Théorème d'Abel angulaire	77
28	Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire	80
29	Théorème de Dirichlet faible	84
30	Théorème de Fejér	86
31	Théorème de Frobenius-Zolotarev	89
32	Théorème de Kronecker	92
33	Premier théorème de Sylow	95
34	Théorème de Wantzel	98
35	Théorème de Wedderburn	103
36	Théorème de Weierstrass (par la convolution)	106

37	Théorème de Weierstrass (par les probabilités)	109
38	Théorème des deux carrés de Fermat	111
39	Théorème des événements rares de Poisson	114
40	Transformée de Fourier d'une gaussienne	117
41	Trigonalisation simultanée	120

1 Caractérisation réelle de la fonction Γ

On montre que la fonction Γ d'Euler est la seule fonction log-convexe sur $\mathbb{R}^+$ prenant la valeur 1 en 1 et vérifiant $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ pour tout $x > 0$.

LEMME 1

La fonction Γ définie pour tout $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ vérifie :

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}_*, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.
- (ii) $\Gamma(1) = 1$.
- (iii) Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*$.

[ROM19-1]
p. 364

Démonstration. (i) Soit $x \in \mathbb{R}_*$. Alors :

$$\begin{aligned}\Gamma(x+1) &= \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} dt \\ &= \left[-e^{-t} t^x \right]_0^{+\infty} + x \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \\ &= x\Gamma(x)\end{aligned}$$

(ii) Comme $t \mapsto e^{-t} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(t)$ est la densité de probabilité d'une loi exponentielle de paramètre 1, on a

$$\underbrace{\int_0^{+\infty} e^{-t} dt}_{=\Gamma(1)} = 1$$

(iii) Soient $x, y \in \mathbb{R}_*$ et $\lambda \in]0, 1[$. On applique l'inégalité de Hölder en posant $\lambda = \frac{1}{p}$ et $1 - \lambda = \frac{1}{q}$:

$$\begin{aligned}\Gamma(\lambda x + (1-\lambda)y) &= \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{\lambda x} t^{(1-\lambda)y} dt \\ &= \int_0^{+\infty} (e^{-t} t^{x-1})^{\frac{1}{p}} (e^{-t} t^{y-1})^{\frac{1}{q}} dt \\ &\leq \left(\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{y-1} dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \Gamma(x)^\lambda \Gamma(y)^{1-\lambda}\end{aligned}$$

Donc $\ln \circ \Gamma$ vérifie bien l'inégalité de convexité sur $\mathbb{R}_*$ et ainsi, Γ est log-convexe. □

THÉORÈME 2

Théorème de Bohr-Mollerup.

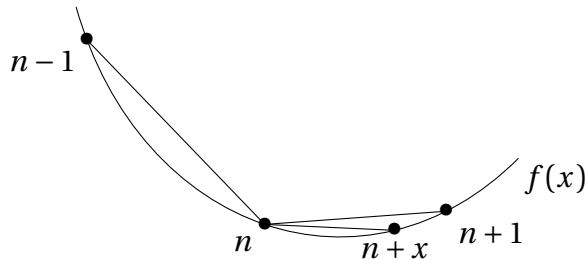
Soit $f : \mathbb{R}_*^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant le Point (i), le Point (ii) et le Point (iii) du Lemme 1. Alors $f = \Gamma$.

Démonstration. Par récurrence, on a d'après le Point (i) :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in]0, 1], f(x+n) = (x+n-1) \dots (x+1) x f(x) \quad (*)$$

Donc les valeurs prises par f sur $\mathbb{R}_*^+$ sont entièrement déterminées par ses valeurs prises sur $]0, 1]$. Ainsi, pour démontrer le théorème, il suffit de vérifier $\forall x \in]0, 1], f(x) = \Gamma(x)$.

Soient donc $x \in]0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$; on applique le lemme des trois pentes à la fonction convexe $\ln \circ f$ (d'après le Point **(iii)**) appliqué aux points $n-1$, n , $n+x$ et $n+1$:



$$\frac{(\ln \circ f)(n) - (\ln \circ f)(n-1)}{n - (n-1)} \leq \frac{(\ln \circ f)(n+x) - (\ln \circ f)(n)}{n+x - n} \leq \frac{(\ln \circ f)(n+1) - (\ln \circ f)(n)}{n+1 - n}$$

Mais, d'après (*) et le Point **(ii)**, on a $f(n) = (n-1)!$. D'où :

$$\begin{aligned} \ln(n-1) &\leq \frac{(\ln \circ f)(n+x) - \ln((n-1)!)}{x} \leq \ln(n) \\ \Rightarrow \ln((n-1)^x) &\leq (\ln \circ f)(n+x) - \ln((n-1)!) \leq \ln(n^x) \\ \Rightarrow \ln((n-1)^x (n-1)!) &\leq (\ln \circ f)(n+x) \leq \ln(n^x (n-1)!) \end{aligned}$$

Par croissance de la fonction $\ln$, cela donne :

$$(n-1)^x (n-1)! \leq f(n+x) \leq n^x (n-1)!$$

Et en appliquant (*), on obtient :

$$\frac{(n-1)^x (n-1)!}{(x+n-1) \dots (x+1)x} \leq f(x) \leq \frac{n^x (n-1)!}{(x+n-1) \dots (x+1)x}$$

En ne considérant que la première inégalité, on peut remplacer n par $n+1$ (car les deux inégalités sont vraies pour tout $n \in \mathbb{N}^*$) :

$$\frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} \leq f(x)$$

Or, $\frac{n^x (n-1)!}{(x+n-1) \dots (x+1)x} = \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} \frac{x+n}{n}$, donc :

$$\begin{aligned} \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} &\leq f(x) \leq \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} \frac{x+n}{n} \\ \Rightarrow f(x) \frac{n}{x+n} &\leq \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} \leq f(x) \\ \Rightarrow f(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} \end{aligned}$$

en faisant $n \rightarrow +\infty$ dans la deuxième implication. Comme Γ vérifie le Point **(i)**, le Point **(ii)**, et le

Point **(iii)**; le raisonnement précédent est a fortiori vrai aussi pour Γ . Donc

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} = f(x)$$

ie. f et Γ coïncident bien sur $]0, 1]$. □

• **REMARQUE 3**

À la fin de la preuve, on obtient une formule due à Gauss :

$$\forall x \in]0, 1], \Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x}$$

que l'on peut aisément étendre à $\mathbb{R}_*^+$ entier.

La preuve, telle qu'elle est écrite ici, est issue d'un livre de Walter Rudin. Elle est également disponible (sous une forme un peu différente) comme l'indique la référence, dans **[ROM19-1]**.

2 Connexité des valeurs d'adhérence d'une suite dans un compact

On montre que l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite d'un espace métrique compact est connexe en raisonnant par l'absurde, puis on utilise ce résultat pour démontrer le lemme des grenouilles.

Soit (E, d) un espace métrique.

THÉORÈME 4

On suppose E compact. Soit (u_n) une suite de E telle que $d(u_n, u_{n-1}) \rightarrow 0$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de (u_n) est connexe.

[I-P]
p. 116

Démonstration. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on note $A_p = \{u_n \mid n \geq p\}$. On a $\Gamma = \bigcap_{p \in \mathbb{N}} \overline{A_p}$. Γ est fermé (en tant qu'intersection de fermés) dans E qui est compact, donc Γ est compact. Supposons que Γ soit non connexe; on peut alors écrire $\Gamma = A \sqcup B$, où A et B sont deux fermés disjoints de Γ . Comme Γ est compact, A et B le sont aussi. Notons $\alpha = d(A, B) > 0$ (car $A \cap B = \emptyset$). Posons :

$$A' = \left\{ x \in E \mid d(x, A) < \frac{\alpha}{3} \right\} \text{ et } B' = \left\{ x \in E \mid d(x, B) < \frac{\alpha}{3} \right\}$$

A' et B' sont ouverts (en tant qu'images réciproques d'ouverts par des application continues), donc $K = E \setminus (A' \cup B')$ est fermé dans E , donc compact.

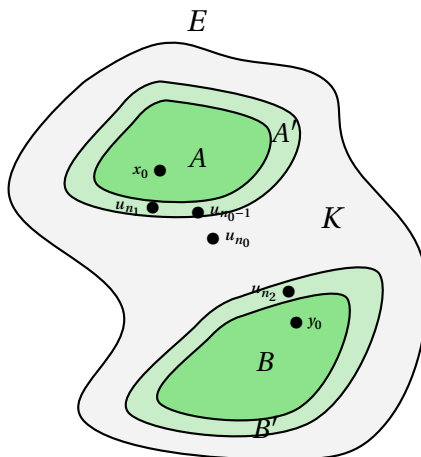
Montrons que (u_n) admet une valeur d'adhérence dans K , ce qui serait absurde car $\Gamma \cap K = \emptyset$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(u_n, u_{n-1}) = 0$,

$$\exists N_0 \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N_0, d(u_n, u_{n-1}) < \frac{\alpha}{3} \quad (*)$$

Soit $N \geq N_0$.

- Soit $x_0 \in A$. Comme x_0 est valeur d'adhérence de (u_n) , $\exists n_1 > N$ tel que $d(x_0, u_{n_1}) < \frac{\alpha}{3}$. Donc $u_{n_1} \in A'$.
- Soit $y_0 \in B$. De même, $\exists n_2 > n_1$ tel que $d(y_0, u_{n_2}) < \frac{\alpha}{3}$. Donc $u_{n_2} \in B'$.

Soit maintenant n_0 le premier entier supérieur à n_1 tel que $u_{n_0} \notin A'$ (un tel entier existe car $u_{n_2} \notin A'$). On a alors $u_{n_0-1} \in A'$.



D'après (*), en appliquant l'inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned}
 d(u_{n_0}, B) &\geq d(u_{n_0-1}, B) - d(u_{n_0-1}, u_{n_0}) \\
 &\geq d(A, B) - d(u_{n_0-1}, A) - d(u_{n_0-1}, u_{n_0}) \\
 &> \frac{\alpha}{3}
 \end{aligned}$$

ce qui prouve que $u_{n_0} \notin B'$. Comme $u_{n_0} \notin A'$, on a $u_{n_0} \in K$. On vient de montrer que,

$$\forall N \geq N_0, \exists n_0 \geq N \text{ tel que } u_{n_0} \in K$$

On peut créer comme cela une sous-suite de (u_n) dans K . Or K est compact, donc (u_n) admet une valeur d'adhérence dans K . □

APPLICATION 5

Lemme de la grenouille.

Soient $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue et (x_n) une suite de $[0, 1]$ telle que

$$\begin{cases} x_0 \in [0, 1] \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$$

Alors (x_n) converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

Démonstration. Le sens direct est évident. Montrons la réciproque. On suppose donc que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$ et on note Γ l'ensemble des valeurs d'adhérence de (x_n) . Γ est non vide (car (x_n) est bornée, donc admet une valeur d'adhérence par le théorème de Bolzano-Weierstrass) et est un connexe de $\mathbb{R}$ (par le Théorème 4), donc Γ est un intervalle non vide.

Soit $a \in \Gamma$. Il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante (on dit que φ est une extractrice) telle que $x_{\varphi(n)} \rightarrow a$. Mais alors,

$$x_{\varphi(n)+1} - x_{\varphi(n)} = f(x_{\varphi(n)}) - x_{\varphi(n)} \rightarrow f(a) - a$$

et par hypothèse, le membre de gauche converge vers 0. Donc $f(a) - a = 0$ ie. a est un point fixe de f .

Supposons par l'absurde que (x_n) diverge. Alors Γ n'est pas un singleton, donc est un intervalle d'intérieur non vide : on peut trouver $c \in \Gamma$ et $h > 0$ tel que $[c - h, c + h] \subseteq \Gamma$.

Or, $c \in \Gamma$, donc

$$\exists N \geq 0 \text{ tel que } |x_N - c| \leq \frac{h}{2} \implies x_N \in \Gamma$$

et en particulier, x_N est un point fixe de f . Ainsi, $x_{n+1} = f(x_n) = x_n$ pour tout $n \geq N$: absurde. $\square$

3 Critère d'Eisenstein

Ici, nous démontrons le célèbre critère d'Eisenstein que l'on utilise énormément en pratique pour montrer qu'un polynôme est irréductible.

Soit A un anneau commutatif et unitaire.

NOTATION 6

Soit $P \in A[X]$. On note $\gamma(P)$ le contenu du polynôme P .

LEMME 7

Soit $p \in A$ tel que (p) est premier. Alors $A/(p)$ est intègre.

[ULM18]
p. 32

Démonstration. Soient $\bar{a}, \bar{b} \in A/(p)$. On suppose $\bar{a}\bar{b} = 0$. Comme $\overline{ab} = \bar{a}\bar{b}$, on a $ab \in (p)$. Donc par hypothèse,

$$\begin{aligned} a \in (p) \text{ ou } b \in (p) \\ \implies \bar{a} = 0 \text{ ou } \bar{b} = 0 \end{aligned}$$

et ainsi $A/(p)$ est bien intègre. □

LEMME 8

Si A est intègre, alors $A[X]$ l'est aussi.

p. 22

Démonstration. Soient $P, Q \in A[X]$ non nuls, de degrés respectifs n et m que l'on écrit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $Q = \sum_{j=0}^m b_j X^j$. Alors, le coefficient de X^{n+m} dans le produit PQ est $a_n b_m$. Comme $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ et A est intègre, ce coefficient est non nul. Donc en particulier, le produit PQ est non nul. □

LEMME 9

On suppose A factoriel. Soit $a \in A$ irréductible. Alors (a) est premier.

p. 64

Démonstration. On suppose que $a \mid bc$ avec $b, c \in A$. Alors, il existe $d \in A$ tel que

$$ad = bc \tag{*}$$

Si b est inversible, alors $a \mid c$. De même, si c est inversible, alors $a \mid b$. Supposons donc que b et c ne sont pas inversibles. Comme a est irréductible, on en déduit que d est un élément non nul et non inversible de A . Il existe donc des décompositions en irréductibles

$$b = \beta_1 \dots \beta_n, c = \gamma_1 \dots \gamma_m \text{ et } d = \delta_1 \dots \delta_k$$

avec $n, m, k \in \mathbb{N}^*$. Par conséquent, en injectant dans $(*)$:

$$a\delta_1 \dots \delta_k = \beta_1 \dots \beta_n \gamma_1 \dots \gamma_m$$

Comme la factorisation en irréductibles est unique à l'ordre près, il existe β_i ou γ_j qui est associé

à a . Si bien que a divise b ou c ; c'est ce que l'on voulait démontrer. $\square$

LEMME 10

Lemme de Gauss.

On suppose A factoriel. Alors :

- (i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif.
- (ii) $\forall P, Q \in A[X] \setminus \{0\}, \gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$.

[GOZ]
p. 10

Démonstration. (i) Soient $P, Q \in A[X]$ tels que $\gamma(P) = \gamma(Q) = 1$. Supposons $\gamma(PQ) \neq 1$. Alors, il existe $p \in A$ irréductible tel que p divise tous les coefficients de PQ . Donc, dans $A/(p)$, $\overline{PQ} = \overline{P}\overline{Q} = 0$.

Mais, par le Lemme 9, (p) est premier. Donc par le Lemme 7 $A/(p)$ est intègre, et en particulier, $A/(p)[X]$ l'est aussi par le Lemme 8. Ainsi, $\overline{P} = 0$ ou $\overline{Q} = 0$: absurde.

(ii) En factorisant, on écrit $P = \gamma(P)R$ et $Q = \gamma(Q)S$ où $R, S \in A[X]$ avec $\gamma(R) = \gamma(S) = 1$. D'où $PQ = \gamma(P)\gamma(Q)RS$ avec $\gamma(RS) = 1$ par le Point (i). Ainsi, $\gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$. $\square$

THÉORÈME 11

Critère d'Eisenstein.

Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose que A est factoriel et qu'il existe $p \in A$ irréductible tel que :

- (i) $p \mid a_i, \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.
- (ii) $p \nmid a_n$.
- (iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration. Par l'absurde, on suppose $P = UV$ avec $U, V \in \mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1. Soit a un multiple commun à tous les dénominateurs des coefficients non nuls de U et V . On a

$$a^2 P = \underbrace{aU}_{=U_1 \in A[X]} \underbrace{aV}_{=V_1 \in A[X]}$$

On applique le Lemme 10 pour obtenir :

$$a^2 \gamma(P) = \gamma(U_1) \gamma(V_1) \quad (*)$$

En factorisant, on écrit $U_1 = \gamma(U_1)U_2$ et $V_1 = \gamma(V_1)V_2$ avec $U_2, V_2 \in A[X]$. Il vient :

$$a^2 P = \gamma(U_1) \gamma(V_1) U_2 V_2 \stackrel{(*)}{=} a^2 \gamma(P) U_2 V_2$$

Et comme $a \in A \setminus \{0\}$ et que A est intègre, on a $P = \gamma(P)U_2 V_2 = U_3 V_3$ avec $U_3 = \gamma(P)U_2 \in A[X]$ et $V_3 = V_2 \in A[X]$ (dans un souci de symétrie des notations) qui sont de degré supérieur ou égal à 1.

On pose $U_3 = \sum_{i=0}^r b_i X^i$ et $V_3 = \sum_{j=0}^s c_j X^j$ avec $b_r c_s = a_n \neq 0$ par définition de P . Dans $A/(p)$, on a

$$\overline{P} = \overline{U_3 V_3} = \overline{U_3} \overline{V_3} = \overline{a_n X^n}$$

et en particulier, le terme de degré 0, $\overline{b_0 c_0} = \overline{b_0} \overline{c_0}$ est nul. Mais, p est irréductible et A est factoriel, donc au vu du Lemme 9, (p) est premier et $A/(p)$ est intègre par le Lemme 7. Donc par le Lemme 8, $A/(p)[X]$ est aussi intègre. D'où $\overline{b_0} = 0$ ou $\overline{c_0} = 0$ (mais pas les deux car sinon $p^2 \mid b_0 c_0 = a_0$, ce qui serait en contradiction avec le Point (iii)).

On suppose donc $\overline{b_0} = 0$ et $\overline{c_0} \neq 0$. Si on avait $\forall i \in \llbracket 0, r \rrbracket, \overline{b_i} = 0$, on aurait en particulier $\overline{b_r} = 0$, et donc $\overline{b_r c_s} = \overline{a_n} = 0$ (exclu par le Point (ii)). Donc,

$$\exists i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket \text{ tel que } \overline{b_0} = \cdots = \overline{b_i} = 0 \text{ et } b_{i+1} \neq 0$$

Ainsi,

$$\overline{a_{i+1}} = \sum_{k=0}^{i+1} \overline{b_k c_{i+1-k}} = \underbrace{\overline{b_{i+1}}}_{\neq 0} \underbrace{\overline{c_0}}_{\neq 0} \neq 0$$

ce qui est absurde au vu du Point (i) car $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$ avec $r-1 \leq n-1$. □

APPLICATION 12

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 67

Démonstration. On applique le Théorème 11 au polynôme $P = X^n - 2$ avec le premier $p = 2$ qui nous donne l'irréductibilité du polynôme sur $\mathbb{Q}$. Reste à montrer qu'il est irréductible sur $\mathbb{Z}$.

Or, en supposant P réductible sur $\mathbb{Z}$, on peut écrire $P = QR$ avec $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 car P est primitif. Mais à fortiori, $Q, R \in \mathbb{Q}[X]$ et ne sont pas inversibles donc P est réductible sur $\mathbb{Q}$: absurde. □

4 Décomposition de Dunford

On démontre l'existence et l'unicité de la décomposition de Dunford pour tout endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps commutatif $\mathbb{K}$.

THÉORÈME 13

Décomposition de Dunford.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme tel que son polynôme minimal π_f soit scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tel que :

- $f = d + n$.
- d est diagonalisable et n est nilpotent.
- $d \circ n = n \circ d$.

Démonstration. On écrit $\pi_f = (-1)^n \prod_{i=1}^s (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ et pour tout i , on note $N_i = \text{Ker}((f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i})$ le i -ième sous-espace caractéristique de f .

Construction : Comme $E = N_1 \oplus \dots \oplus N_s$, il suffit de définir d et n sur chaque N_i . On les définit pour tout i et pour tout $x \in N_i$ comme tels :

- $d(x) = \lambda_i x \implies d|_{N_i} = \lambda_i \text{id}_{N_i}$
- $n(x) = f(x) - \lambda_i x = f(x) - d(x) \implies n = f - d$.

Vérification :

- Les restrictions de d et n à N_i sont bien des endomorphismes car les espaces N_i sont stables par f et par d (cf. définition de d), donc aussi par $n = f - d$.
- d est diagonalisable et pour tout i , $n|_{N_i}^{\alpha_i} = 0$ (car $\forall x \in N_i$, $(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}(x) = 0$ par définition de N_i). On pose donc $\alpha = \max_i \{\alpha_i\}$ et on a $n|_{N_i}^{\alpha} = 0$ pour tout i , donc $n^{\alpha} = 0$ par somme directe. Ainsi, n est nilpotent.
- Pour tout i , on a $d|_{N_i} = \lambda_i \text{id}_E$, donc $n|_{N_i} \circ d|_{N_i} = d|_{N_i} \circ n|_{N_i}$ i.e. d et n commutent sur chaque N_i donc sur E tout entier.

Unicité : Soit (d', n') un autre couple d'endomorphismes de E vérifiant les hypothèses. On remarque d'abord que d' et f commutent (car d' commute avec d' et n' , donc avec $f = d' + n'$ aussi). Pour tout i , N_i est stable par d' (car $\forall x \in N_i$, $(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}(d'(x)) = d' \circ (f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}(x) = 0$). Comme $d|_{N_i} = \lambda_i \text{id}_{N_i}$, on en déduit que $d \circ d' = d' \circ d$ sur N_i . Donc c'est également vrai sur E tout entier. Ainsi, d et d' sont diagonalisables dans une même base, donc $d - d'$ est diagonalisable.

D'autre part, comme $n = f - d$, $n' = f - d'$ et que d et d' commutent, n et n' commutent. Si on choisit p et q tels que $n^p = n'^q = 0$, alors :

$$(n - n')^{p+q} = \sum_{i=0}^{p+q} \binom{p+q}{i} n^i (-1)^{p+q-i} n'^{p+q-i} = 0$$

(dans chaque terme de la somme, soit $i \geq p$, soit $p + q - i \geq q$). Donc $n - n' = d' - d$ est nilpotent. Or nous avons montré que $d' - d$ est diagonalisable, donc $d' - d = 0$. Finalement, on a $d = d'$ et $n = n'$. $\square$

• REMARQUE 14

On peut démontrer que les endomorphismes d et n sont des polynômes en f . En effet, si on note p_i la projection sur N_i parallèlement à $\bigoplus_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^s N_j$, alors, le lemme des noyaux nous indique que p_i est la restriction à N_i d'un endomorphisme en f . Comme $d = \sum_{i=1}^s \lambda_i p_i$, d est également un polynôme en f ; et $n = f - d$ aussi.

5 Décomposition polaire

On montre que toute matrice $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ peut s'écrire de manière unique $M = OS$ avec $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et que l'application $(O, S) \mapsto M$ est un homéomorphisme.

LEMME 15

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

Démonstration. Par le théorème spectral, on peut écrire $S = {}^t P \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P$ avec $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Si on suppose $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$, on a $\forall x \neq 0$,

$${}^t x S x = {}^t (P x) \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) (P x) > 0 \text{ car } \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$$

d'où le résultat.

Réciproquement, on suppose $\forall x \neq 0, {}^t x S x > 0$. Avec $x = {}^t P e_1$ (où e_1 désigne le vecteur dont la première coordonnée vaut 1 et les autres sont nulles),

$${}^t x S x = {}^t (P x) \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) (P x) = {}^t e_1 D e_1 = \lambda_1 > 0$$

Et on peut faire de même pour montrer que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_i > 0$. □

LEMME 16

$\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\text{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Démonstration. Pour la première assertion, il suffit de constater que

$$\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^t M = M\} \cap \left(\bigcap_{x \in \mathbb{R}^n} \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^t x M x \geq 0\} \right)$$

qui est une intersection de fermés (par image réciproque). Maintenant, si $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, alors M est diagonalisable avec des valeurs propres positives ou nulles (par le théorème spectral). Mais comme $\det(M) \neq 0$, toutes les valeurs propres de M sont strictement positives. Donc par le Lemme 15, $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. □

THÉORÈME 17

Décomposition polaire.

L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \text{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

Démonstration. Montrer qu'une application est un homéomorphisme se fait en 4 étapes : on montre qu'elle est continue, injective, surjective, et que la réciproque est elle aussi continue.

- L'application est bien définie et continue : Si $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors $OS \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. De plus, μ est continue en tant que restriction de la multiplication matricielle.
- L'application est surjective : Soit $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Si $x \neq 0$, on a

$${}^t x ({}^t M M) x = {}^t (M x) (M x) = \|M x\|_2^2 > 0$$

En particulier, ${}^t M M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Par le théorème spectral, il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ tels que ${}^t M M = P \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$. On pose alors

$$D = \text{Diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \text{ et } S = P D P^{-1}$$

de sorte que $S^2 = {}^t M M$. Mais de plus,

$${}^t S = {}^t P^{-1} {}^t D {}^t P = S \implies S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$$

et par le Lemme 15,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sqrt{\lambda_i} > 0 \implies S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$$

On pose donc $O = M S^{-1}$ (ie. $M = OS$), et on a

$${}^t O O = {}^t (M S^{-1}) M S^{-1} = {}^t S^{-1} {}^t M M S^{-1} = S^{-1} S^2 S^{-1} = I_n \implies O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$$

Donc $\mu(O, S) = M$ et μ est surjective.

- L'application est injective : Soit $M = OS \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ (avec O et S comme précédemment). Soit $M = O' S'$ une autre décomposition polaire de M . Alors il vient,

$$S^2 = {}^t M M = {}^t (O' S') O' S' = {}^t S' {}^t O' O' S' = S'^2$$

Soit Q un polynôme tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, Q(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$ (les polynômes d'interpolation de Lagrange conviennent parfaitement). Alors,

$$S = P D {}^t P = P Q(D^2) {}^t P = Q(P D^2 {}^t P) = Q({}^t M M) = Q(S^2) = Q(S'^2)$$

Mais S' commute avec S'^2 , donc avec $S = Q(S'^2)$. En particulier, S et S' sont codiagonalisables, il existe $P_0 \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et $\mu_1, \dots, \mu_n, \mu'_1, \dots, \mu'_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$S = P_0 \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P_0^{-1} \text{ et } S' = P_0 \text{Diag}(\mu'_1, \dots, \mu'_n) P_0^{-1}$$

d'où :

$$\begin{aligned} S^2 = S'^2 &\implies P_0 \text{Diag}(\mu_1^2, \dots, \mu_n^2) P_0^{-1} = P_0 \text{Diag}(\mu_1'^2, \dots, \mu_n'^2) P_0^{-1} \\ &\implies \mu_i^2 = \mu_i'^2 \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ &\implies \mu_i = \mu_i' \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ car } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mu_i > 0 \\ &\implies S = S' \end{aligned}$$

Ainsi, $O = M S^{-1} = M S'^{-1} = O'$. Donc μ est injective.

- L'application inverse est continue : Soit $(M_p) \in \text{GL}_n(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ qui converge vers $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Il s'agit de montrer que la suite $(\mu^{-1}(M_p)) = (O_p, S_p)$ converge vers $\mu^{-1}(M) = (O, S)$. Comme $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est compact, il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que la suite extraite $(O_{\varphi(p)})$ converge vers une valeur d'adhérence $\overline{O} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Ainsi, la suite $(S_{\varphi(p)})$ converge vers $\overline{S} = \overline{O}^{-1}M$.

Mais, $\overline{S} = \overline{O}^{-1}M \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \overline{\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})}$. Donc par le Lemme 15,

$$\overline{S} \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$$

et par le Lemme 16,

$$\overline{S} \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$$

On a $M = \overline{O}\overline{S}$, d'où, par unicité de la décomposition polaire, $\overline{O} = O$ et $\overline{S} = S$.

□

REMARQUE 18

La preuve vaut encore dans le cas complexe (pour le groupe unitaire et les matrices hermitiennes).

6 Densité des polynômes orthogonaux

On montre que la famille des polynômes orthogonaux associée à une fonction poids ρ vérifiant certaines hypothèses forme une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ (où I est un intervalle de $\mathbb{R}$).

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et ρ une fonction poids. On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I .

[BMP]
p. 140

LEMME 19

On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}, g_n : x \mapsto x^n \in L_1(I, \rho)$. Alors $\forall n \in \mathbb{N}, g_n \in L_2(I, \rho)$. En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et (P_n) est bien définie.

Démonstration. On a $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\int_I |x^n|^2 \rho(x) dx = \int_I |x^{2n}| \rho(x) dx = \|g_{2n}\|_1 < +\infty$$

□

THÉORÈME 20

On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|} \rho(x) dx < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|\cdot\|_2$.

Démonstration. Soit $f \in \text{Vect}(g_n)^\perp = \text{Vect}(P_n)^\perp$. On définit

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \begin{cases} f(x)\rho(x) & \text{si } x \in I \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrons que $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$. Remarquons tout d'abord que $\forall t \geq 0, t \leq \frac{1+t^2}{2}$. Ainsi, on a

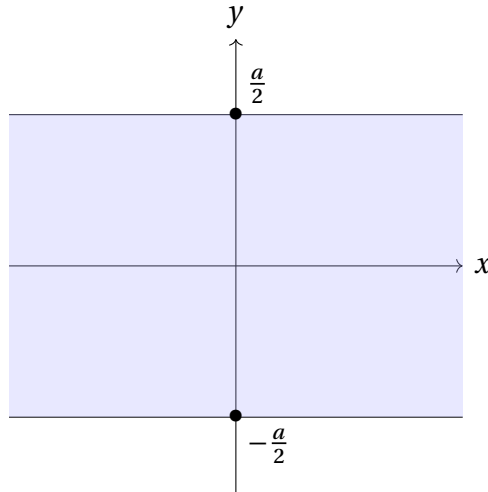
$$\forall x \in I, \quad |f(x)|\rho(x) \leq \frac{1 + |f(x)|^2}{2} \rho(x)$$

Comme ρ et ρf^2 sont intégrables sur I , on en déduit que $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$. On peut donc considérer sa transformée de Fourier

$$\hat{\varphi} : \xi \mapsto \int_I f(x) e^{-i\xi x} \rho(x) dx$$

Montrons que $\hat{\varphi}$ se prolonge en une fonction F holomorphe sur

$$B_a = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |\text{Im}(z)| < \frac{a}{2} \right\}$$



Définissons à présent $g : (z, x) \mapsto e^{-izx} f(x) \rho(x)$. Pour $z \in B_a$, on a

$$\int_I |g(z, x)| dx \leq \int_I e^{\frac{a|x|}{2}} |f(x)| \rho(x) dx$$

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour $\|\cdot\|_2$, on obtient de plus

$$\int_I e^{\frac{a|x|}{2}} |f(x)| \rho(x) dx \leq \left(\int_I e^{a|x|} \rho(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_I |f(x)|^2 \rho(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} < +\infty \quad (*)$$

On définit la fonction F par

$$\forall z \in B_a, \quad F(z) = \int_I e^{-izx} f(x) \rho(x) dx = \int_I g(z, x) dx$$

L'inégalité (*) montre que cette fonction est bien définie. De plus :

- $\forall z \in B_a, x \mapsto g(z, x)$ est mesurable.
- pp. en $x \in I, z \mapsto g(z, x)$ est holomorphe.
- $\forall z \in B_a, \forall x \in I,$

$$|g(z, x)| \leq h(x) = e^{\frac{a|x|}{2}} |f(x)| \rho(x)$$

et l'inégalité (*) montre que $h \in L_1(I)$.

Donc par le théorème d'holomorphie sous l'intégrale, la fonction F est holomorphe sur B_a , et coïncide sur $\mathbb{R}$ avec $\hat{\varphi}$. Ce théorème nous dit de plus que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall z \in B_a, F^{(n)}(z) = (-i)^n \int_I x^n e^{-izx} f(x) \rho(x) dx$$

Ce qui donne, une fois évalué en 0 :

$$\forall n \in \mathbb{N}, F^{(n)}(0) = (-i)^n \int_I x^n f(x) \rho(x) dx = (-i)^n \langle g_n, f \rangle = 0$$

L'unicité du développement en série entière d'une fonction holomorphe montre que $F = 0$ sur un voisinage de 0. Le théorème du prolongement analytique implique alors que $F = 0$ sur le connexe B_a tout entier, et donc en particulier, sur $\mathbb{R}$. Ainsi, $\hat{\varphi} = 0$. Comme φ est une fonction

intégrable, l'injectivité de la transformée de Fourier implique que $\varphi = 0$. Comme $\rho(x) > 0$, on en déduit que $f(x) = 0$ pp. en $x \in I$. On vient donc de montrer qu'une fonction orthogonale à tous les polynômes est nulle i.e. $\text{Vect}(g_n)^\perp = \{0\}$. En ajoutant le Lemme 19 à ceci, on a bien que les polynômes orthogonaux forment une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$. $\square$

CONTRE-EXEMPLE 21

On considère, sur $I = \mathbb{R}_*^+$, la fonction poids $\rho : x \mapsto x^{-\ln(x)}$. On pose $\forall x \in I, f(x) = \sin(2\pi \ln(x))$. On calcule

$$\begin{aligned} \langle f, g_n \rangle &= \int_I x^n \sin(2\pi \ln(x)) x^{-\ln(x)} dx \\ &\stackrel{y=\ln(x)}{=} \int_{\mathbb{R}} e^{(n+1)y} \sin(2\pi y) e^{-y^2} dy \\ &= e^{\frac{(n+1)^2}{4}} \int_{\mathbb{R}} e^{-(y-\frac{n+1}{2})^2} \sin(2\pi y) dy \\ &= (-1)^{n+1} e^{\frac{(n+1)^2}{4}} \int_{\mathbb{R}} \sin(2\pi t) e^{-t^2} dt, \text{ avec } t = y - \frac{n+1}{2} \\ &\stackrel{f \text{ impaire}}{=} 0 \end{aligned}$$

Ainsi, la famille des g_n n'est pas totale. La famille des polynômes orthogonaux associée à ce poids particulier n'est donc pas totale non plus : ce n'est pas une base hilbertienne.

7 Développement asymptotique de la série harmonique

On effectue un développement asymptotique à l'ordre 2 de la série harmonique $\sum \frac{1}{n}$.

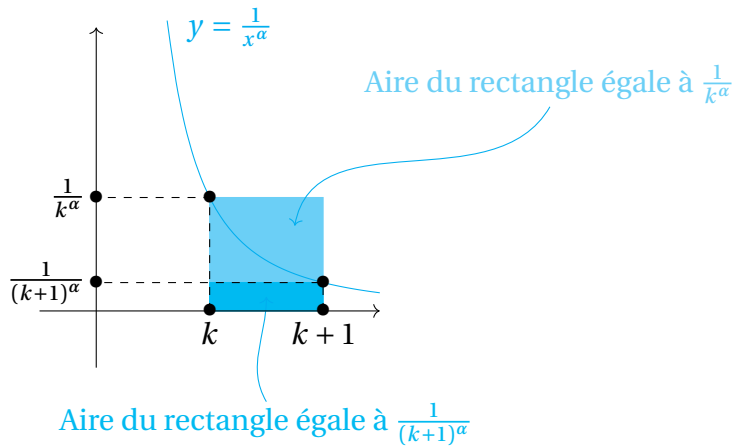
LEMME 22

Soit $\alpha > 1$. Lorsque n tend vers $+\infty$, on a

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha-1} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

[I-P]
p. 380

Démonstration. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_*^+$, nous allons faire une comparaison série / intégrale.



On a

$$\forall k \geq 1, \frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x^\alpha} dx \leq \frac{1}{k^\alpha}$$

D'où :

$$\forall k \geq 2, \int_k^{k+1} \frac{1}{x^\alpha} dx \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x^\alpha} dx$$

Soit $N \geq 2$. Pour tout $n \in \llbracket 2, N \rrbracket$,

$$\begin{aligned} \int_n^{N+1} \frac{1}{x^\alpha} dx &\leq \sum_{k=n}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{n-1}^N \frac{1}{x^\alpha} dx \\ \Leftrightarrow \left[\frac{-1}{\alpha-1} \frac{1}{x^{\alpha-1}} \right]_n^{N+1} &\leq \sum_{k=n}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \left[\frac{-1}{\alpha-1} \frac{1}{x^{\alpha-1}} \right]_{n-1}^N \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{n^{\alpha-1}} - \frac{1}{(N+1)^{\alpha-1}} \right) &\leq \sum_{k=n}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{N^{\alpha-1}} \right) \end{aligned}$$

La suite $(\sum_{k=n}^N \frac{1}{k^\alpha})$ est donc convergente, car elle est croissante et majorée par $\frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} \right)$.

Lorsque N tend vers $+\infty$, on a donc

$$\frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{n^{\alpha-1}} \right) \leq \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} \right)$$

Or, comme $n^{\alpha-1} \sim (n-1)^{\alpha-1}$ quand n tend vers $+\infty$, on en conclut l'équivalent annoncé. $\square$

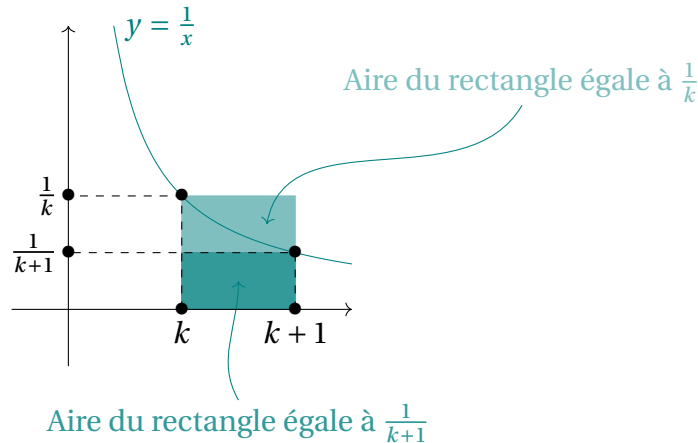
THÉORÈME 23

Développement asymptotique de la série harmonique.

On note $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Alors, quand n tend vers $+\infty$,

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Démonstration. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$, cela invite à faire une comparaison série / intégrale.



On a

$$\forall k \geq 1, \frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}$$

Traitons les deux morceaux séparément.

- $\forall k \geq 1, \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}$ par l'inégalité de droite. Donc, en sommant entre 1 et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq H_n$$

- $\forall k \geq 2, \frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx$ par l'inégalité de gauche avec un changement de variable. Donc, en sommant entre 2 et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln(n)$$

et en ajoutant 1 :

$$H_n \leq \ln(n) + 1$$

On peut tout regrouper pour obtenir les inégalités suivantes :

$$\ln(n+1) \leq H_n \leq \ln(n) + 1$$

et donc, quand n tend vers $+\infty$,

$$H_n \sim \ln(n)$$

Pour la suite, on pose pour tout $n \geq 1$, $u_n = H_n - \ln(n)$ et pour tout $n \geq 2$, $v_n = H_{n-1} - \ln(n)$. On a :

- $\forall n \geq 2$, $u_n - v_n = \frac{1}{n} \geq 0$ et converge vers 0 quand n tend vers $+\infty$.
- $\forall n \geq 1$,

$$\begin{aligned} u_n - u_{n+1} &= -\frac{1}{n+1} - \ln(n) + \ln(n+1) \\ &= -\frac{1}{n+1} - \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

car $\ln(1+x) \leq x$ pour $x \in]-1, +\infty[$.

- $\forall n \geq 2$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{n} + \ln(n) - \ln(n+1) \\ &= \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes, elles convergent donc vers un réel $\gamma \in \mathbb{R}$. Posons maintenant

$$\forall n \geq 1, t_n = u_n - \gamma = H_n - \ln(n) - \gamma$$

Nous allons utiliser le lien entre séries et suites : cherchons un équivalent de la suite $(t_n - t_{n-1})$ pour obtenir un équivalent de la somme partielle de la série de terme général $(t_n - t_{n-1})$ qui n'est autre que la suite (t_n) . À l'aide du développement limité de $\ln(1+x)$ en 0 on obtient

$$\begin{aligned} t_n - t_{n-1} &= \ln(n-1) - \ln(n) + \frac{1}{n} \\ &= \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} \\ &\sim -\frac{1}{2n^2} \end{aligned}$$

D'après le critère de Riemann, la série de terme général $t_k - t_{k-1}$ converge. Le théorème de sommation des équivalents donne l'équivalence des restes. Or, un équivalent du reste de la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ est donné par le Lemme 22 et vaut $\frac{1}{n}$:

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} t_k - t_{k-1} = -t_n \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} -\frac{1}{2k^2} \sim -\frac{1}{2n}$$

D'où $t_n \sim \frac{1}{2n}$ et $H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. On pose alors $\forall n \geq 1$, $w_n = t_n - \frac{1}{2n}$ et on procède de

manière similaire pour obtenir, pour tout $n \geq 2$:

$$\begin{aligned}
 w_n - w_{n-1} &= \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{2n-2} - \frac{1}{2n} \\
 &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + \frac{1}{2n} \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
 &= -\frac{1}{2n^2} + \frac{1}{2n} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
 &= \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)
 \end{aligned}$$

On a donc

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} w_k - w_{k-1} = -w_n \sim \frac{1}{2} \frac{1}{6n^2} = \frac{1}{12n^2}$$

d'où le résultat. □

8 Dimension du commutant

Dans ce développement, on montre en se ramenant à la résolution d'un système d'équations linéaires homogène que la dimension du commutant d'une matrice est plus grande que celle de l'espace de départ. On applique ensuite ce résultat pour donner une condition nécessaire et suffisante qui permet de calculer le commutant de cette matrice.

Soient $\mathbb{K}$ un corps, $n \geq 1$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

NOTATION 24

- On note $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées triangulaires supérieures d'ordre n à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$.
- On note $\mathcal{C}(A)$ le commutant de A .

REMARQUE 25

On considère acquis le fait que si $\pi_A = \chi_A$, alors A est cyclique :

$$\exists x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} \text{ tel que } (x, Ax, \dots, A^{n-1}x) \text{ est une base de } \mathbb{K}^n$$

[GOU21]
p. 289

LEMME 26

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}(A)) \geq n$$

[FGN2]
p. 160

Démonstration. Commençons par poser le système d'équations linéaires homogène

$$AX - XA = 0$$

d'inconnue $X = (x_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\mathcal{S}$ l'espace des solutions de ce système.

Plaçons-nous d'abord dans le cas où $A = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{T}_n(\mathbb{K})$. Considérons ce système d'équations pour $X \in \mathcal{T}_n(\mathbb{K})$; on a alors $\frac{n(n+1)}{2}$ inconnues dans $\mathbb{K}$. Comme $AX - XA$ est triangulaire supérieure, dire que X est solution revient à écrire $\frac{n(n+1)}{2}$ équations correspondant à la nullité des coefficients de $AX - XA$ dans la partie supérieure. Mais, de ces équations, on peut en retirer n qui sont triviales (celles situées sur la diagonale, de la forme $a_{i,i}x_{i,i} - x_{i,i}a_{i,i}$). Ce système a donc $\frac{n(n+1)}{2} - n$ équations pour seulement $\frac{n(n+1)}{2}$ inconnues. Ainsi,

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}(A)) = \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{S}) \geq \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{S} \cap \mathcal{T}_n(\mathbb{K})) \geq \frac{n(n+1)}{2} - \left(\frac{n(n+1)}{2} - n \right) = n$$

Si A n'est pas triangulaire mais est tout de même trigonalisable, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $T \in \mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = PTP^{-1}$. Ainsi,

$$\begin{aligned} X \in \mathcal{C}(A) &\iff AX = XA \\ &\iff (PTP^{-1})X = X(PTP^{-1}) \\ &\iff T(P^{-1}XP) = (P^{-1}XP)T \\ &\iff P^{-1}XP \in \mathcal{C}(T) \end{aligned}$$

et puisque $X \mapsto P^{-1}XP$ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}(A)) = \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}(T))$$

donc on peut tout à fait se ramener au cas où A est triangulaire supérieure.

Enfin, si A n'est pas trigonalisable, on considère $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ sur laquelle χ_A est scindé. L'application

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ X & \mapsto & AX - XA \end{array}$$

est linéaire, donc on peut considérer sa matrice $B \in \mathcal{M}_{n^2}(\mathbb{K})$ dans la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (il s'agit de la matrice associée au système d'équations linéaires). Alors $\mathcal{S} = \text{Ker}(B)$. Le rang est invariant par extension de corps, donc

$$\text{rang}_{\mathbb{K}}(B) = \text{rang}_{\mathbb{L}}(B)$$

d'où

$$\begin{aligned} \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{S}) &= \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(B)) \\ &= n^2 - \text{rang}_{\mathbb{K}}(B) \\ &= n^2 - \text{rang}_{\mathbb{L}}(B) \\ &= \dim_{\mathbb{L}}(\text{Ker}(B)) \\ &\geq n \end{aligned}$$

car A est trigonalisable dans $\mathbb{L}$. D'où le résultat. □

THÉORÈME 27

$$\mathbb{K}[A] = \mathcal{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A$$

Démonstration. Sens direct : Supposons $\mathbb{K}[A] = \mathcal{C}(A)$. Le Lemme 26 entraîne que

$$\deg(\pi_A) = \dim(\mathbb{K}[A]) \geq n$$

Mais comme $\deg(\pi_A) \leq n$, on a $\deg(\pi_A) = n$. Par le théorème de Cayley-Hamilton, on conclut

$$\pi_A = \chi_A$$

Réciproque : On suppose $\pi_A = \chi_A$. Par la Remarque 25, on peut trouver $x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tel que $(x, Ax, \dots, A^{n-1}x)$ est une base de $\mathbb{K}^n$. Ainsi, l'application

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{C}(A) & \rightarrow & \mathbb{K}^n \\ B & \mapsto & Bx \end{array}$$

est linéaire injective. En effet, si $B \in \text{Ker}(\varphi)$, alors

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, BA^k x = A^k Bx = 0 \implies B = 0$$

car B s'annule sur une base de $\mathbb{K}^n$. D'où $\dim(\mathcal{C}(A)) \leq \dim(\mathbb{K}^n) = n$. On déduit à l'aide du Lemme 26 que

$$\dim(\mathcal{C}(A)) = n$$

Notons de plus que

$$\dim(\mathbb{K}[A]) = \deg(\pi_A) = \deg(\chi_A) = n$$

et comme $\mathbb{K}[A] \subseteq \mathcal{C}(A)$ (car tout polynôme en A commute avec A), on a bien le résultat. $\square$

9 Dual de L_p

Avec les propriétés hilbertiennes de L_2 couplées à certaines propriétés des espaces L_p , on montre que le dual d'un espace L_p est L_q pour $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, dans le cas où $p \in]1, 2[$ et où l'espace est de mesure finie.

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré de mesure finie.

NOTATION 28

On note $\forall p \in]1, 2[, L_p = L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$.

LEMME 29

Soient $p \in]1, 2[$ et $f \in L_2$. Alors $f \in L_p$ telle que $\|f\|_p \leq M \|f\|_2$ où $M \geq 0$.

Démonstration. Comme $p \in]1, 2[$, on a $\frac{2}{p} > 1$. Soit r tel que $\frac{p}{2} + \frac{1}{r} = 1$. On applique l'inégalité de Hölder à $g = |f|^p \mathbb{1}_X$ de sorte que

$$\int_X |f|^p d\mu = \| |f|^p \mathbb{1}_X \|_1 \leq \| |f|^p \|_{\frac{2}{p}} \| \mathbb{1}_X \|_r \leq \mu(X)^{\frac{1}{r}} \|f\|_2^p$$

d'où le résultat. □

LEMME 30

Soit $p \in]1, 2[$. Alors L_2 est dense dans L_p pour la norme $\|\cdot\|_p$.

Démonstration. Soit $f \in L_p$. On considère la suite de fonction (f_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n = f \mathbb{1}_{|f| \leq n}$$

Clairement, (f_n) est une suite de L_2 . On va chercher à appliquer le théorème de convergence dominée à la suite de fonctions (g_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $g_n = |f_n - f|^p$:

- $\forall n \in \mathbb{N}, g_n$ est mesurable.
- (g_n) converge presque partout vers la fonction nulle.
- Par convexité de la fonction $x \mapsto x^p$, on a

$$|f_n - f|^p = 2^p \left| \frac{f_n}{2} - \frac{f}{2} \right|^p \leq 2^{p-1} (|f|^p + |f_n|^p) \leq 2^p |f|^p \in L_1$$

On peut donc conclure

$$\|f - f_n\|_p^p = \int_X |f - f_n|^p d\mu \longrightarrow 0$$

ce qu'il fallait démontrer. □

THÉORÈME 31

L'application

$$\varphi : \begin{array}{ll} L_q & \rightarrow (L_p)' \\ g & \mapsto \left(\varphi_g : f \mapsto \int_X f \bar{g} \, d\mu \right) \end{array} \quad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

[Z-Q]
p. 222

Démonstration. Soient $g \in L_q$ et $f \in L_p$. L'inégalité de Hölder donne

$$|\varphi_g(f)| \leq \|g\|_q \|f\|_p$$

donc $\varphi_g \in (L_p)'$ et $\|\varphi_g\| \leq \|g\|_q$. De plus, si $g = 0$, alors $\|\varphi_g\| = \|g\|_q = 0$. On peut donc supposer $g \neq 0$.

Soit u une fonction mesurable de module 1, telle que $g = u|g|$. On pose $h = \bar{u}|g|^{q-1}$. Comme $q = p(q-1)$, on a

$$\int_X |h|^p \, d\mu = \int_X |g|^{(q-1)p} \, d\mu = \int_X |g|^q \, d\mu < +\infty$$

d'où $h \in L_p$ et $\|h\|_p^p = \|g\|_q^q = |\varphi_g(h)|$. Comme, $\frac{|\varphi_g(h)|}{\|h\|_p} \leq \|\varphi_g\|$, on a en particulier,

$$\underbrace{\int_X |g|^q \, d\mu}_{=|\varphi_g(h)|} \leq \|\varphi_g\| \underbrace{\left(\int_X |g|^q \, d\mu \right)^{\frac{1}{p}}}_{=\|h\|_p}$$

et ainsi,

$$\|\varphi_g\| \geq \left(\int_X |g|^q \, d\mu \right)^{1-\frac{1}{p}} = \left(\int_X |g|^q \, d\mu \right)^{\frac{1}{q}} = \|g\|_q$$

donc $\|\varphi_g\| = \|g\|_q$ et φ est une isométrie.

Montrons qu'elle est surjective. Soit $\ell \in (L_p)'$. D'après le Lemme 29, on a $L_2 \subseteq L_p$, donc on peut considérer la restriction $\tilde{\ell} = \ell|_{L_2}$.

$$\forall f \in L_2, \quad |\tilde{\ell}(f)| \leq \|\ell\| \|f\|_p \leq M \|\ell\| \|f\|_2 \implies \tilde{\ell} \in (L_2)'$$

Comme L_2 est un espace de Hilbert, on peut appliquer le théorème de représentation de Riesz à $\tilde{\ell}$. Il existe $g \in L_2$ telle que

$$\forall f \in L_2, \quad \tilde{\ell}(f) = \int_X f \bar{g} \, d\mu$$

Pour conclure, il reste à montrer que $g \in L_q$ et que l'égalité précédente est vérifiée sur L_p . Comme précédemment, on considère u de module 1 telle que $g = u|g|$ et on pose $f_n = \bar{u}|g|^{q-1} \mathbb{1}_{|g| \leq n} \in L_\infty \subseteq L_2$. On a

$$\int_X |g|^q \mathbb{1}_{|g| \leq n} \, d\mu = |\ell(f_n)| \leq \|\ell\| \|f_n\|_p = \|\ell\| \left(\int_X |g|^q \mathbb{1}_{|g| \leq n} \, d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

D'où

$$\left(\int_X |g|^q \mathbb{1}_{|g| \leq n} d\mu \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\int_X |g|^q \mathbb{1}_{|g| \leq n} d\mu \right)^{1-\frac{1}{p}} \leq \|\ell\|$$

D'après le théorème de convergence monotone, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_X |g|^q \mathbb{1}_{|g| \leq n} d\mu \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\int_X |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|\ell\|$$

Et en particulier, $g \in L_q$ de norme inférieure ou égale à $\|\ell\|$. Ainsi, on a $\forall f \in L_2$, $\ell(f) = \varphi_g(f)$. Les applications ℓ et φ_g sont continues sur L_p et L_2 est dense dans L_p (par le Lemme 30), donc on a bien $\ell = \varphi_g = \varphi(g)$. $\square$

• REMARQUE 32

Plus généralement, si l'on identifie g et φ_g :

- L_q est le dual topologique de L_p pour $p \in]1, +\infty[$.
- L_∞ est le dual topologique de L_1 si μ est σ -finie.

10 Équation de Sylvester

On montre que l'équation $AX + XB = C$ d'inconnue X admet une unique solution pour tout $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative.

LEMME 33

Soit $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors il existe une fonction polynomiale $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$ tels que $\|e^{tA}\| \leq e^{-\lambda t} P(t)$.

[GOU21]
p. 200

Démonstration. On fait la décomposition de Dunford de $A : A = D + N$. Comme D et N commutent, on a $e^{tA} = e^{tD} e^{tN}$. Soient P la matrice de passage donnée par la base de diagonalisation de D et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres. En notant $\|\cdot\|$ la norme subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{C}^n$, on a $\forall t \geq 0$,

$$\begin{aligned} \|e^{tD}\| &= \|e^{tP \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}}\| \\ &= \|P e^{t \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)} P^{-1}\| \\ &\leq \underbrace{\|P\| \|P^{-1}\|}_{=\alpha} \sup_{\|x\|_\infty=1} \|\text{Diag}(e^{t\lambda_1}, \dots, e^{t\lambda_n})x\|_\infty \\ &\leq \alpha \sup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |e^{t\lambda_i}| \\ &\leq \alpha e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

où $\lambda > 0$ par hypothèse. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, donc il existe $\beta > 0$ tel que $\|e^{tD}\| \leq \beta e^{-\lambda t}$.

Pour conclure, en notant r l'indice de nilpotence de N ,

$$\begin{aligned} \|e^{tA}\| &\leq \|e^{tD}\| \|e^{tN}\| \\ &\leq e^{-\lambda t} \underbrace{\sum_{k=0}^{r-1} \beta \frac{\|N\|^k t^k}{k!}}_{=P(t)} \end{aligned}$$

□

THÉORÈME 34

Équation de Sylvester.

Soient A et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors pour tout $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, l'équation $AX + XB = C$ admet une unique solution X dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

[I-P]
p. 177

Démonstration. Comme l'application $\varphi : X \mapsto AX + XB$ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, qui est un espace vectoriel de dimension finie, il suffit de montrer qu'elle est surjective pour obtenir l'injectivité (et donc l'unicité de la solution). Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On considère le problème de Cauchy

suivant d'inconnue $Y : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$:

$$\begin{cases} Y' = AY + YB \\ Y(0) = C \end{cases} \quad (E)$$

Il s'agit d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants (on peut voir cela notamment en calculant les produits AY et YB et en effectuant la somme; l'égalité matricielle avec Y' donnant le système d'équations voulu). D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, (E) admet une unique solution définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, que l'on note Y .

On vérifie que la solution est définie $\forall t \in \mathbb{R}$ par $Y(t) = \exp(tA)C \exp(tB)$. En effet pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$Y'(t) = A \exp(tA)C \exp(tB) + \exp(tA)CB \exp(tB) = AY + YB$$

car toute matrice M commute avec son exponentielle (puisque $\exp(M)$ est limite d'un polynôme en M) et donc M commute aussi avec $\exp(tM)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

On va maintenant montrer que $X = -\int_0^{+\infty} Y(s) ds$ est la solution de l'équation de Sylvester. Pour tout $t \geq 0$, on intègre Y' entre 0 et t pour obtenir :

$$Y(t) - C = \int_0^t Y'(s) ds = A \times \int_0^t Y(s) ds + \int_0^t Y(s) ds \times B$$

Il ne reste donc plus qu'à montrer que $Y(t) \rightarrow 0$ et que Y est intégrable pour conclure. Par le Lemme 33, il existe $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ et $P_1, P_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polynomiales tels que $\|e^{tA}\| \leq e^{-\lambda_1 t} P_1(t)$ et $\|e^{tB}\| \leq e^{-\lambda_2 t} P_2(t)$ pour tout $t \geq 0$. Ainsi, en posant $\lambda = \min(\lambda_1, \lambda_2)$ et $P = P_1 P_2$, comme $\|\cdot\|$ est une norme d'algèbre :

$$\|Y(t)\| = \|e^{tA} C e^{tB}\| \leq \|C\| P(t) e^{-2\lambda t}$$

En particulier, on a bien $Y(t) \rightarrow 0$. De plus, comme $\|C\| P(t) e^{-2\lambda t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ et domine $\|Y(t)\|$, alors Y est aussi intégrable sur $[0, +\infty[$. Finalement, en faisant $t \rightarrow +\infty$, on obtient :

$$-C = A \times \int_0^{+\infty} Y(s) ds + \int_0^{+\infty} Y(s) ds \times B$$

Donc $\varphi(X) = C$: φ est surjective et X est bien la solution de l'équation de Sylvester. $\square$

REMARQUE 35

Pour dire que toute matrice M commute avec $\exp(M)$, on aurait simplement pu dire que $\exp(M)$ est un polynôme en M ie. $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \exists P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\exp(M) = P(M)$.

[GOU21]
p. 189

Démonstration. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. L'ensemble $\mathbb{C}[M] = \{P(M) \mid P \in \mathbb{C}[X]\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui est de dimension finie, donc $\mathbb{C}[M]$ l'est aussi et est en particulier fermé.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{M^k}{k!} \in \mathbb{C}[M]$ de sorte que $P_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp(M)$. Comme $\mathbb{C}[M]$ est fermé, on en déduit que $\exp(M) \in \mathbb{C}[M]$. Donc $\exists P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\exp(M) = P(M)$. $\square$

11 Équivalence des normes en dimension finie et théorème de Riesz

On montre l'équivalence des normes en dimension finie ainsi que le théorème de Riesz sur la compacité de la boule unité fermée toujours en dimension finie, qui sont deux résultats fondamentaux sur les espaces vectoriels normés.

LEMME 36

Les compacts de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ sont les fermés bornés.

[I-P]
p. 422

Démonstration. Soit X une partie fermée bornée de $\mathbb{R}^n$. Soit (x_n) une suite de X . On note $\forall k \in \mathbb{N}$, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, x_k^i la i -ième composante du vecteur x_k . Comme X est bornée, alors $(\|x_n\|_\infty)$ est une suite réelle bornée. Montrons par récurrence que, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe des extractrices $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ telles que la suite réelle $(x_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_i(n)}^i)$ converge pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$.

- Pour $k = 1$, c'est une réécriture du théorème de Bolzano-Weierstrass.
- Pour $k > 1$, supposons avoir construit $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ telles que $(x_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_k(n)}^i)$ converge pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Comme

$$|x_n^{k+1}| \leq \|x_n\|_\infty$$

$(x_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_k(n)}^{k+1})$ est une suite réelle bornée. Toujours par le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une extractrice φ_{k+1} telle que $(x_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_{k+1}(n)}^{k+1})$ converge. D'où l'hérédité.

La propriété est en particulier vraie pour $k = n$. En posant $\varphi = \varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_n$, on obtient une extractrice telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (x_{\varphi(n)}^i) \text{ converge}$$

et on en déduit que $(x_{\varphi(n)})$ converge vers un réel $x \in \mathbb{R}^n$. Comme X est fermé, $x \in X$. X est donc séquentiellement compact, donc compact. $\square$

PROPOSITION 37

Soient (E, d_E) , (F, d_F) deux espaces métriques et $f : E \rightarrow F$ continue. Si E est compact, alors $f(E)$ est compact dans F .

Démonstration. Soit (y_n) une suite d'éléments de $f(E)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $x_n \in E$ tel que $y_n = f(x_n)$. E est compact, donc il existe une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$ où $x \in E$. Par continuité,

$$y_{\varphi(n)} = f(x_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) \in f(E)$$

$f(E)$ est ainsi séquentiellement compact, donc est compact. $\square$

THÉORÈME 38

Soit E un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{R}$ de dimension finie $n \in \mathbb{N}$. Alors, toutes les normes sur E sont équivalentes.

Démonstration. Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On définit la norme infinie $\mathcal{N}_\infty$ associée à la base $\mathcal{B}$ pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$ par

$$\mathcal{N}_\infty : x \mapsto \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i|$$

Si $\mathcal{N}$ est une norme sur E , on a :

$$\mathcal{N}(x) \leq \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n \mathcal{N}(e_i) \right)}_{=\alpha} \mathcal{N}_\infty(x)$$

Donc $\mathcal{N}_\infty$ est plus fine que $\mathcal{N}$.

Définissons l'isomorphisme suivant :

$$\begin{aligned} f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty) &\rightarrow (E, \mathcal{N}) \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto \sum_{i=1}^n x_i e_i \end{aligned}$$

La fonction f vérifie

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \mathcal{N}(f(x)) \leq \alpha \|x\|_\infty$$

c'est une application linéaire bornée, qui est donc continue. On considère l'ensemble

$$S_E = f(S)$$

où S désigne la sphère unité de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ qui est compacte d'après le Lemme 36. D'après la Proposition 37, S_E est compacte comme image d'un compact par une application continue.

Montrons que S_E est la sphère unité de $(E, \mathcal{N}_\infty)$. Déjà, si $x \in S$, alors $\mathcal{N}_\infty(f(x)) = \|x\|_\infty = 1$, d'où l'inclusion directe. Pour l'inclusion réciproque, si $y \in S_E$, par bijectivité de f , on peut écrire $y = f^{-1}(x)$ avec $x \in \mathbb{R}^n$ et ainsi $\|x\|_\infty = \mathcal{N}_\infty(f(x)) = 1$.

L'application $\mathcal{N} : E \rightarrow \mathbb{R}$ est continue car lipschitzienne ($\forall x, y \in E, |\mathcal{N}(x) - \mathcal{N}(y)| \leq \mathcal{N}(x - y)$), donc est bornée et atteint ses bornes sur la sphère S_E . On note $x_0 \in E$ ce minimum :

$$\forall x \in E \text{ tel que } \mathcal{N}_\infty(x) = 1, \text{ on a } \mathcal{N}(x) \geq \underbrace{\mathcal{N}(x_0)}_{=\beta}$$

Ainsi,

$$\forall x \in E, \mathcal{N}\left(\frac{x}{\mathcal{N}_\infty(x)}\right) \geq \beta \text{ ie. } \mathcal{N}(x) \geq \beta \mathcal{N}_\infty(x)$$

Donc $\mathcal{N}$ est plus fine que $\mathcal{N}_\infty$: les normes $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}_\infty$ sont équivalentes. Comme la relation d'équivalence sur les normes d'un espace vectoriel est transitive, on en déduit que toutes les normes sur E sont équivalentes. $\square$

THÉORÈME 39

Théorème de Riesz.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé sur le corps $\mathbb{R}$. Alors, E est de dimension finie si et seulement si sa boule unité fermée est compacte.

Démonstration. Notons $\overline{B}$ la boule unité fermée de E et supposons E de dimension finie $n \in \mathbb{N}$. Comme dans la démonstration du théorème précédent, $\overline{B}$ est compacte comme image de la boule unité fermée de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ par l'application continue f . Réciproquement, supposons E de dimension infinie et, par l'absurde, également que $\overline{B}$ est compacte. On a,

$$\overline{B} \subseteq \bigcup_{x \in E} B(x, 1)$$

où $B(x, 1)$ désigne la boule ouverte centrée en x de rayon 1. Par la propriété de Borel-Lebesgue, il existe $x_1, \dots, x_n \in E$ tels que

$$\overline{B} \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(x_i, 1)$$

On définit $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$. Comme F est de dimension finie et E de dimension infinie, on peut trouver $y \in E \setminus F$. Soit $x_0 \in F$ le projeté de y sur F :

$$d(y, F) = \|y - x_0\| > 0$$

On pose

$$u = \frac{y - x_0}{\|y - x_0\|}$$

On a u de norme 1, donc $u \in \overline{B}$ et il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\|u - x_i\| < 1$. Or,

$$\begin{aligned} \|u - x_i\| &= \frac{\|y - x_0 - \|y - x_0\| x_i\|}{\|y - x_0\|} \\ &= \frac{\|y - (x_0 + \|y - x_0\| x_i)\|}{\|y - x_0\|} \\ &\geq \frac{d(y, F)}{\|y - x_0\|} \\ &= 1 \end{aligned}$$

car $x_0 + \|y - x_0\| x_i \in F$: absurde. □

12 Formes de Hankel

Le but de ce développement est de construire une forme quadratique permettant de dénombrer les racines réelles distinctes d'un polynôme en fonction de ses racines complexes.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n .

THÉORÈME 40

Formes de Hankel.

On note $x_1, \dots, x_t$ les racines complexes de P de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_t$. On pose

$$s_0 = n \text{ et } \forall k \geq 1, s_k = \sum_{i=1}^t m_i x_i^k$$

Alors :

- (i) $\sigma = \sum_{i,j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket} s_{i+j} X_i X_j$ définit une forme quadratique sur $\mathbb{C}^n$ ainsi qu'une forme quadratique $\sigma_{\mathbb{R}}$ sur $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Si on note (p, q) la signature de $\sigma_{\mathbb{R}}$, on a :
 - $t = p + q$.
 - Le nombre de racines réelles distinctes de P est $p - q$.

Démonstration. σ est un polynôme homogène de degré 2 sur $\mathbb{C}$ (car la somme des exposants est 2 pour chacun des monômes), qui définit donc une forme quadratique sur $\mathbb{C}^n$. De plus, on peut écrire :

$$\forall k \geq 1, s_k = \sum_{\substack{x_i \text{ racine de } P \\ x_i \in \mathbb{R}}} m_i x_i^k + \sum_{\substack{x \text{ racine de } P \\ x_i \in \mathbb{C}}} m_i (x^i + \bar{x}^k)$$

donc $s_k = \overline{s_k}$ ie. $s_k \in \mathbb{R}$. Donc σ définit une forme quadratique $\sigma_{\mathbb{R}}$ sur $\mathbb{R}^n$. D'où le premier point. Soit φ_k la forme linéaire sur $\mathbb{C}^n$ définie par le polynôme homogène de degré 1

$$P_k(X_0, \dots, X_{n-1}) = X_0 + x_k X_1 + \dots + x_k^{n-1} X_{n-1}$$

pour $k \in \llbracket 0, t \rrbracket$. Dans la base duale $(e_i^*)_{i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket}$ de la base canonique $(e_i)_{i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket}$ de $\mathbb{C}^n$, on a

$$\varphi_k = e_0^* + x_k e_1^* + \dots + x_k^{n-1} e_{n-1}^*$$

Et comme

$$\det((\varphi_k)_{k \in \llbracket 0, t \rrbracket}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_t \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \dots & x_t^{n-1} \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{Vandermonde} \\ \neq 0 \end{matrix}$$

la famille $(\varphi_k)_{k \in \llbracket 0, t \rrbracket}$ est de rang t sur $\mathbb{C}$. Or, le coefficient de $X_i X_j$ dans $\sum_{k=1}^t m_k P_k^2$ vaut

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^t m_k x_k^{2i} = s_{i+j} & \text{si } i = j \\ \sum_{k=1}^t 2m_k x_k^i x_k^j = \sum_{k=1}^t 2m_k x_k^{i+j} = 2s_{i+j} & \text{sinon} \end{cases}$$

donc, $\sigma = \sum_{k=1}^t m_k \varphi_k^2$. En particulier, $\text{rang}(\sigma) = t$ par indépendance des φ_k . On en déduit,

$$p + q = \text{rang}(\sigma_{\mathbb{R}}) = \text{rang}(\sigma) = t$$

(le rang est invariant par extension de corps).

Soit $k \in \llbracket 0, t \rrbracket$. Calculons la signature de la forme quadratique $\varphi_k^2 + \overline{\varphi_k}^2$:

- Si $x_k \in \mathbb{R}$, on a $\varphi_k^2 + \overline{\varphi_k}^2 = 2\varphi_k^2$, qui est de signature $(1, 0)$ car $\varphi_k \neq 0$.
- Si $x_k \notin \mathbb{R}$, on a $\varphi_k^2 + \overline{\varphi_k}^2 = 2\text{Re}(\varphi_k)^2 - 2\text{Im}(\varphi_k)^2$ qui est bien une forme quadratique réelle. Et $x_k \neq \overline{x_k}$, donc la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ x_k & \overline{x_k} \\ \vdots & \vdots \\ x_k^{n-1} & \overline{x_k}^{n-1} \end{pmatrix}$$

est de rang 2 (cf. le mineur correspondant aux deux premières lignes). Donc φ_k et $\overline{\varphi_k}$ sont indépendantes. Ainsi, $\text{rang}(\varphi_k^2 + \overline{\varphi_k}^2) = 2$ sur $\mathbb{C}$, donc sur $\mathbb{R}$ aussi (toujours par invariance du rang par extension de corps). Donc la signature de $\varphi_k^2 + \overline{\varphi_k}^2$ est $(1, 1)$.

Maintenant, regroupons les φ_k conjuguées entre elles lorsqu'elles ne sont pas réelles :

$$\sigma = \sum_{\substack{k=1 \\ x_k \in \mathbb{R}}}^t m_k \varphi_k^2 + \sum_{\substack{k=1 \\ x_k \notin \mathbb{R}}}^t m_k (\varphi_k^2 + \overline{\varphi_k}^2)$$

En passant à la signature, on obtient :

$$(p, q) = (r, 0) + \left(\frac{t-r}{2}, \frac{t-r}{2} \right) = \left(\frac{t+r}{2}, \frac{t-r}{2} \right)$$

où r désigne le nombre de racines réelles distinctes de P . Par unicité de la signature d'une forme quadratique réelle, on a bien $p - q = r$. D'où le point (ii). $\square$

REMARQUE 41

Tout l'intérêt de ces formes quadratiques est qu'on peut calculer les s_k par récurrence en utilisant les polynômes symétriques élémentaires, sans avoir besoin des racines.

PROPOSITION 42

Sommes de Newton.

On pose $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. Les sommes de Newton vérifient les relations suivantes :

- (i) $s_0 = n$.
- (ii) $\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, s_k = -k a_{n-k} \sum_{i=1}^{k-1} s_i a_{n-k+i}$.
- (iii) $\forall p \in \mathbb{N}, s_{p+n} = \sum_{i=1}^n s_i a_{p+n-i}$.

13 Formule de Stirling

Dans ce développement un peu technique, nous démontrons la formule de Stirling $n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ à l'aide du théorème central limite et de la fonction Γ d'Euler.

LEMME 43

Soit Y une variable aléatoire réelle à densité. Alors $\forall n \geq 1$, $\frac{Y-n}{\sqrt{n}}$ est à densité et,

$$f_{\frac{Y-n}{\sqrt{n}}}(x) = \sqrt{n} f_Y(n + x\sqrt{n}) \text{ pp. en } x \in \mathbb{R}$$

Démonstration. $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} F_{\frac{Y-n}{\sqrt{n}}}(x) &= \mathbb{P}\left(\frac{Y-n}{\sqrt{n}} \leq x\right) \\ &= \mathbb{P}(Y \leq x\sqrt{n} + n) \\ &= F_Y(x\sqrt{n} + n) \end{aligned}$$

Or, la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle à densité est dérivable presque partout, et sa dérivée est presque partout égale à sa densité. Donc :

$$f_{\frac{Y-n}{\sqrt{n}}}(x) = \sqrt{n} f_Y(x\sqrt{n} + n) \text{ pp. en } x \in \mathbb{R}$$

□

REMARQUE 44

Il ne s'agit ni plus ni moins qu'une version affaiblie du théorème de changement de variable.

LEMME 45

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \Gamma(a, \gamma)$ et $Y \sim \Gamma(b, \gamma)$. Alors $Z = X + Y \sim \Gamma(a + b, \gamma)$.

[G-K]
p. 180

Démonstration. Soit $f_{a,\gamma} : x \mapsto \frac{\gamma^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\gamma x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x)$ la densité de la loi $\Gamma(a, \gamma)$. $\forall x \geq 0$, on a :

$$\begin{aligned} f_Z(x) &= \int_0^x f_{a,\gamma}(t) f_{b,\gamma}(x-t) dt \\ &= \int_0^x \frac{\gamma^a}{\Gamma(a)} t^{a-1} e^{-\gamma t} \frac{\gamma^b}{\Gamma(b)} (x-t)^{b-1} e^{-\gamma(x-t)} dt \\ &= \frac{\gamma^{a+b} e^{-\gamma x}}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^x t^{a-1} (x-t)^{b-1} dt \\ &\stackrel{t=ux}{=} \frac{\gamma^{a+b} e^{-\gamma x}}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a+b-1} \int_0^1 u^{a-1} (1-u)^{b-1} du \\ &= K_{a,b} f_{a+b,\gamma}(x) \end{aligned}$$

où $K_{a,b} = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^1 u^{a-1} (1-u)^{b-1} du$. Notons par ailleurs que f_Z est nulle sur $\mathbb{R}^-$ et coïncide donc

avec $K_{a,b} f_{a+b,\gamma}$ sur $\mathbb{R}^-$.

Pour conclure, on utilise la condition de normalisation :

$$1 = \int_{\mathbb{R}} f_Z(x) dx = K_{a,b} \int_{\mathbb{R}} f_{a+b,\gamma}(x) dx = K_{a,b}$$

On obtient ainsi $f_Z = f_{a+b,\gamma}$, ce que l'on voulait. □

THÉORÈME 46

Formule de Stirling.

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

p. 556

Démonstration. Soit (X_n) une suite de variable aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{E}(1)$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n X_k$. Montrons par récurrence que $S_n \sim \Gamma(n+1, 1)$.

- Pour $n = 0$: c'est clair car $\mathcal{E}(1) = \Gamma(1, 1)$.
- On suppose le résultat vrai à un rang $n \geq 0$. Pour montrer qu'il reste vrai au rang $n+1$, il suffit d'appliquer le Lemme 45 à $S_n \sim \Gamma(n+1, 1)$ et $X_{n+1} \sim \Gamma(1, 1)$ (qui sont bien indépendantes).

Par le Lemme 43 appliqué à S_n , pp. en $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \overbrace{f_{\frac{S_n-n}{\sqrt{n}}}(x)}^{=g_n(x)} &= \sqrt{n} f_{S_n}(n + x\sqrt{n}) \\ &= \frac{\sqrt{n}}{\Gamma(n+1)} n^n \left(1 + \frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-(n+x\sqrt{n})} \mathbb{1}_{[-\sqrt{n}, +\infty[}(x) \\ &= a_n h_n(x) \end{aligned}$$

avec :

- $a_n = \frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \sqrt{2\pi}}{\Gamma(n+1)}$ (ce qui nous intéresse).
- $h_n : x \mapsto \frac{e^{-\sqrt{n}x}}{\sqrt{2\pi}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n \mathbb{1}_{[-\sqrt{n}, +\infty[}(x)$ (ce qui nous intéresse moins).

Montrons maintenant que $\frac{S_n-n}{\sqrt{n}}$ converge en loi vers $\mathcal{N}(0, 1)$. D'après le théorème central limite,

$$\frac{S_n - \mathbb{E}(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, 1)$$

où :

- $\mathbb{E}(S_n) = (n+1)\mathbb{E}(X_0) = n+1$.
- $\text{Var}(S_n) = (n+1)\text{Var}(X_0) = n+1$ par indépendance.

On applique maintenant le théorème de Slutsky :

$$\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} = \underbrace{\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}}}_{\rightarrow 1} \left(\underbrace{\frac{S_n - (n+1)}{\sqrt{n+1}}}_{\xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0,1)} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{n+1}}}_{\rightarrow 0} \right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0,1)$$

Tout cela pour dire que,

$$\int_0^1 g_n(x) dx = \mathbb{P} \left(\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} \in [0, 1] \right) \longrightarrow \int_0^1 \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx$$

De plus :

- $\forall n \in \mathbb{N}$, h_n est mesurable.
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $h_n(x) = \frac{e^{-x^2 \varphi\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right)}}{\sqrt{2\pi}} \mathbb{1}_{]-1, +\infty[}\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right)$ où $\forall x > -1$, $\varphi(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$. Par développement limité, on a $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = \frac{1}{2}$. Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $h_n(x) \longrightarrow \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$.
- Comme $\forall x > -1$, $\varphi(x) \geq 0$, alors h_n est dominée par $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

Donc par le théorème de convergence dominée,

$$\int_0^1 h_n(x) dx \longrightarrow \int_0^1 \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx$$

Pour conclure, on écrit :

$$\int_0^1 g_n(x) dx = a_n \int_0^1 h_n(x) dx \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 g_n(x) dx}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 h_n(x) dx} = 1$$

et comme $\Gamma(n+1) = n!$, par définition de a_n :

$$1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \sqrt{2\pi}}{n!}$$

□

14 Formule sommatoire de Poisson

On démontre la formule sommatoire de Poisson en utilisant principalement la théorie des séries de Fourier.

THÉORÈME 47

Formule sommatoire de Poisson.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x| \rightarrow +\infty$. Alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi n) e^{2i\pi n x}$$

où $\hat{f}$ désigne la transformée de Fourier de f .

[GOU20]
p. 284

Démonstration. Comme $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$, il existe $M > 0$ et $A > 0$ tels que

$$\forall |x| > A, |f(x)| \leq \frac{M}{x^2} \quad (*)$$

Soit $K > 0$. On a $\forall x \in [-K, K], \forall n \in \mathbb{Z}$ tel que $|n| > K + A$:

$$|f(x+n)| \stackrel{(*)}{\leq} \frac{M}{(x+n)^2} \leq \frac{M}{(|n|-|x|)^2} \leq \frac{M}{(|n|-K)^2}$$

Donc $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n)$ converge normalement sur tout segment de $\mathbb{R}$ donc converge simplement sur $\mathbb{R}$. On note F la limite simple en question.

On montre de même que $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f'(x+n)$ converge normalement sur tout segment de $\mathbb{R}$. Donc par le théorème de dérivation des suites de fonctions, F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur tout segment de $\mathbb{R}$, donc sur $\mathbb{R}$ tout entier (la continuité et la dérivabilité sont des propriétés locales).

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} \forall N \in \mathbb{N}, \sum_{n=-N}^N f(x+1+n) &= \sum_{n=-N-1}^{N+1} f(x+n) \\ &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} F(x+1) = F(x) \end{aligned}$$

ie. F est 1-périodique. On peut calculer ses coefficients de Fourier. $\forall n \in \mathbb{Z}$,

$$c_n(F) = \int_0^1 F(t) e^{-2i\pi n t} dt = \int_0^1 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(t+k) e^{-2i\pi n t} dt$$

Par convergence uniforme sur un segment, on peut échanger somme et intégrale :

$$c_n(F) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_k^{k+1} f(t) e^{-2i\pi n t} dt$$

Or, la transformée de Fourier d'une fonction L_1 est convergente. On peut donc écrire :

$$c_n(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2i\pi n t} dt = \widehat{f}(2\pi n)$$

Comme F est de classe $\mathcal{C}^1$, sa série de Fourier converge uniformément vers F . D'où le résultat. $\square$

APPLICATION 48

Identité de Jacobi.

$$\forall s > 0, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

Démonstration. Soit $\alpha > 0$. On définit $G_\alpha : x \mapsto e^{-\alpha x^2}$ et on connaît sa transformée de Fourier :

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{G_\alpha}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\xi^2}{4\alpha}}$$

Soit $s > 0$. Appliquons le Théorème 47 à la fonction $G_{\pi s}$:

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi s(x+n)^2} &= \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{(2\pi n)^2}{4\pi s}} e^{2i\pi n x} \\ \xRightarrow{x=0} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi s n^2} &= \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{\pi n^2}{s}} \end{aligned}$$

$\square$

15 $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme

Dans ce développement, on démontre que l'exponentielle de matrices induit un homéomorphisme de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

LEMME 49

$\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Il suffit d'écrire

$$\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^t M = M\} = f^{-1}\{0\}$$

où $f : M \mapsto {}^t M - M$ est continue, donc $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est fermé en tant qu'image réciproque d'un fermé par une application continue. $\square$

LEMME 50

Une suite bornée d'un espace vectoriel normé de dimension finie qui admet une seule valeur d'adhérence converge vers cette valeur d'adhérence.

Démonstration. Soit (x_n) une suite bornée d'un espace vectoriel normé de dimension finie $(E, \|\cdot\|)$ qui n'admet qu'une seule valeur d'adhérence $\ell \in E$. On suppose par l'absurde que (x_n) ne converge pas vers ℓ :

$$\exists \epsilon > 0 \text{ tel que } \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N \text{ tel que } \|x_n - \ell\| > \epsilon \quad (*)$$

On va construire une sous-suite qui converge vers une valeur d'adhérence différente de ℓ .

Par $(*)$ appliqué à $N = 0$, $\exists n_0 \geq 0$ tel que $\|x_{n_0} - \ell\| > \epsilon$. On définit donc $\varphi(0) = n_0$.

Supposons construite $\varphi(i)$ jusqu'à un rang k telle que $\forall i \leq k$, $\varphi(i+1) > \varphi(i)$ (lorsque cela a un sens) et $\|x_{\varphi(i)} - \ell\| > \epsilon$. Il suffit alors d'appliquer $(*)$ à $N = \varphi(k) + 1$ pour obtenir un $n_k \geq \varphi(k) + 1 > \varphi(k)$ tel que $\|x_{n_k} - \ell\| > \epsilon$; on définit alors $\varphi(k+1) = n_k$.

Nous venons donc de construire par récurrence une application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\|x_{\varphi(n)} - \ell\| > \epsilon$. La suite $(x_{\varphi(n)})$ est bornée (par hypothèse) : comme E est de dimension finie, elle admet une valeur d'adhérence ℓ' par le théorème de Bolzano-Weierstrass. Soit donc $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(x_{(\varphi \circ \psi)(n)})$ converge vers ℓ' .

On a $\forall n \in \mathbb{N}$, $\|x_{(\varphi \circ \psi)(n)} - \ell\| > \epsilon$, qui donne $\|\ell' - \ell\| \geq \epsilon$ après un passage à la limite. Donc $\ell \neq \ell'$. Et ℓ' est clairement valeur d'adhérence de (x_n) : absurde. $\square$

LEMME 51

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors,

$$\|S\|_2 = \rho(S)$$

où ρ est l'application qui à une matrice y associe son rayon spectral.

Démonstration. D'après le théorème spectral, il existe $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres de S associés aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de S , qui sont réelles car S

est symétrique. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ dont on note $(x_1, \dots, x_n)$ ses coordonnées dans cette base. On a

$$\|Sx\|_2^2 = \left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i e_i \right\|_2^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 x_i^2 \leq \rho(S)^2 \|x\|_2^2$$

D'où $\|S\|_2 \leq \rho(S)$. Pour obtenir l'inégalité inverse, il suffit de considérer $\lambda \in \mathbb{R}$ une valeur propre de S telle que $|\lambda| = \rho(S)$ et $x \in \mathbb{R}^n$ un vecteur propre associé à λ . On a alors

$$\|Sx\|_2 = |\lambda| \|x\|_2$$

et on a bien $\rho(S) \leq \|S\|_2$. □

THÉORÈME 52

L'application $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

Démonstration. Montrer qu'une application est un homéomorphisme se fait en 4 étapes : on montre qu'elle est continue, injective, surjective, et que la réciproque est elle aussi continue.

- L'application est bien définie et continue : Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. D'après le théorème spectral,

$$\exists P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \text{ telle que } S = P^{-1} \underbrace{\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)}_{=D} P$$

où $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ désignent les valeurs propres de S . On a donc

$$\begin{aligned} \exp(S) &= P^{-1} \exp(D) P \\ &= P^{-1} \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) P \end{aligned}$$

Or, $P^{-1} = {}^t P$, donc ${}^t \exp(S) = \exp(S)$ et $\exp(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. De plus, $\forall x \in \mathbb{R}^n$,

$${}^t x S x = {}^t (P x) D (P x) > 0$$

car $D \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Donc $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Elle est de plus continue en tant que restriction de l'exponentielle définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (qui est la somme d'une série normalement convergente sur toute boule ouverte de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$).

- L'application est surjective : Soit $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. On peut écrire

$$S = P \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P^{-1}$$

Il suffit alors de poser $U = P^{-1} \text{Diag}(\ln(\mu_1), \dots, \ln(\mu_n)) P \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ pour avoir $\exp(U) = S$; d'où la surjectivité.

- L'application est injective : Soient $S, S' \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telles que $\exp(S) = \exp(S')$. Montrons que $S = S'$. Comme avant, $\exists P, P' \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telles que

$$S = P \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1} \text{ et } S' = P' \text{Diag}(\lambda'_1, \dots, \lambda'_n) P'^{-1}$$

Soit $L \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $L(e^{\lambda_i}) = \lambda_i$ et $L(e^{\lambda'_i}) = \lambda'_i$ (les polynômes d'interpolation de Lagrange conviennent parfaitement et sont bien définis dans le cas présent car $e^{\lambda_i} = e^{\lambda_j} \implies \lambda_i =$

λ_j par injectivité de l'exponentielle). D'où

$$\begin{aligned} L(\exp(S)) &= L(P \operatorname{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}) \\ &= PL(\exp(\operatorname{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)))P^{-1} \\ &= P \operatorname{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1} \\ &= S \end{aligned}$$

et de même, $L(\exp(S')) = S'$. D'où $S = S'$ car on a supposé $\exp(S) = \exp(S')$.

• L'application inverse est continue : Soit (A_k) une suite de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ qui converge vers $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Il s'agit de montrer que la suite (B_k) de terme général $B_k = \exp^{-1}(A_k)$ converge vers $B = \exp^{-1}(A)$. Supposons tout d'abord (B_k) non bornée. Comme sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\|\cdot\|_2 = \rho(\cdot)$ (par le Lemme 51), il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $\rho(B_{\varphi(k)}) \rightarrow +\infty$. On peut donc extraire une suite de valeurs propres (λ_k) telle que $|\lambda_k| \rightarrow +\infty$. Encore une fois, quitte à extraire, on peut supposer $\lambda_k \rightarrow +\infty$ ou $\lambda_k \rightarrow -\infty$.

— Si $\lambda_k \rightarrow +\infty$, $e^{\lambda_k} \rightarrow +\infty$. Mais $\forall k \in \mathbb{N}$, e^{λ_k} est valeur propre de A_k , donc $\rho(A_k) \rightarrow +\infty$: absurde car (A_k) converge.

— Si $\lambda_k \rightarrow -\infty$, $e^{-\lambda_k} \rightarrow +\infty$. Mais $\forall k \in \mathbb{N}$, $e^{-\lambda_k}$ est valeur propre de A_k^{-1} , donc $\rho(A_k^{-1}) \rightarrow +\infty$: absurde car (A_k^{-1}) converge par continuité de $M \mapsto M^{-1}$.

Donc la suite (B_k) est bornée. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, (B_k) admet une valeur d'adhérence $\widetilde{B}_0$. Comme $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est fermé (c'est le Lemme 49), $\widetilde{B}_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Soit $\widetilde{B} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une valeur d'adhérence de (B_k) et soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $B_{\varphi(k)} \rightarrow \widetilde{B}$. Alors,

$$\exp(B) = A \longleftarrow A_{\varphi(k)} = \exp(B_{\varphi(k)}) \longrightarrow \exp(\widetilde{B})$$

ie. $\exp(B) = \exp(\widetilde{B})$; donc $B = \widetilde{B} = \widetilde{B}_0$ par injectivité de $\exp$. Donc par le Lemme 50, $B_k \rightarrow B$.

□

16 Intégrale de Dirichlet

Il s'agit ici de calculer l'intégrale de Dirichlet en utilisant les théorèmes classiques d'intégration.

LEMME 53

$$\forall y, t \in \mathbb{R}^+, |e^{-(y-i)t}| \leq 1$$

Démonstration. Soient $y, t \in \mathbb{R}^+$. On a :

$$|e^{-(y-i)t}| = |e^{-yt} e^{it}| = |e^{-yt}| |e^{it}|$$

Or, e^{it} est un complexe de module 1 et $yt \geq 0$, donc $e^{-yt} \leq 1$. D'où le résultat. $\square$

THÉORÈME 54

Intégrale de Dirichlet.

On pose $\forall x \geq 0$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt} dt$$

alors :

- (i) F est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.
- (ii) F est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.
- (iii) $F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

[G-K]
p. 107

Démonstration. Posons $\forall x \in \mathbb{R}^+$ et $\forall t \in \mathbb{R}_*^+, f(x, t) = \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt}$ ainsi que $\forall n \geq 1, F_n(x) = \int_0^n f(x, t) dt$.^{p. 478}
On a :

- $\forall x \geq 0, t \mapsto f(x, t)$ est mesurable.
- Presque partout en $t > 0, x \mapsto f(x, t)$ est continue.
- $\forall x \geq 0$ et presque partout en $t > 0, |f(x, t)| \leq 1$, et $t \mapsto 1$ est intégrable sur $[0, n]$.

On peut donc appliquer le théorème de continuité sous l'intégrale pour conclure que F_n est continue sur $\mathbb{R}^+$.

Soient $x \geq 0$ et $q \geq p \geq N \geq 0$. On a :

$$\begin{aligned}
 |F_q(x) - F_p(x)| &= \left| \int_p^q f(x, t) dt \right| \\
 &= \left| \operatorname{Im} \left(\int_p^q e^{-xt} \frac{e^{it}}{t} dt \right) \right| \\
 &\leq \left| \int_p^q \frac{e^{-(x-i)t}}{t} dt \right| \\
 &= \frac{1}{|x-i|} \left| \int_p^q (x-i) \frac{e^{-(x-i)t}}{t} dt \right| \\
 &\leq \left| \int_p^q (x-i) \frac{e^{-(x-i)t}}{t} dt \right| \\
 &= \left| \int_p^q -(x-i) e^{-(x-i)t} \frac{1}{t} dt \right|
 \end{aligned}$$

Nous allons réaliser une intégration par parties. Pour cela, posons :

- $u'(t) = -(x-i)e^{-(x-i)t} \implies u(t) = e^{-(x-i)t}$
- $v(t) = \frac{1}{t} \implies v'(t) = -\frac{1}{t^2}$

Ce qui nous donne :

$$\begin{aligned}
 \left| \int_p^q (x-i) \frac{e^{-(x-i)t}}{t} dt \right| &= \left| [u(t)v(t)]_p^q - \int_p^q u(t)v'(t) dt \right| \\
 &= \left| \frac{e^{-(x-i)q}}{q} - \frac{e^{-(x-i)p}}{p} + \int_p^q \frac{e^{-(x-i)t}}{t^2} dt \right|
 \end{aligned}$$

On applique maintenant le Lemme 53 :

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{e^{-(x-i)q}}{q} - \frac{e^{-(x-i)p}}{p} + \int_p^q \frac{e^{-(x-i)t}}{t^2} dt \right| &\leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \int_p^q \frac{1}{t^2} dt \\
 &= \frac{1}{q} + \frac{1}{p} - \left[\frac{1}{t} \right]_p^q \\
 &\leq \frac{2}{N}
 \end{aligned}$$

D'où :

$$|F_q(x) - F_p(x)| \leq \frac{2}{N}$$

Donc la suite de fonctions continues (F_n) vérifie le critère de Cauchy uniforme, et converge ainsi vers F uniformément. En particulier, F est continue sur $\mathbb{R}^+$.

Soit $a > 0$. f est dérivable par rapport à x et pour tout $x \in]a, +\infty[$ et $t \in \mathbb{R}^+$:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = |-\sin(t)e^{-xt}| \leq e^{-at}$$

On applique le théorème de dérivation sous l'intégrale, qui donne :

$$\forall x \in]a, +\infty[, F'(x) = \int_0^{+\infty} -\sin(t) e^{-xt} dt$$

En particulier, c'est vrai sur $\mathbb{R}_*^+$ car la dérivabilité est une propriété locale. Or $\forall A > 0$, on a :

$$\begin{aligned} \int_0^A e^{-(i+x)t} dt &= \frac{1 - e^{-(i+x)A}}{i+x} \\ \Rightarrow \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-(i+x)t} dt &= \frac{1}{i+x} = \frac{-i+x}{1+x^2} \\ \Rightarrow \operatorname{Im} \left(\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-(i+x)t} dt \right) &= \operatorname{Im} \left(\frac{-i+x}{1+x^2} \right) = -\frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

Or,

$$\operatorname{Im} \left(\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-(i+x)t} dt \right) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \operatorname{Im} (e^{-(i+x)t}) dt = \int_0^{+\infty} -\sin(t) e^{-xt} dt = F'(x)$$

En recollant les deux morceaux :

$$F'(x) = -\frac{1}{1+x^2} \quad (*)$$

Soient $x, y \in \mathbb{R}_*^+$. En intégrant (*) entre x et y , on obtient :

$$F(x) - F(y) = \arctan(x) - \arctan(y)$$

Mais,

$$\begin{aligned} |F(y)| &= \left| \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-yt} dt \right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin(t)}{t} e^{-yt} \right| dt \\ &\leq \int_0^{+\infty} e^{-yt} dt \\ &= \frac{1}{y} \\ &\longrightarrow_{y \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Il suffit donc de faire tendre y vers $+\infty$ pour obtenir :

$$\forall x > 0, F(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$$

Ce qui, en faisant tendre x vers 0, donne :

$$F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

□

17 Lemme de Morse

En usant (certains diront plutôt “en abusant”) du théorème d'inversion locale, on montre le lemme de Morse et on l'applique à l'étude de la position d'une surface par rapport à son plan tangent.

NOTATION 55

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est une application dont toutes les dérivées secondes existent, on note $\text{Hess}(f)_a$ la hessienne de f au point a .

LEMME 56

Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall A \in V, A = {}^t\psi(A)A_0\psi(A)$$

[ROU]
p. 209

Démonstration. On définit l'application

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto & {}^tMA_0M \end{array}$$

qui est une application polynomiale en les coefficients de M , donc de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On calcule :

$$\begin{aligned} \varphi(I_n + H) - \varphi(I_n) &= {}^tHA_0 + A_0H + {}^tHA_0 + H \\ &= {}^t(A_0H) + A_0H + o(\|H\|^2) \end{aligned}$$

où $(\|\cdot\|)$ désigne une quelconque norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ainsi, on a $d\varphi_{I_n}(H) = {}^t(A_0H) + A_0H$. D'où

$$\text{Ker}(d\varphi_{I_n}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A_0M \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})\} = A_0^{-1}\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$$

On définit donc

$$F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A_0M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})\} = A_0^{-1}\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$$

et on a $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = F \oplus \text{Ker}(d\varphi_{I_n})$. Ainsi, la différentielle $d(\varphi|_F)_{I_n}$ est bijective (car $\text{Ker}(d(\varphi|_F)_{I_n}) = \text{Ker}(d\varphi_{I_n}) \cap F = \{0\}$).

On peut donc appliquer le théorème d'inversion locale à $\varphi|_F$: il existe U un voisinage ouvert de I_n dans F tel que $(\varphi|_U)$ soit $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de U sur $V = \varphi(U)$. De plus, on peut supposer $U \subseteq \text{GL}_n(\mathbb{R})$ (quitte à considérer $U \cap U'$ où U' est un voisinage ouvert de I_n dans $\text{GL}_n(\mathbb{R})$; qui existe par continuité de $\det$).

Ainsi, V est un voisinage ouvert de $A_0 = \varphi(I_n)$ dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ vérifiant :

$$\forall A \in V, A = {}^t(\varphi|_U)^{-1}(A)A_0(\varphi|_U)^{-1}(A)$$

Il suffit alors de poser $\psi = (\varphi|_U)^{-1}$ (qui est bien une application de classe $\mathcal{C}^1$) pour avoir le résultat demandé. $\square$

LEMME 57**Lemme de Morse.**

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine).

On suppose :

- $df_0 = 0$.
- La matrice symétrique $\text{Hess}(f)_0$ est inversible.
- La signature de $\text{Hess}(f)_0$ est $(p, n - p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathcal{C}^1$ entre deux voisinages de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\phi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U, f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^p \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^n \phi_k^2(x)$$

p. 354

Démonstration. On écrit la formule de Taylor à l'ordre 1 avec reste intégral au voisinage de 0, qui donne :

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + df_0(x) + \int_0^1 (1-t) d^2 f_{tx}(x, x) dt \\ \Leftrightarrow f(x) - f(0) &= {}^t x Q(x) x \end{aligned} \quad (*)$$

où $Q(x)$ est la matrice symétrique définie par $Q(x) = \int_0^1 (1-t) \text{Hess} f_{tx} dt$ (qui est une application $\mathcal{C}^1$ sur U car f est $\mathcal{C}^3$ sur U).

Par hypothèse, $Q(0) = \frac{\text{Hess}(f)_0}{2}$ est une matrice symétrique inversible, donc en vertu du Lemme 56, il existe un voisinage V_1 de $Q(0)$ dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V_1 \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$ tels que :

$$\forall A \in V_1, A = {}^t \psi(A) Q(0) \psi(A)$$

Mais, l'application $x \mapsto Q(x)$ est continue sur U (puisque f est de classe $\mathcal{C}^3$ sur U), donc il existe V_2 voisinage de 0 dans U tel que $\forall x \in V_2, Q(x) \in V_1$. On peut donc définir l'application $M = \psi \circ Q|_{V_2}$, qui nous permet d'écrire

$$\forall x \in V_2, Q(x) = {}^t M(x) Q(0) M(x) \quad (**)$$

Or, $Q(0)$ est de signature $(p, n - p)$, donc d'après la loi d'inertie de Sylvester, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$Q(0) = {}^t P \underbrace{\begin{pmatrix} I_p & \\ & -I_{n-p} \end{pmatrix}}_{=D} P \quad (***)$$

Finalement en combinant (*) avec (**) et (***), cela donne

$$\begin{aligned} \forall x \in V_2, f(x) - f(0) &= {}^t (PM(x)x) D (PM(x)x) \\ \Leftrightarrow \varphi(x) = PM(x)x \quad \forall x \in V_2, f(x) - f(0) &= {}^t \varphi(x) D \varphi(x) \end{aligned}$$

ce qui est bien l'expression voulue.

Il reste à montrer que φ définit bien un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$ entre deux voisinages de l'origine. Notons déjà que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ car M l'est. Calculons la différentielle en 0 de φ . Soit $h \in V_2$;

$$\begin{aligned}\varphi(h) - \varphi(0) &= PM(h)h \\ &= P(M(0) + dM_0(h) + o(\|h\|))h \\ &= PM(0)h + o(\|h\|)\end{aligned}$$

d'où $d\varphi_0(h) = PM(0)h$. Or, $PM(0)$ est inversible, donc en particulier, $d\varphi_0$ l'est aussi. On peut appliquer le théorème d'inversion locale à φ , qui donne l'existence de deux ouverts V et W contenant l'origine (car $\varphi(0) = 0$) tel que $\phi = \varphi|_V$ soit un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de V sur W . $\square$

APPLICATION 58

Soit S la surface d'équation $z = f(x, y)$ où f est de classe $\mathcal{C}^3$ au voisinage de l'origine. On suppose la forme quadratique d^2f_0 non dégénérée. Alors, en notant P le plan tangent à S en 0 :

- (i) Si d^2f_0 est de signature $(2, 0)$, alors S est au-dessus de P au voisinage de 0.
- (ii) Si d^2f_0 est de signature $(0, 2)$, alors S est en-dessous de P au voisinage de 0.
- (iii) Si d^2f_0 est de signature $(1, 1)$, alors S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

p. 341

Démonstration. Une équation cartésienne de P est donnée par

$$z - 0 = f(0) + df_0(x, y)$$

La différence d'altitude entre la surface S et le plan tangent P au point $h \in \mathbb{R}^2$ est donc donnée par

$$\delta(h) = f(h) - (f(0) + df_0(h))$$

et le Lemme 57 permet d'écrire

$$\delta(h) = \alpha\phi_1(h)^2 + \beta\phi_2(h)^2$$

où (α, β) désigne la signature de d^2f_0 et $\phi = (\phi_1, \phi_2)$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme entre deux voisinages de l'origine dans $\mathbb{R}^2$. En particulier, ϕ_1 et ϕ_2 ne s'annulent simultanément qu'en 0.

- (i) Si d^2f_a est de signature $(2, 0)$, on a $\delta(h) > 0$ pour h voisin de 0 et $h \neq 0$.
- (ii) Si d^2f_a est de signature $(0, 2)$, on a $\delta(h) < 0$ pour h voisin de 0 et $h \neq 0$.
- (iii) Si d^2f_a est de signature $(1, 1)$, on a $\delta(h) = \phi_1(h)^2 - \phi_2(h)^2$ et S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

$\square$

18 Loi d'inertie de Sylvester

Le but de ce développement est de montrer la très connue loi d'inertie de Sylvester qui donne l'existence (et une forme d'unicité) de la décomposition d'une forme quadratique réelle en carrés de formes linéaires indépendantes.

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie $n \geq 1$. Soit Φ une forme quadratique sur E .

[GOU21]
p. 243

NOTATION 59

- On note φ la forme polaire associée à Φ .
- Si Γ est une partie de E^* , on note Γ° son orthogonal (ie. $\Gamma^\circ = \{x \in E \mid \forall f \in \Gamma, f(x) = 0\}$).

LEMME 60

Il existe une base de E qui soit Φ -orthogonale.

Démonstration. On procède par récurrence sur n .

- Si $n = 1$: il n'y a rien à montrer, toute base est Φ -orthogonale.
- On suppose le résultat vrai à un rang $n \geq 1$ et montrons le au rang $n + 1$. Si $\Phi = 0$, alors toute base de E est Φ -orthogonale. Sinon, il existe $v \in E$ tel que $\Phi(v) \neq 0$. Dans ce cas, l'application $f = \varphi(v, \cdot)$ est une forme linéaire non nulle sur E .

$H = \text{Ker}(f)$ est un hyperplan de E et comme $v \notin H$, on a $E = H \oplus \text{Vect}(v)$. Or, $\dim(H) = n - 1$, donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à $\Phi|_H$, et on obtient une base $\mathcal{B}$ de H qui est Φ -orthogonale. En particulier, $\mathcal{B} \cup \{v\}$ est une base Φ -orthogonale de E .

□

THÉORÈME 61

Loi d'inertie de Sylvester.

$$\exists p, q \in \mathbb{N} \text{ et } \exists f_1, \dots, f_{p+q} \in E^* \text{ tels que } \Phi = \sum_{i=1}^p |f_i|^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} |f_i|^2$$

où les formes linéaires f_i sont linéairement indépendantes et où $p + q \leq n$. De plus, ces entiers ne dépendent que de Φ et pas de la décomposition choisie.

Le couple (p, q) est la **signature** de Φ et le rang Φ est égal à $p + q$.

Démonstration. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base Φ -orthogonale (dont l'existence est assurée par le Lemme 60). En posant $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_i = \Phi(e_i)$, on a

$$\forall x \in E \text{ que l'on écrit } x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, \Phi(x) = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \Phi(e_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i |x_i|^2$$

Chaque λ_i est strictement positif, strictement négatif, ou nul. Quitte à les réordonner, on peut supposer

$$\lambda_1, \dots, \lambda_p > 0, \lambda_{p+1}, \dots, \lambda_{p+q} < 0, \text{ et } \lambda_{p+q+1} = \dots = \lambda_n = 0$$

Pour $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on peut écrire $\lambda_i = \omega_i^2$ et pour $i \in \llbracket p+1, p+q \rrbracket$, on peut écrire $\lambda_i = -\omega_i^2$ où les $\omega_i \in \mathbb{R}^*$. On définit :

$$\forall i \in \llbracket 1, q \rrbracket, f_i = \omega_i e_i^*$$

Ainsi définies, les formes linéaires f_i sont linéairement indépendantes et on obtient bien :

$$\Phi = \sum_{i=1}^p |f_i|^2 - \sum_{i=p+1}^q |f_i|^2 \quad (*)$$

Reste maintenant à montrer l'indépendance de p et de q vis-à-vis de la décomposition choisie. Soit donc

$$\Phi = \sum_{i=1}^{p'} |g_i|^2 - \sum_{i=p'+1}^{q'} |g_i|^2 \quad (**)$$

une autre écriture en carrés de formes linéaires indépendantes. Supposons $p' \neq p$ avec par exemple $p' > p$. Complétons $g_1, \dots, g_{p'+q'}$ en une base $g_1, \dots, g_n$ de E^* . Donc, la famille $\Gamma = (f_1, \dots, f_p, g_{p'+1}, \dots, g_n)$ est de cardinal $p + n - p' < n$. Elle ne peut donc pas former une base de E^* . Donc

$$\dim(\Gamma^\circ) = \dim(E^*) - \dim(\Gamma) \geq 1$$

Par conséquent,

$$\exists x \neq 0 \text{ tel que } f_1(x) = \dots = f_p(x) = g_{p'+1}(x) = \dots = g_n(x) = 0$$

Donc $\Phi(x) \leq 0$ par (*). Supposons par l'absurde que

$$g_1(x) = \dots = g_{p'}(x) = 0$$

Comme $(g_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est une base de E^* et que x s'annule sur cette base, on a $x = 0$: c'est absurde. Donc, il existe $i \in \llbracket 1, p' \rrbracket$ tel que $g_i(x) \neq 0$. En particulier $\Phi(x) > 0$ par (**): contradiction. Ainsi, $p = p'$. On montre de même que $q = q'$.

Dans la base Φ -orthogonale $(e_1, \dots, e_n)$, la matrice de Φ est

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

d'où le rang de Φ . □

La preuve de [GOU21] est un peu décousue. Il faut savoir recoller les morceaux pour bien montrer existence et "unicité" de la décomposition.

19 Méthode de Newton

On démontre ici la méthode de Newton qui permet de trouver numériquement une approximation précise d'un zéro d'une fonction réelle d'une variable réelle.

THÉORÈME 62

Méthode de Newton.

Soit $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ strictement croissante sur $[c, d]$. On considère la fonction

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c, d] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

- (i) $\exists! a \in [c, d]$ tel que $f(a) = 0$.
- (ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a - \alpha, a + \alpha]$ est stable par φ .
- (iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

[ROU]
p. 152

Démonstration. Soit $x \in [c, d]$. Comme $f(a) = 0$, on peut écrire :

$$\begin{aligned} \varphi(x) - a &= x - a - \frac{f(x) - f(a)}{f'(x)} \\ &= \frac{f(a) - f(x) - (a - x)f'(x)}{f'(x)} \end{aligned}$$

Or, la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 donne l'existence d'un $z \in]a, x[$ tel que

$$\begin{aligned} f(a) &= f(x) + f'(x)(a - x) + \frac{1}{2}f''(z)(a - x)^2 \\ \Leftrightarrow f(a) - f(x) - f'(x)(a - x) &= \frac{1}{2}f''(z)(a - x)^2 \end{aligned}$$

D'où :

$$\varphi(x) - a = \frac{f''(z)}{2f'(x)}(x - a)^2 \quad (*)$$

Soit $C = \frac{\max_{x \in [c, d]} |f''(x)|}{2 \min_{x \in [c, d]} |f'(x)|}$. Par (*), on a :

$$\forall x \in [c, d], |\varphi(x) - a| \leq C|x - a|^2$$

Soit maintenant $\alpha > 0$ suffisamment petit pour que $C\alpha < 1$ et que $I = [a - \alpha, a + \alpha] \subseteq [c, d]$. Alors :

$$x \in I \Rightarrow |\varphi(x) - a| \leq C\alpha^2 < \alpha$$

(la première inégalité se voit en faisant un dessin, et la seconde vient du fait que $C\alpha < 1$). D'où

$\varphi(I) \subseteq I$. Et si $x_0 \in I$, on a donc $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in I$ et

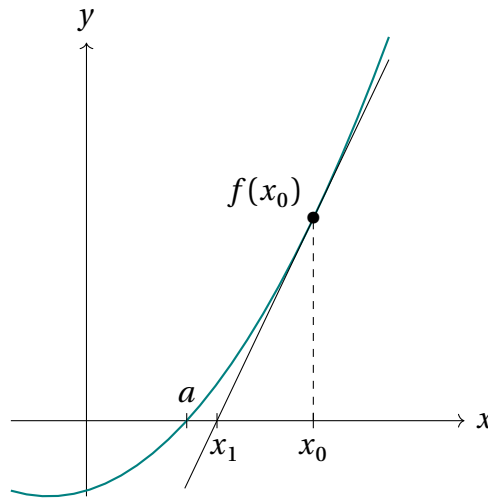
$$\begin{aligned} |x_{n+1} - a| &= |\varphi(x_n) - a| \\ &\leq C|x_n - a|^2 \end{aligned}$$

D'où $C|x_n - a| \leq (C|x_0 - a|)^{2^n} \leq (C\alpha)^{2^n}$ où $C\alpha < 1$. On a donc bien convergence quadratique de la suite (x_n) vers le réel a . $\square$

REMARQUE 63

On suppose que l'on connaisse une approximation grossière du point que l'on nomme x_0 .

[DEM]
p. 100



L'idée de la méthode est de remplacer la courbe représentative de f par sa tangente au point x_0 :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

L'abscisse x_1 du point d'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses est donnée par

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

d'où le fait d'itérer la fonction $\varphi : x \mapsto x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.

COROLLAIRE 64

En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

- (i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).
- (ii) $x_{n+1} - a \sim \frac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

[ROU]
p. 152

Démonstration. La dérivée f' est strictement croissante (car f est strictement convexe) sur $]c, d[$. Ainsi, soit $x \in [a, d]$. Si $x = a$, on a $\varphi(x) = x$, et la suite (x_n) est alors constante. Supposons

maintenant $x > a$. On a :

$$\varphi(x) = x - \frac{\overbrace{f(x)}^{>0}}{\underbrace{f'(x)}_{>0}} < x$$

Et par (*) (de la démonstration précédente), $\exists z \in]a, x[$:

$$\varphi(x) - a = \frac{f''(z)}{2f'(z)}(x - a)^2 > 0 \iff \varphi(x) < a$$

Ainsi, $I = [a, d]$ est stable par φ et pour $x_0 \in]a, d]$, on a $x_n \in]a, d]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et la suite (x_n) est strictement décroissante. La suite (x_n) admet donc une limite ℓ vérifiant $\varphi(\ell) = \ell \iff f(\ell) = 0$ ie. $\ell = a$ par unicité. Comme dans le théorème précédent, la convergence est quadratique :

$$0 \leq x_{n+1} - a \leq C(x_n - a)^2$$

Enfin, si $x_0 \in]a, d]$, on a comme dans (*) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_n > a \text{ et } \frac{x_{n+1} - a}{(x_n - a)^2} = \frac{f''(z_n)}{2f'(x_n)}$$

où $z_n \in]a, x_n[$ (d'après la démarche effectuée pour obtenir (*)). On fait tendre n vers l'infini et la fraction de droite tend vers $\frac{f''(a)}{2f'(a)}$; d'où le résultat. $\square$

• REMARQUE 65

L'ajout de l'hypothèse de convexité à la méthode de Newton, nous permet de nous affranchir de l'intervalle I tout en gardant la même vitesse de convergence.

20 Nombres de Bell

En utilisant les propriétés des séries entières, nous calculons le nombre de partitions de l'ensemble $\llbracket 1, n \rrbracket$.

THÉORÈME 66

Nombres de Bell.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n le nombre de partitions de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Par convention on pose $B_0 = 1$. Alors,

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, B_k = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!}$$

[GOU21]
p. 314

Démonstration. Notons que clairement $B_1 = 1$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, exprimons B_{n+1} en fonction des termes précédents. Pour tout $k \leq n$, on note E_k l'ensemble des partitions P de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$ telles que la partie de P qui contient l'entier $n+1$ est de taille $k+1$. Choisir une partition dans E_k , c'est choisir k entiers de $\llbracket 1, n \rrbracket$ (ceux de l'ensemble qui contient $n+1$ dans la partition), puis construire une partition des $n-k$ éléments restants. Donc $|E_k| = \binom{n}{k} B_{n-k}$.

Comme $E_0, \dots, E_n$ forment une partition de l'ensemble des partitions de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$, on obtient :

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} B_k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k \quad (*)$$

À toute partition P de $\llbracket 1, n \rrbracket$, on peut associer une permutation $\sigma_P \in S_n$, qui est le produit des cycles de supports les éléments de P . On construit ainsi une application $P \mapsto \sigma_P$ injective. D'où :

$$B_n \leq |S_n| = n!$$

On en déduit en particulier que $\frac{B_n}{n!} \leq 1$. En vertu du lemme d'Abel, le rayon de convergence R de la série entière $\sum \frac{B_n}{n!} x^n$ est supérieur ou égal à 1. On peut donc définir

$$B: \begin{array}{ccc}]-R, R[& \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n}{n!} x^n \end{array}$$

et en dérivant, $\forall x \in]-R, R[:$

$$\begin{aligned} B'(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_{n+1}}{n!} x^n \\ &\stackrel{(*)}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{B_k}{k!} \frac{1}{(n-k)!} \right) x^n \end{aligned}$$

On reconnaît là le produit de Cauchy suivant :

$$B'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{B_k}{k!} \frac{1}{(n-k)!} \right) x^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n}{n!} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \right) = B(x) e^x$$

Reste à résoudre cette équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 :

$$B(x) = \lambda e^{e^x}$$

Or, $B(0) = B_0 = 1 = \lambda e^1$. D'où $B(x) = \frac{1}{e} e^{e^x}$.

La série entière définissant l'exponentielle a un rayon de convergence infini. On peut écrire, pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$e^{e^z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{nz}}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} \underbrace{\frac{(nz)^k}{n!k!}}_{u_{n,k}(z)}$$

On va appliquer le théorème de Fubini-Lebesgue à $u_{n,k}(z)$ (où $z \in \mathbb{C}$ est fixé) :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} |u_{n,k}(z)| = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{n|z|}}{n!} = e^{e^{|z|}} < +\infty$$

Donc on peut intervertir les signes de sommations. Pour tout $x \in]-R, R[$,

$$\begin{aligned} B(x) &= \frac{1}{e} e^{e^x} \\ &= \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} u_{n,k}(x) \\ &= \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,k}(x) \\ &= \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!} \right) \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

Par unicité du développement en série entière d'une fonction, on en déduit, par identification des coefficients :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, B_k = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!}$$

□

La partie sur le dénombrement (au début de la preuve) est un peu technique. N'hésitez pas à passer du temps dessus et à y réfléchir en faisant des exemples.

21 Projection sur un convexe fermé

On montre le théorème de projection sur un convexe fermé dans un espace de Hilbert réel en utilisant les suites de Cauchy et des propriétés du produit scalaire.

Soit H un espace de Hilbert réel de norme $\|\cdot\|$ et dont on note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire associé.

LEMME 67

Identité du parallélogramme.

Soient $x, y \in H$. Alors :

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

[LJ]
p. 32

Démonstration. D'une part,

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle$$

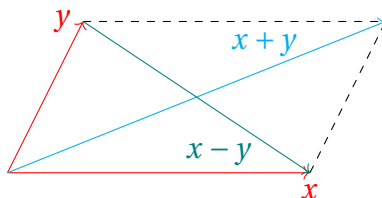
D'autre part,

$$\|x - y\|^2 = \langle x - y, x - y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle x, y \rangle$$

En additionnant les deux lignes, on obtient bien l'égalité voulue. $\square$

REMARQUE 68

L'interprétation géométrique de cette égalité est que dans le parallélogramme formé par les vecteurs x et y , la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des côtés.



[GOU20]
p. 427

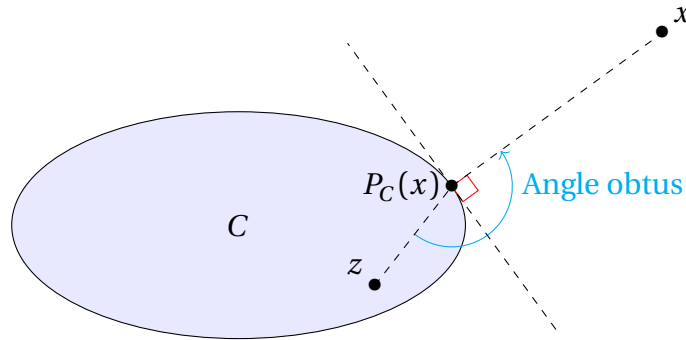
THÉORÈME 69**Projection sur un convexe fermé.**

Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vidé. Alors :

$$\forall x \in H, \exists ! y \in C \text{ tel que } d(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\| = d(x, y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de x sur C** . Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0 \quad (*)$$



Démonstration. Soit $x \in H$. Posons $\delta = d(x, C)$. Par la caractérisation séquentielle de la borne inférieure, il existe (y_n) une suite de C telle que $\|x - y_n\| \rightarrow \delta$. Montrons que (y_n) est une suite de Cauchy. On applique le Lemme 67 :

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \|(x - y_p) + (x - y_q)\|^2 + \|y_p - y_q\|^2 = 2(\|x - y_p\|^2 + \|x - y_q\|^2) \quad (**)$$

Or, C est convexe. Donc $\forall p, q \in \mathbb{N}, \frac{y_p + y_q}{2} \in C$. Par définition,

$$\begin{aligned} \left\| x - \frac{y_p + y_q}{2} \right\| &\geq \delta \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} \|(x - y_p) + (x - y_q)\| &\geq \delta \\ \Leftrightarrow \|(x - y_p) + (x - y_q)\|^2 &\geq 4\delta^2 \end{aligned}$$

Par (**), quand $p, q \rightarrow +\infty$:

$$\|y_p - y_q\| \leq 2(\underbrace{\|x - y_p\|^2}_{\rightarrow \delta^2} - \delta^2) + (\underbrace{\|x - y_q\|^2}_{\rightarrow \delta^2} - \delta^2) \rightarrow 0$$

Ainsi (y_n) est une suite de Cauchy de H qui est complet, donc (y_n) converge vers $y \in H$. Mais, C est fermé et (y_n) est une suite de C , donc $y \in C$.

Montrons maintenant que y est unique. Soit $z \in C$ tel que $\delta = \|x - z\|$. On définit la suite (z_n) par

$$\forall n \in \mathbb{N}, z_n = \begin{cases} y & \text{si } n \text{ est pair} \\ z & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Cette suite vérifie $\forall n \in \mathbb{N}, \|x - z_n\| = \delta$ donc en particulier $\|x - z_n\| \rightarrow \delta$, et on peut tout à fait

refaire le raisonnement précédent pour montrer que (z_n) converge (vers $y = z$, donc). Ainsi, on a bien existence et unicité du projeté.

Soit $y \in C$ vérifiant (*). Montrons que $y = P_C(x)$. $\forall z \in C$,

$$\begin{aligned}\|z - x\|^2 &= \|(z - y) - (x - y)\|^2 \\ &= \|z - y\|^2 + \|x - y\|^2 - 2\langle z - y, x - y \rangle \\ &\geq \|z - y\|^2 + \|x - y\|^2 \\ &\geq \|x - y\|^2\end{aligned}$$

ie. $\|z - x\| \geq \|x - y\|$. De plus, $y \in C$, donc $d(y, C) = d(x, C)$. D'où $y = P_C(x)$.

Montrons maintenant que $P_C(x)$ vérifie bien (*). $\forall z \in C$, on a

$$\|x - z\|^2 \geq \|x - P_C(x)\|^2$$

Or, en développant :

$$\begin{aligned}\|x - z\|^2 &= \|(x - P_C(x)) - (z - P_C(x))\|^2 \\ &= \|x - P_C(x)\|^2 + \|z - P_C(x)\|^2 - 2\langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \\ &\geq \|x - P_C(x)\|^2\end{aligned}$$

D'où, par la dernière inégalité,

$$\|z - P_C(x)\|^2 - 2\langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \geq 0 \quad (***)$$

Soit maintenant $z_0 \in C$. On va appliquer (***) à $z = \lambda z_0 + (1 - \lambda)z_0 \in C$ pour $\lambda \in]0, 1]$:

$$\begin{aligned}\lambda^2 \|z_0 + P_C(x)\|^2 - 2\lambda \langle x - P_C(x), z_0 - P_C(x) \rangle &\geq 0 \\ \Rightarrow \lambda \|z_0 + P_C(x)\|^2 - 2\langle x - P_C(x), z_0 - P_C(x) \rangle &\geq 0 \\ \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} -2\langle x - P_C(x), z_0 - P_C(x) \rangle &\geq 0\end{aligned}$$

ce que l'on voulait. □

REMARQUE 70

(*) traduit le fait géométrique que l'angle du vecteur $\overrightarrow{P_C(x)x}$ avec $\overrightarrow{P_C(x)z}$ est obtus pour tout $z \in C$. En effet, en notant cet angle θ , on a pour $z \in C$:

$$\langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle = \|x - P_C(x)\| \|z - P_C(x)\| \cos(\theta)$$

et si θ est obtus, on a bien $\cos(\theta) \leq 0$.

COROLLAIRE 71

Soit F un sous-espace vectoriel fermé de H . Alors $F \oplus F^\perp = H$.

Démonstration. Si $x \in F \cap F^\perp$, alors $\|x\| = \langle x, x \rangle = 0$, et donc $x = 0$. Montrons maintenant que

$F + F^\perp = H$. Soit $x \in H$. Comme F est un convexe fermé de H (en tant que sous-espace vectoriel fermé), on peut appliquer le Théorème 69. Ainsi, il existe un unique $P_F(x) \in F$ tel que $d(x, F) = d(x, P_F(x))$ et

$$\forall z \in F, \langle x - P_F(x), z - P_F(x) \rangle \leq 0 \quad (*)$$

Soit $z_0 \in F$. on peut appliquer $(*)$ à $z = z_0$:

$$\langle x - P_F(x), z_0 - P_F(x) \rangle \leq 0$$

On va également appliquer $(*)$ à $z = -z_0 + 2P_F(x) \in F$:

$$\langle x - P_F(x), -z_0 + P_F(x) \rangle \leq 0 \iff \langle x - P_F(x), z_0 - P_F(x) \rangle \geq 0$$

Ce qui montre que l'inégalité de $(*)$ est en fait une égalité. On en tire :

$$\forall z \in F, \langle x - P_F(x), z \rangle = \langle x - P_F(x), z - P_F(x) \rangle - \langle x - P_F(x), 0 - P_F(x) \rangle = 0$$

donc $x - P_F(x) \in F^\perp$. En conclusion, on a :

$$x = \underbrace{P_F(x)}_{\in F} + \underbrace{x - P_F(x)}_{\in F^\perp} \in F + F^\perp$$

et on a donc bien la somme directe $H = F \oplus F^\perp$. □

22 Simplicité de A_n pour $n \geq 5$

On montre que A_n est simple pour $n \geq 5$ en montrant dans un premier temps le cas $n = 5$, puis en s'y ramenant.

LEMME 72

Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$.

[PER]
p. 15

Démonstration. Soient $\alpha = (a_1 \ a_2 \ a_3)$ et $\beta = (b_1 \ b_2 \ b_3)$ deux 3-cycles. Soit $\sigma \in S_n$ telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, \sigma(a_i) = b_i$$

On a deux possibilités pour σ :

- σ est paire. Alors $\sigma \in A_n$, et le résultat est démontré pour α et β .
- σ est impaire. Comme $n \geq 5$, il existe c_1, c_2 tels que $c_1, c_2 \notin \{b_1, b_2, b_3\}$. On pose alors $\tau = (c_1 \ c_2)$, et on a

$$(\tau\sigma)(a_1 \ a_2 \ a_3)(\tau\sigma)^{-1} = (b_1 \ b_2 \ b_3)$$

avec $\tau\sigma$ paire. Le résultat est encore démontré pour α et β .

□

LEMME 73

A_n est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$.

[ROM21]
p. 49

Démonstration. Montrons tout d'abord qu'un produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles. Soient $\alpha = (a_1 \ a_2)$ et $\beta = (b_1 \ b_2)$ deux transpositions. Si $\alpha = \beta$, alors $\alpha\beta = \text{id} = \sigma^3$ où σ désigne n'importe quel 3-cycle.

Si $\alpha \neq \beta$, on a deux possibilités :

- Leur support comporte un élément commun : $a_1 = b_1 = c$. Donc $\alpha = (c \ a_2)$ et $\beta = (c \ b_2)$ avec c, a_2, b_2 distincts. Donc $\alpha\beta = (a_2, c, b_2)$.
- Leur support n'a pas d'élément commun. Dans ce cas a_1, a_2, b_1, b_2 sont distincts et $\alpha\beta = (a_1 \ a_2 \ b_1)(a_2 \ b_1 \ b_2)$.

Soit maintenant $\sigma \in A_n$. Comme σ est paire, on peut la décomposer en un produit d'un nombre pair n de transpositions :

$$\sigma = \prod_{i=1}^{n-1} \tau_i \tau_{i+1}$$

qui est bien un produit de 3-cycles.

□

LEMME 74

Les doubles transpositions sont conjuguées dans A_n pour $n \geq 5$.

p. 66

Démonstration. Soient $\alpha = (a_1 \ b_1)(c_1 \ d_1)(e_1)$ et $\beta = (a_2 \ b_2)(c_2 \ d_2)(e_2)$ deux doubles transpositions. Il suffit de prendre $\sigma \in A_5$ telle que $\sigma(a_1) = a_2$, $\sigma(b_1) = b_2$ et $\sigma(e_1) = e_2$ pour avoir $\sigma\alpha\sigma^{-1} = \beta$. $\square$

LEMME 75

A_5 est simple.

Démonstration. Commençons par décrire les types possibles des permutations de A_5 (le “type” d’une permutation désigne les cardinaux des supports des cycles apparaissant dans sa décomposition en cycles disjoints).

Type de permutation	Nombre de permutations
[1]	1
[3]	$\frac{5 \times 4 \times 3}{3} = 20$
[5]	$\frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{5} = 24$
[2, 2]	$\frac{1}{2} \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{4} = 15$

Soit $H \triangleleft A_5$ tel que $H \neq \{\text{id}\}$. Montrons que $H = A_5$.

- Si H contient une permutation de type [2, 2], alors par le Lemme 74, il contient toutes les permutations de type [3].
- Si H contient une permutation de type [3], alors par le Lemme 72, il les contient toutes.
- Si H contient une permutation de type [5], $\sigma = (a \ b \ c \ d \ e)$, il contient alors le commutateur

$$\begin{aligned}
 (a \ b \ c)\sigma(a \ b \ c)^{-1}\sigma^{-1} &= (a \ b \ c)\sigma(c \ b \ a)\sigma^{-1} \\
 &= (a \ b \ c)(\sigma(c) \ \sigma(b) \ \sigma(a)) \\
 &= (a \ b \ c)(d \ c \ b) \\
 &= (b \ d \ a)
 \end{aligned}$$

qui est un 3-cycle. Par le Lemme 72, il les contient tous.

Or, H ne peut pas vérifier qu’un seul des points précédents en vertu du théorème de Lagrange, car ni $16 = 15 + 1$, ni $21 = 20 + 1$ ne divisent $|A_5| = 60$. Donc H vérifie au moins deux des points précédents, et ainsi $|H| \geq 1 + 15 + 20 = 36$. Donc $|H| = 60$ et $H = A_5$. $\square$

Si les théorèmes de Sylow sont mentionnés dans le plan, il est préférable de mentionner l'argument suivant.

• REMARQUE 76

Dans le raisonnement précédent, si H contient une permutation de type $[5]$ (qui est donc d'ordre 5), alors H contient le 5-Sylow engendré par cet élément. Or, on sait par les théorèmes de Sylow que les sous-groupes de Sylow sont conjugués entre eux. Donc H contient tous les 5-Sylow et donc contient tous les éléments d'ordre 5.

THÉORÈME 77

A_n est simple pour $n \geq 5$.

Démonstration. Soit $N \triangleleft A_n$ tel que $N \neq \{\text{id}\}$. L'idée générale de la démonstration est de se ramener au cas $n = 5$ à l'aide d'une permutation bien spécifique.

Soit $\sigma \in N \setminus \{\text{id}\}$, il existe donc $a \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\sigma(a) = b \neq a$. Soit $c \in \llbracket 1, n \rrbracket$ différent de a, b et $\sigma(b)$. On pose $\tau = \begin{pmatrix} a & c & b \end{pmatrix} \in A_n$ (on a $\tau^{-1} = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$). Soit $\rho = \tau \sigma \tau^{-1} \sigma^{-1}$. Par calcul :

$$\rho = \begin{pmatrix} a & c & b \end{pmatrix} \sigma \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} a & c & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma(a) & \sigma(b) & \sigma(c) \end{pmatrix}$$

Notons bien que $\rho \neq \text{id}$ (en tant que produit de 3-cycles, car $\sigma(b) \neq c$, donc $\rho(b) \neq b$ par calcul). Or, $\tau \sigma \tau^{-1} \in N$ car N est distingué et σ^{-1} aussi car N est un groupe, donc $\rho \in N$.

Notons $\mathcal{F} = \{a, b, c, \sigma(a), \sigma(b), \sigma(c)\}$. Comme $\sigma(a) = b$, $|\mathcal{F}| \leq 5$. Quitte à rajouter, au besoin, des éléments à $\mathcal{F}$, on peut supposer que $|\mathcal{F}| = 5$. On pose

$$A(\mathcal{F}) = \{\alpha \in A_n \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \mathcal{F}, \alpha(i) = i\}$$

le sous-groupe de A_n contenant les éléments qui laissent fixes $\llbracket 1, n \rrbracket \setminus \mathcal{F}$. Si on pose $\mathcal{F} = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, on a une bijection entre $\mathcal{F}$ et $\llbracket 1, 5 \rrbracket$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &\rightarrow \llbracket 1, 5 \rrbracket \\ a_i &\mapsto i \end{aligned}$$

Donc $A(\mathcal{F})$ et A_5 sont deux groupes isomorphes (en effet, une permutation n'agissant que sur $\mathcal{F}$ peut s'identifier à une permutation n'agissant que sur $\llbracket 1, 5 \rrbracket$). De plus, par le Lemme 75, comme A_5 est simple, $A(\mathcal{F})$ l'est aussi.

Soit $N_0 = N \cap A(\mathcal{F})$. $N_0 \triangleleft A(\mathcal{F})$, en effet, soient $\alpha \in N_0$ et $\beta \in A(\mathcal{F})$:

- $\beta \alpha \beta^{-1} \in A(\mathcal{F})$ car $A(\mathcal{F})$ est un groupe.
- $\beta \alpha \beta^{-1} \in N$ car $N \triangleleft A_5$.

En particulier, N_0 est distingué dans $A(\mathcal{F})$ qui est simple. De plus, $\rho \in N_0$ (car $\text{Supp}(\rho) \subseteq \mathcal{F}$ et $\epsilon(\rho) = (-1)^6 = 1$ donc $\rho \in A(\mathcal{F})$, et on avait déjà $\rho \in N$). Donc $N_0 \neq \{\text{id}\}$, et ainsi $N_0 = A(\mathcal{F})$. On en déduit :

$$A(\mathcal{F}) = N \cap A(\mathcal{F}) \tag{*}$$

Finalement, τ est un 3-cycle qui n'agit que sur $\mathcal{F}$, donc $\tau \in A(\mathcal{F})$ et par (*), $\tau \in N$. Or, τ est un 3-cycle et les 3-cycles sont conjugués dans A_n (par le Lemme 72) donc N contient tous les 3-cycles. Et comme ceux-ci engendrent A_n (par le Lemme 73), on a $N = A_n$. $\square$

23 Suite de polygones

Il s'agit ici d'étudier une suite de polygones à l'aide de déterminants classiques, et de montrer qu'elle converge vers l'isobarycentre du polygone de départ.

LEMME 78

Déterminant circulant.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

[GOU21]
p. 153

Démonstration. On définit

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \text{ et } \Omega = (\omega^{(i-1)(j-1)})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$$

Pour $i \geq 2$, la i -ième ligne de A est

$$(a_{n-i+1} \quad \dots \quad a_{n-1} \quad a_0 \quad \dots \quad a_{n-i-2})$$

Si on multiplie cette ligne par la j -ième colonne de Ω , on obtient le coefficient

$$\begin{aligned} & a_{n-i+1} + a_{n-i+2}\omega^{j-1} + \dots + a_0\omega^{(j-1)(i-1)} + a_1\omega^{(j-1)i} + \dots + a_{n-i-2}\omega^{(j-1)(n-1)} \\ &= \omega^{(j-1)(i-1)}(a_0 + a_1\omega^{j-1} + \dots + a_{n-1}\omega^{(j-1)(n-1)}) \\ &= \omega^{(j-1)(i-1)}P(\omega^{j-1}) \end{aligned}$$

et c'est encore vrai pour $i = 1$ puisque $\omega^0 = 1$. Donc la j -ième colonne de $A\Omega$ est égale à la j -ième colonne de Ω multipliée par $P(\omega^{j-1})$. Ceci entraîne que

$$\det(A) \det(\Omega) = \det(A\Omega) = P(1)P(\omega) \dots P(\omega^{n-1}) \det(\Omega)$$

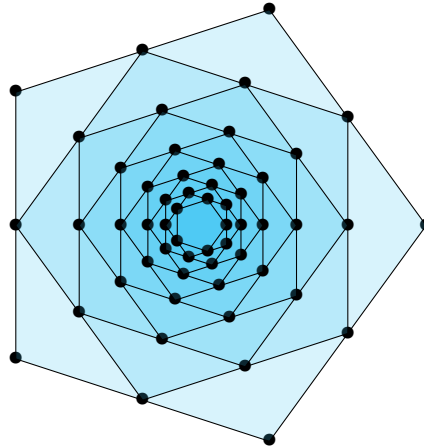
et le déterminant $\det(\Omega)$ est non nul (en tant que déterminant de Vandermonde à paramètres deux-à-deux distincts). D'où :

$$\det(A) = P(1)P(\omega) \dots P(\omega^{n-1})$$

□

THÉORÈME 79**Suite de polygones.**

Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k .



Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0 .

Démonstration. On identifie P_k au vecteur colonne $Z_k = \begin{pmatrix} z_{k,1} \\ \vdots \\ z_{k,n} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$. Il s'agit de montrer que la

suite (Z_k) converge vers $\begin{pmatrix} g \\ \vdots \\ g \end{pmatrix}$ où g désigne l'isobarycentre de P_0 .

En utilisant la notation matricielle, la relation de récurrence s'écrit

$$\forall k \in \mathbb{N}, Z_{k+1} = \begin{pmatrix} \frac{z_{k,1} + z_{k,2}}{2} \\ \vdots \\ \frac{z_{k,n} + z_{k,1}}{2} \end{pmatrix} = AZ_k \text{ où } A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Par une récurrence immédiate (c'est une suite géométrique), on a donc $\forall k \in \mathbb{N}, Z_k = A^k Z_0$. Il suffit donc de montrer que (A^k) converge dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (muni d'une norme quelconque par équivalence des normes en dimension finie).

Pour cela, étudions les valeurs propres de A :

$$\chi_A = \det(A - XI_n) = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix}$$

avec $a_0 = \frac{1}{2} - X$, $a_1 = \frac{1}{2}$ et $\forall i > 2$, $a_i = 0$. On reconnaît le déterminant circulant du Lemme 78 et en posant $P(Y) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k Y^k$ et $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$, la formule du déterminant circulant nous donne :

$$\chi_A = \prod_{j=1}^n P(\omega^j) = \prod_{j=1}^n \left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k \omega^{kj} \right) = \prod_{j=1}^n \left(\frac{1}{2} - X + \frac{1}{2} \omega^j \right) = \prod_{j=1}^n (\lambda_j - X)$$

où $\lambda_j = \frac{1+\omega^j}{2}$. Et comme $\lambda_i = \lambda_j \iff i = j$, le polynôme χ_A est scindé à racines simples. Donc $\exists Q \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $A = QDQ^{-1}$ et $D = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Or pour $j \neq n$,

$$|\lambda_j| = \left| \frac{1+\omega^j}{2} \right| = \left| e^{\frac{ij\pi}{n}} \frac{e^{\frac{ij\pi}{n}} + e^{-\frac{ij\pi}{n}}}{2} \right| = \left| \cos\left(\frac{\pi j}{n}\right) \right| < 1$$

Ainsi, $\lambda_j^k \longrightarrow 0$ si $j < n$, donc la suite (A^k) converge dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vers la matrice $B = Q \text{Diag}(0, \dots, 0, 1) Q^{-1}$ par continuité de l'application $M \mapsto QMQ^{-1}$.

On pose donc $X = BZ_0$, de sorte que la suite (Z_k) converge vers X . Par continuité de $M \mapsto AM$, la limite X vérifie forcément $X = AX$ ie. X est vecteur propre de A associé à la valeur propre 1. Or

l'espace propre de A associé à la valeur propre 1 contient le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ et est de dimension 1

(car χ_A possède n racines distinctes), donc il est engendré par ce vecteur. Ainsi, il existe $a \in \mathbb{C}$ tel

que $X = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}$ ie. (Z_k) converge vers le point d'affixe a .

Enfin, on remarque que si g est l'isobarycentre de P_0 , il est aussi égal à celui de P_k pour tout k (que l'on note g_k) car pour tout $k \geq 1$:

$$g_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_{k,i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{z_{k-1,i} + z_{k-1,i+1}}{2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_{k-1,i} = g_{k-1}$$

(en considérant les indices i modulo n). Or, la suite (Z_k) converge vers $\begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}$, et la fonction φ qui

à n points du plan associe son isobarycentre est continue. Donc,

$$g_k = \varphi(Z_k) \longrightarrow \varphi(a, \dots, a) = a$$

et comme pour tout k , $g_k = g$, on a bien $g = a$. □

24 $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est surjective

Dans ce développement, on démontre que l'exponentielle de matrices est surjective en utilisant des théorèmes d'analyse.

LEMME 80

Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Alors $M^{-1} \in \mathbb{C}[X]$ (ie. M^{-1} est un polynôme en M).

[I-P]
p. 396

Démonstration. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_M(M) = 0$. Or, en notant $\chi_M = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on a $a_0 = (-1)^n \det(M)$, d'où

$$0 = M^n + \cdots + a_1 M + (-1)^n \det(M) I_n$$

En notant $Q = X^{n-1} + a_{n-1} X^{n-2} + \cdots + a_2 X + a_1$, on en déduit que $(-1)^{n+1} \det(M) I_n = Q(M)M$. D'où

$$M^{-1} = \frac{(-1)^{n+1}}{\det(M)} Q(M) \in \mathbb{C}[M]$$

ce qu'il fallait démontrer. □

LEMME 81

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Alors, $\exp(M) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

Démonstration. M et $-M$ commutent, donc

$$\exp(M) \exp(-M) = \exp(M - M) = I_n = \exp(-M) \exp(M)$$

Ainsi $\exp(M)$ est inversible, d'inverse $\exp(-M)$. □

NOTATION 82

Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\mathbb{C}[C]^* = \mathbb{C}[C] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

LEMME 83

Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. $\mathbb{C}[C]^*$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

Démonstration. • $I_n \in \mathbb{C}[C]$ et $I_n \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, donc $I_n \in \mathbb{C}[C]^*$.

• Soit $M \in \mathbb{C}[C]^*$. Comme $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, M^{-1} existe, est inversible, et, par le Lemme 80, $M^{-1} \in \mathbb{C}[C]$.

• Enfin, $\mathbb{C}[C]^*$ est clairement stable par multiplication. □

LEMME 84

$\exp$ est différentiable en 0 et,

$$d\exp_0 = I_n$$

Démonstration. Soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$$\begin{aligned} \exp(0 + H) - \exp(H) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{H^k}{k!} \\ &= I_n + H + \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{H^k}{k!} \end{aligned}$$

Soit $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On a :

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{H^k}{k!} \right\| &\leq \sum_{k=2}^{+\infty} \left\| \frac{H^k}{k!} \right\| \\ &\leq \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\|H\|^k}{k!} \\ &= e^{\|H\|} - \|H\| - 1 \end{aligned}$$

En effectuant un développement limité de l'exponentielle réelle à l'origine, on obtient bien $\left\| \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{H^k}{k!} \right\| = o(\|H\|)$. $\square$

THÉORÈME 85

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective.

Démonstration. Fixons $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ pour le reste de la démonstration. Comme $\mathbb{C}[C]$ est un sous-espace vectoriel de l'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il est de dimension finie et est donc fermé. En particulier, $\exp(C) \in \mathbb{C}[C]$. Le Lemme 81 combiné au Lemme 83, nous dit que $\exp : \mathbb{C}[C] \rightarrow \mathbb{C}[C]^*$ est bien définie. Il s'agit de plus d'un morphisme de groupes. En effet, $\forall A, B \in \mathbb{C}[C]$, on a $AB = BA$, d'où $\exp(A)\exp(B) = \exp(A+B) = \exp(B)\exp(A)$.

Montrons que $\mathbb{C}[C]^*$ est un ouvert connexe de $\mathbb{C}[C]$. Notons qu'il s'agit bien d'un ouvert de $\mathbb{C}[C]$, car c'est l'intersection de $\mathbb{C}[C]$ avec $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ qui est ouvert dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Ensuite, soient $A, B \in \mathbb{C}[C]^*$. On pose

$$P = \det((1 - X)A + XB)$$

P ne s'annule ni en 0, ni en 1 par inversibilité de A et B . P a un nombre fini de racines car n'est pas nul : on peut trouver une fonction continue $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ qui évite ces racines. Ainsi,

$$\forall t \in [0, 1], (1 - \gamma(t))A + \gamma(t)B \in \mathbb{C}[C]^*$$

donc $\mathbb{C}[C]^*$ est connexe par arcs, donc est en particulier connexe.

Il s'agit maintenant de montrer que $\exp(\mathbb{C}[C])$ est un ouvert-fermé de $\mathbb{C}[C]^*$. Commençons par montrer qu'il est ouvert en montrant qu'il contient un voisinage de chacun de ses points. Par le théorème d'inversion locale appliqué à $\exp : \mathbb{C}[C] \rightarrow \mathbb{C}[C]$ (qui est bien $\mathcal{C}^1$ sur l'espace de Banach $\mathbb{C}[C]$ et, par le Lemme 84, $\det(d\exp_0) \neq 0$) : il existe U un voisinage de 0 dans $\mathbb{C}[C]$ et un ouvert V de $\mathbb{C}[C]$ contenant $\exp(0) = I_n$ tels que $\exp : U \rightarrow V$ soit un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$. Soit

$A \in \mathbb{C}[C]$. Posons

$$f_A : \begin{array}{ccc} \mathbb{C}[C] & \rightarrow & \mathbb{C}[C] \\ M & \mapsto & \exp(A)^{-1}M \end{array}$$

et montrons que $\exp(A)V = f^{-1}(V)$. Pour tout $B \in V$, $f_A(\exp(A)B) = \exp(A)^{-1}(\exp(A)B) = B \in V$, donc $\exp(A)V \subseteq f^{-1}(V)$.

Soit $B \in f^{-1}(V)$, alors $f_A(B) \in V$. Or, $f_A(B) = \exp(A)^{-1}B$, donc $B = \exp(A)f_A(B) \in \exp(A)V$. On en déduit que $\exp(A)V = f^{-1}(V)$ et que $\exp(A)V$ est un ouvert par continuité de f .

Comme V contient I_n , $\exp(A)V$ est un voisinage de $\exp(A)$. Or, $\exp(A)V$ est inclus dans $\mathbb{C}[C]$ car pour tout $B \in V$, il existe $M \in \mathbb{C}[C]$ tel que $\exp(M) = B$. Ainsi,

$$\exp(A)V = \exp(A)\exp(M) = \exp(A+M) \in \exp(\mathbb{C}[C])$$

On en déduit que $\exp(\mathbb{C}[C])$ est un ouvert.

Posons maintenant $O = \mathbb{C}[C]^* \setminus \exp(\mathbb{C}[C])$ et montrons que

$$O = \bigcup_{A \in O} A \exp(\mathbb{C}[C]) \quad (*)$$

Soient $A \in O$ et $B \in \exp(\mathbb{C}[C])$. Alors $AB \in \mathbb{C}[C]^*$. Supposons par l'absurde que $AB \in \exp(\mathbb{C}[C])$. Il existe donc $M \in \exp(\mathbb{C}[C])$ tel que $AB = M$ et $A = MB^{-1}$. Comme $\exp(\mathbb{C}[C])$ est un groupe multiplicatif, alors $A \in \exp(\mathbb{C}[C])$: absurde. On conclut que

$$\bigcup_{A \in O} A \exp(\mathbb{C}[C]) \subseteq O$$

Réciproquement, supposons que $M \in O$. Comme $I_n \in \exp(\mathbb{C}[C])$, alors $M \in M \exp(\mathbb{C}[C])$. On en déduit (*), ainsi que la fermeture de $\exp(\mathbb{C}[M])$ par passage au complémentaire.

$\exp(\mathbb{C}[M])$ est un ouvert fermé non vide (car contient I_n) de $\mathbb{C}[M]^*$, alors $\exp(\mathbb{C}[M]) = \mathbb{C}[M]^*$. Pour conclure, si $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, alors $M \in \mathbb{C}[M]$ et donc $M \in \mathbb{C}[M]^*$. Ainsi, $M \in \exp(\mathbb{C}[M])$, et $\exp$ est bien surjective. $\square$

APPLICATION 86

$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$, où $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$ désigne les carrés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors,

$$\exp(M) = \exp\left(\frac{M}{2}\right)^2$$

d'où $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \subseteq \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$. Réciproquement, soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$. Posons $B = A^2$. D'après le Théorème 85,

$$\exists P \in \mathbb{C}[X] \text{ telle que } A = \exp(P(A))$$

Comme A est une matrice réelle, alors en passant au conjugué, on obtient $A = \exp(\overline{P}(A))$. Ainsi,

$$B = A^2 = \exp((P + \overline{P})(A)) \in \exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$$

d'où $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2 \subseteq \exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$.

□

25 Théorème central limite

En établissant d'abord le théorème de Lévy, on démontre le théorème central limite, qui dit que si (X_n) est une suite de variables aléatoires identiquement distribuées admettant un moment d'ordre 2, alors $\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mathbb{E}(X_1)}{\sqrt{n}}$ converge en loi vers $\mathcal{N}(0, \text{Var}(X_1))$.

NOTATION 87

Si X est une variable aléatoire réelle, on note ϕ_X sa fonction caractéristique.

THÉORÈME 88

Théorème de Lévy.

Soient (X_n) une suite de variables aléatoires réelles définies sur un espace probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et X une variable aléatoire réelle définie sur le même espace. Alors :

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff \phi_{X_n} \text{ converge simplement vers } \phi_X$$

[Z-Q]
p. 544

Démonstration. Sens direct : On suppose que (X_n) converge en loi vers X . Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $g_t : x \mapsto e^{itx}$ est continue et bornée sur $\mathbb{R}$. Donc par définition de la convergence en loi :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(g_t(X_n)) = \mathbb{E}(g_t(X))$$

ce que l'on voulait.

Réciproque : Soit $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$. On suppose que sa transformée de Fourier, $f = \hat{\varphi}$ appartient également à $L_1(\mathbb{R})$. Alors

$$\mathbb{E}(f(X_n)) = \mathbb{E}\left(\int_{\mathbb{R}} e^{itX_n} \varphi(t) dt\right)$$

Comme la fonction $(\omega, t) \mapsto e^{itX_n(\omega)} \varphi(t)$ est intégrable pour la mesure $\mathbb{P} \otimes \lambda$, on peut appliquer le théorème de Fubini-Lebesgue pour intervertir espérance et intégrale :

$$\mathbb{E}(f(X_n)) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{E}(e^{itX_n}) \varphi(t) dt$$

On définit maintenant la suite de fonction $g_n : t \mapsto \mathbb{E}(e^{itX_n}) \varphi(t)$. Alors :

- $\forall n \in \mathbb{N}$, g_n est mesurable.
- La suite de fonction (g_n) converge presque partout vers $g : t \mapsto \mathbb{E}(e^{itX}) \varphi(t)$ par hypothèse.
- $\forall n \in \mathbb{N}$ et pp. en $t \in \mathbb{R}$, $|g_n(t)| \leq \mathbb{E}(|e^{itX_n}|) |\varphi(t)| \leq \mathbb{P}(\Omega) |\varphi(t)| = |\varphi(t)|$ avec $|\varphi| \in L_1(\mathbb{R})$.

On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée pour obtenir

$$\mathbb{E}(f(X_n)) \longrightarrow \int_{\mathbb{R}} \mathbb{E}(e^{itX}) \varphi(t) dt = \mathbb{E}(f(X))$$

Ainsi, le résultat est vrai pour toute fonction $L_1(\mathbb{R})$ dans l'image de $L_1(\mathbb{R})$ par la transformée de Fourier. En particulier, il est vrai pour tout $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, dense dans $(\mathcal{C}_0(\mathbb{R}), \|\cdot\|_{\infty})$. Soient maintenant

$f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ et (f_k) une suite de fonctions de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ qui converge uniformément vers f . Alors,

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(f(X_n)) - \mathbb{E}(f(X))| &= |\mathbb{E}(f(X_n)) - \mathbb{E}(f_k(X_n)) + \mathbb{E}(f_k(X_n)) \\ &\quad - \mathbb{E}(f_k(X)) + \mathbb{E}(f_k(X)) - \mathbb{E}(f(X))| \\ &\leq 2\|f - f_k\|_\infty + |\mathbb{E}(f_k(X_n)) - \mathbb{E}(f_k(X))| \\ &\longrightarrow 0 \end{aligned}$$

Ce qui caractérise la convergence en loi vers la probabilité image de X . □

LEMME 89

Soient $u, v \in \mathbb{C}$ de module inférieur ou égal à 1 et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$|z^n - u^n| \leq n|z - u|$$

Démonstration. $|z^n - u^n| = |(z - u) \sum_{k=0}^{n-1} z^k u^{n-1-k}| \leq n|z - u|$. □

THÉORÈME 90

Central limite.

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \dots + X_n - nm$. Alors,

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}} \right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Démonstration. On a $S_n = \sum_{k=1}^n (X_k - m)$. Notons ϕ la fonction caractéristique de $X_1 - m$. Comme les variables aléatoires $X_1 - m, \dots, X_n - m$ sont indépendantes de même loi, la fonction caractéristique de $\frac{S_n}{\sqrt{n}}$ vaut $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \phi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) &= \mathbb{E} \left(e^{i S_n \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right)} \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\prod_{k=1}^n e^{i (X_k - m) \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right)} \right) \\ &= \prod_{k=1}^n \phi_{X_k - m} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \\ &= \phi \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right)^n \end{aligned}$$

D'après le Théorème 88, pour montrer que $\frac{S_n}{\sqrt{n}}$ converge en loi vers $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, il suffit de montrer que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow +\infty} \phi \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right)^n = e^{-\frac{\sigma^2}{2} t^2}$$

car $t \mapsto e^{-\frac{\sigma^2}{2} t^2}$ est la fonction caractéristique de la loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Comme X_1 admet un moment d'ordre 2, ϕ est de classe $\mathcal{C}^2$ et

- $\phi(0) = 1$.
- $\phi'(0) = i^1 \mathbb{E}(X_1^1) = 0$.
- $\phi''(0) = i^2 \mathbb{E}(X_1^2) = -E(X^2) = -\sigma^2$ (car $m = 0$).

Ce qui donne le développement limité en 0 de ϕ à l'ordre 2 (par la formule de Taylor-Young) :

$$\phi(t) = \phi(0) + \frac{\phi'(0)}{1!}(t-0) + \frac{\phi''(0)}{2!}(t-0)^2 + o(t^2) = 1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + o(t^2) \quad (*)$$

Et, en appliquant le Lemme 89 :

$$\begin{aligned} \left| \phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n - e^{-\frac{\sigma^2}{2}t^2} \right| &= \left| \phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n - \left(e^{-\frac{\sigma^2}{2n}t^2}\right)^n \right| \\ &\leq n \left| \phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) - e^{-\frac{\sigma^2}{2n}t^2} \right| \end{aligned}$$

On a d'une part, par développement limité :

$$e^{-\frac{\sigma^2}{2n}t^2} = 1 - \frac{\sigma^2}{2n}t^2 + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Et d'autre part, par (*) :

$$\phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{\sigma^2}{2n}t^2 + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

On obtient ainsi le résultat cherché, à savoir :

$$n \left| \phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) - e^{-\frac{\sigma^2}{2n}t^2} \right| = o(1)$$

□

26 Théorème chinois

On montre le théorème chinois et on propose une application à la résolution d'un système de congruences.

Soit A un anneau principal. Soient $r \geq 2$ un entier et $a_1, \dots, a_r \in A$ des éléments premiers entre eux deux à deux.

[ROM21]
p. 250

NOTATION 91

Pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, on note

$$\pi_i = \pi_{(a_i)} : A \rightarrow A/(a_i)$$

la surjection canonique de A sur $A/(a_i)$. On note également $\pi = \pi_{(a_1 \dots a_r)} : A \rightarrow A/(a_1 \dots a_r)$.

THÉORÈME 92

Théorème chinois.

Alors :

(i) L'application :

$$\begin{aligned} \varphi : A &\rightarrow A/(a_1) \times \dots \times A/(a_r) \\ x &\mapsto (\pi_1(x), \dots, \pi_r(x)) \end{aligned}$$

est un morphisme d'anneaux de noyau $\text{Ker}(\varphi) = (a_1 \dots a_r)$.

(ii) Il existe $u_1, \dots, u_r \in A$ tels que

$$\sum_{i=1}^r u_i b_i = 1$$

où $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $b_i = \frac{a}{a_i}$ et $a = a_1 \dots a_r$.

(iii) φ est surjectif et induit un isomorphisme $\bar{\varphi} : A/(a_1 \dots a_r) \rightarrow A/(a_1) \times \dots \times A/(a_r)$. On a,

$$\begin{aligned} \bar{\varphi}^{-1} : A/(a_1) \times \dots \times A/(a_r) &\rightarrow A/(a_1 \dots a_r) \\ (\pi_1(x_1), \dots, \pi_r(x_r)) &\mapsto \pi\left(\sum_{i=1}^r x_i u_i b_i\right) \end{aligned}$$

où π est la surjection canonique de A sur le quotient $A/(a_1 \dots a_r)$.

Démonstration. (i) On vérifie sans difficulté que φ est un morphisme d'anneaux (du fait que les projections canoniques sur les quotients en sont). De là,

$$\begin{aligned} \text{Ker}(\varphi) &= \{x \in A \mid \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \pi_i(x) = 0\} \\ &= \{x \in A \mid \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, a_i \mid x\} \\ &= \{x \in A \mid \text{ppcm}(a_1, \dots, a_r) \mid x\} \end{aligned}$$

Mais, $a_1, \dots, a_r$ sont premiers entre eux deux à deux. Donc,

$$\text{ppcm}(a_1, \dots, a_r) = a_1 \dots a_r$$

et on conclut que $\text{Ker}(\varphi) = (a_1 \dots a_r)$.

(ii) Supposons par l'absurde que $b_1, \dots, b_r$ ne sont pas premiers entre eux dans leur ensemble.

Comme A est principal, donc factoriel, il existe un premier $p \in A$ tel que

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, p \mid b_i$$

Comme p divise $b_1 = a_2 \dots a_r$, il existe $i \in \llbracket 2, r \rrbracket$ tel que $p \mid a_i$. Mais, divisant b_i , il divise a_j où $j \in \llbracket 1, r \rrbracket \setminus \{i\}$. Contradiction car a_1 et a_j sont premiers entre eux. La fin du raisonnement est une conséquence directe du théorème de Bézout valable dans les anneaux principaux.

(iii) Pour $i, j \in \llbracket 1, r \rrbracket$ tels que $i \neq j$, on a

$$\pi_j(b_i) = \pi_j(0)$$

puisque b_i est multiple de a_j . Ceci permet d'écrire

$$\pi_j(1) = \pi_j\left(\sum_{i=1}^r u_i b_i\right) = \pi_j(u_j) \pi_j(b_j)$$

Donc, $\pi_j(b_j)$ est inversible dans $A/(a_j)$, d'inverse $\pi_j(u_j)$. Ainsi, soient $\pi_1(x_1), \dots, \pi_r(x_r) \in A/(a_1) \times \dots \times A/(a_r)$. En posant

$$x = \sum_{i=1}^r x_i u_i b_i$$

on a

$$\pi_j(x) = \pi_j(x_j) \pi_j(u_j) \pi_j(b_j) = \pi_j(x_j)$$

donc $\varphi(x) = (\pi_1(x_1), \dots, \pi_r(x_r))$. Le morphisme φ est surjectif. Par le théorème de factorisation des morphismes, il induit un isomorphisme

$$\begin{array}{ccc} \overline{\varphi}: A/(a_1 \dots a_r) & \rightarrow & A/(a_1) \times \dots \times A/(a_r) \\ \pi(x) & \mapsto & (\pi_1(x), \dots, \pi_r(x)) \end{array}$$

et on a même prouvé que l'inverse $\overline{\varphi}^{-1}$ est défini par

$$\begin{array}{ccc} \overline{\varphi}^{-1}: A/(a_1) \times \dots \times A/(a_r) & \rightarrow & A/(a_1 \dots a_r) \\ (\pi_1(x_1), \dots, \pi_r(x_r)) & \mapsto & \pi\left(\sum_{i=1}^r x_i u_i b_i\right) \end{array}$$

□

EXEMPLE 93

Le système

$$\begin{cases} u \equiv 1 \pmod{3} \\ u \equiv 3 \pmod{5} \\ u \equiv 0 \pmod{7} \end{cases}$$

admet une unique solution dans $\mathbb{Z}/105\mathbb{Z} : \overline{28}$. Les solutions dans $\mathbb{Z}$ sont donc de la forme $28 + 105k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Démonstration. On se place dans l'anneau principal $A = \mathbb{Z}$. Les entiers 3, 5 et 7 sont premiers entre eux : le triplet $(1 + (3), 3 + (5), 0 + (7)) = (x_1 + (3), x_2 + (5), x_3 + (7))$ admet un unique antécédent

par $\overline{\varphi}^{-1}$ du Théorème 92. On a ainsi existence et unicité d'une solution modulo $3 \times 5 \times 7 = 105$. On explicite une relation de Bézout pour 15, 21, 35 :

$$\underbrace{-1}_{=u_1} \times \underbrace{35}_{=b_1} + \underbrace{6}_{=u_2} \times \underbrace{21}_{=b_2} + \underbrace{(-6)}_{=u_3} \times \underbrace{15}_{=b_3} = 1$$

Reste à calculer

$$\begin{aligned} \overline{\varphi}^{-1}(1 + (3), 3 + (5), 0 + (7)) &= \sum_{i=1}^3 x_i u_i b_i + (105) \\ &= 1 \times (-1) \times 35 + 3 \times 6 \times 21 + 0 \times (-6) \times 15 + (105) \\ &= 343 + (105) \\ &= 28 + (105) \end{aligned}$$

Les solutions sont bien de la forme escomptée. □

[ULM18] utilise un autre algorithme pour trouver la solution. Le fait de chercher un antécédent permet de faire un lien “direct” avec le Théorème 92. Attention, il faut réussir à trouver les coefficients de Bézout...

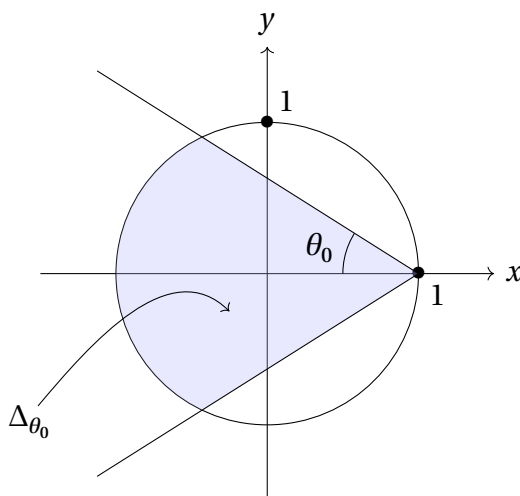
27 Théorème d'Abel angulaire

On montre le théorème d'Abel "angulaire", qui permet d'intervertir certaines sommes et limites, et on l'applique justement au calcul de deux sommes.

THÉORÈME 94

Abel angulaire.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 telle que $\sum a_n$ converge. On note f la somme de cette série sur le disque unité D de $\mathbb{C}$. On fixe $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2}[$ et on pose $\Delta_{\theta_0} = \{z \in D \mid \exists \rho > 0 \text{ et } \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0] \text{ tels que } z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$.



Alors $\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ z \in \Delta_{\theta_0}}} f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

Démonstration. On note $\forall n \in \mathbb{N}, S = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n, S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ et $R_n = S - S_n$. On cherche à majorer $|f(z) - S|$; on va effectuer une transformation d'Abel en écrivant $\forall n \geq 1, a_n = R_{n-1} - R_n$. Soit $z \in D \setminus \{0\}$. $\forall N \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^N a_n z^n - S_N &= \sum_{n=0}^N a_n (z^n - 1) \\
 &= \sum_{n=1}^N (R_{n-1} - R_n)(z^n - 1) \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} R_n (z^{n+1} - 1) - \sum_{n=1}^N R_n (z^n - 1) \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} R_n (z^{n+1} - z^n) - R_N (z^N - 1) \\
 &= (z - 1) \sum_{n=0}^{N-1} R_n z^n - R_N (z^N - 1)
 \end{aligned}$$

Donc en faisant $N \rightarrow +\infty$:

$$f(z) - S = (z - 1) \sum_{n=0}^{+\infty} R_n z^n \quad (*)$$

Soit $\epsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $|R_n| < \epsilon$. D'après (*), $\forall z \in D$,

$$\begin{aligned} |f(z) - S| &\leq |z - 1| \left| \sum_{n=0}^N R_n z^n \right| + \epsilon |z - 1| \left(\sum_{n=N+1}^{+\infty} |z|^n \right) \\ &\leq |z - 1| \left(\sum_{n=0}^N |R_n| \right) + \epsilon \frac{|z - 1|}{1 - |z|} \end{aligned} \quad (**)$$

Soit $z \in \Delta_{\theta_0}$ de sorte que $z = 1 - \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$ et $|\theta| \leq \theta_0$. Notons avant toute chose que $|z - 1| = \rho$. Cherchons maintenant des conditions sur z pour majorer les deux termes :

• On a :

$$\begin{aligned} |z|^2 &= (1 - \rho \cos(\theta))^2 + (\rho \sin(\theta))^2 \\ &= 1 - 2\rho \cos(\theta) + \rho^2(\cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2) \\ &= 1 - 2\rho \cos(\theta) + \rho^2 \end{aligned}$$

En supposant $\rho \leq \cos(\theta_0)$, cela permet de majorer le deuxième terme de (**):

$$\begin{aligned} \frac{|z - 1|}{1 - |z|} &= \frac{|z - 1|}{1 - |z|^2} (1 + |z|) \\ &= \frac{\rho}{2\rho \cos(\theta) - \rho^2} (1 + |z|) \\ &\leq \frac{2}{2\cos(\theta) - \rho} \\ &\leq \frac{2}{2\cos(\theta_0) - \cos(\theta_0)} \\ &= \frac{2}{\cos(\theta_0)} \end{aligned}$$

• Soit $\alpha > 0$ suffisamment petit pour que $\alpha \sum_{n=0}^N |R_n| < \epsilon$. Si $z \in \Delta_{\theta_0}$ tel que $|z - 1| \leq \alpha$, alors on peut majorer le premier terme de (**):

$$|z - 1| \left(\sum_{n=0}^N |R_n| \right) \leq \alpha \left(\sum_{n=0}^N |R_n| \right) < \epsilon$$

Donc, en faisant $z \rightarrow 1$ tel que $z \in \Delta_{\theta_0}$ (on aura bien $\rho = |z - 1| \leq \inf\{\alpha, \cos(\theta_0)\}$), et en injectant les deux majorations trouvées dans (**):

$$|f(z) - S| \leq \epsilon + \epsilon \frac{2}{\cos(\theta_0)} = \epsilon \left(1 + \frac{2}{\cos(\theta_0)} \right)$$

d'où le résultat. □

APPLICATION 95

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} = \frac{\pi}{4}$$

Démonstration. En appliquant le Théorème 94 :

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} x^n \\
 &\stackrel{x>0}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{1}{\sqrt{x}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} \sqrt{x}^{2n+1} \\
 &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{1}{\sqrt{x}} \arctan(\sqrt{x}) \\
 &= \arctan(1) \\
 &= \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

□

La preuve de l'application précédente écrite dans [GOU20] est un peu lacunaire. Merci aux personnes qui l'ont signalée et corrigée.

APPLICATION 96

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$$

Démonstration. Toujours en appliquant le Théorème 94 :

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \\
 &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \ln(1+x) \\
 &= \ln(2)
 \end{aligned}$$

□

28 Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire

En construisant un raisonnement autour du théorème du point fixe de Banach, on montre le théorème de Cauchy-Lipschitz, qui garantit l'existence d'une solution répondant à une condition initiale et l'unicité d'une solution maximale.

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

LEMME 97

Soit I un intervalle compact. L'espace $(\mathcal{C}(I, \mathbb{K}^d), \|\cdot\|_\infty)$ est complet.

Démonstration. Soit (f_n) une suite de Cauchy de $(\mathcal{C}(I, \mathbb{K}^d), \|\cdot\|_\infty)$. Soit $x \in I$, on a

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, |f_p(x) - f_q(x)| \leq \|f_p - f_q\|_\infty$$

donc $(f_n(x))$ est de Cauchy dans $\mathbb{K}$. Comme $\mathbb{K}$ est complet, la suite $(f_n(x))$ converge vers une limite notée $f(x)$. Ainsi, la suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ nouvellement définie. Il reste à montrer que la fonction f est continue.

Notons déjà que (f_n) est de Cauchy, et est en particulier bornée :

$$\exists M \geq 0 \text{ tel que } \|f_n\|_\infty \leq M$$

donc en particulier, si $x \in I$, $|f_n(x)| \leq M$. Par passage à la limite, on obtient $|f(x)| \leq M$. Donc f est bornée et écrire $\|f\|_\infty$ a bien du sens.

Soit $\epsilon > 0$. Par définition,

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p, q \geq N, \|f_p - f_q\|_\infty < \epsilon$$

Donc,

$$\forall x \in I, \forall p, q \geq N, |f_p(x) - f_q(x)| \leq \|f_p - f_q\|_\infty < \epsilon$$

En faisant tendre p vers l'infini, on obtient :

$$\forall x \in I, \forall q \geq N, |f(x) - f_q(x)| < \epsilon$$

Nous venons d'écrire exactement la définition de la convergence uniforme ! Ainsi, (f_n) est une suite de fonctions continues qui converge uniformément vers f , donc f est continue. $\square$

THÉORÈME 98

Cauchy-Lipschitz linéaire.

Soient $A : I \rightarrow \mathcal{M}_d(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow \mathbb{K}^d$ deux fonctions continues. Alors $\forall t_0 \in I$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = A(t)Y + B(t) \\ Y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (C)$$

admet une unique solution définie sur I tout entier.

Démonstration. Commençons par supposer l'intervalle I compact. On va montrer l'existence d'une solution globale. On écrit l'équation sous forme intégrale :

$$Y \in \mathcal{C}^1 \text{ vérifie (C)} \iff Y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t A(u)Y(u) + B(u) du \quad (*)$$

et on introduit la suite de fonctions (Y_n) définie par récurrence sur I par $Y_0 = y_0$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, Y_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t A(u)Y_n(u) + B(u) du \quad (**)$$

Notons $\alpha = \sup_{t \in I} \|A(t)\|$ et $\beta = \sup_{t \in I} \|B(t)\|$. Montrons par récurrence que pour tout $n \geq 1$ et tout $t \in I$:

$$\|Y_n(t) - Y_{n-1}(t)\| \leq (\alpha \|y_0\| + \beta) \frac{\alpha^{n-1} |t - t_0|^n}{n!}$$

Le résultat est clairement vrai pour $n = 1$, supposons donc le vrai à rang $n \geq 1$. Pour $t \geq t_0$:

$$\begin{aligned} \|Y_{n+1}(t) - Y_n(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t A(u) \times (Y_n(u) - Y_{n-1}(u)) du \right\| \\ &\leq \alpha \int_{t_0}^t (\alpha \|y_0\| + \beta) \frac{\alpha^{n-1} |u - t_0|^n}{n!} du \\ &\leq (\alpha \|y_0\| + \beta) \frac{\alpha^n |t - t_0|^{n+1}}{(n+1)!} \end{aligned}$$

et on procède de même pour $t \leq t_0$, ce qui achève la récurrence.

Soit L la longueur de I . On obtient donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \|Y_n - Y_{n-1}\|_\infty \leq (\alpha \|y_0\| + \beta) \frac{\alpha^{n-1}}{n!} L^n$$

Il en résulte que la série de fonctions $\sum (Y_n - Y_{n-1})$ est normalement convergente. Comme $(\mathcal{C}(I, \mathbb{K}^d), \|\cdot\|_\infty)$ est complet, la série est uniformément convergente. On a donc l'existence d'une fonction $Y \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K}^d)$ telle que

$$\left\| \sum_{n=1}^N (Y_n - Y_{n-1}) - Y \right\|_\infty = \|Y_N - (Y + Y_0)\|_\infty \longrightarrow 0$$

ie. (Y_n) converge vers $Y + Y_0 = Y + y_0 = Z$. Par convergence uniforme sur un intervalle compact, il est possible de passer à la limite dans $(**)$. D'où :

$$\forall t \in I, Z(t) = y_0 + \int_{t_0}^t A(u)Z(u) + B(u) du$$

et comme Z est continue, elle est $\mathcal{C}^1$ et vérifie donc bien $(*)$.

On peut maintenant montrer l'unicité. Soient Y et Z deux solutions de (C) sur I . Par récurrence sur l'entier n , on montre comme ci-dessus que pour tout $t \in I$:

$$\|Y(t) - Z(t)\| \leq \frac{\alpha^n |t - t_0|^n}{n!} \|Y - Z\|_\infty \longrightarrow 0$$

donc Y et Z coïncident bien sur I .

Supposons maintenant I quelconque. Il existe donc (K_n) une suite croissante d'intervalles compacts telle que $I = \bigcup_{n=0}^{+\infty} K_n$. En particulier, on définit bien l'application

$$\theta: \begin{array}{ccc} I & \rightarrow & \mathbb{K}^d \\ t & \mapsto & Y_n(t) \end{array}$$

(où Y_n est la solution de (C) sur $K_n \ni t$). En particulier, θ est dérivable sur I tout entier, vérifie (C), et prolonge toute solution. $\square$

La preuve, telle qu'elle est écrite ici, est en grande partie issue d'un livre d'Alain Pommellet. Elle est également disponible (sous une forme un peu différente) comme l'indique la référence, dans [DAN]. Selon la leçon, on pourra préférer le théorème suivant (dont la démonstration utilise des arguments semblables).

THÉORÈME 99

Cauchy-Lipschitz local.

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et Ω un ouvert de E . Soit $F : I \times \Omega \rightarrow E$ une fonction continue et localement lipschitzienne en la seconde variable. Alors, pour tout $(t_0, y_0) \in I \times \Omega$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' = F(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (C)$$

admet une unique solution maximale.

Démonstration. Nous commençons par montrer l'existence en 4 étapes.

- Localisation : Fixons un réel $r > 0$ tel que le produit $P = [t_0 - r, t_0 + r] \times \overline{B}(y_0, r)$ soit contenu dans $I \times \Omega$. F est continue sur P qui est compact, donc est bornée par M sur P .
- Mise sous forme intégrale : Comme une solution de $y' = F(t, y)$ est de ce fait $\mathcal{C}^1$, on a

$$y \in \mathcal{C}^1 \text{ vérifie (C)} \iff y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t F(u, y(u)) du \quad (*)$$

- Choix d'un domaine stable : Soit $\alpha \in]0, r[$. Introduisons l'intervalle $I_\alpha = [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$, l'espace $A_\alpha = \mathcal{C}(I_\alpha, \overline{B}(y_0, r))$, puis l'application

$$\Psi: \begin{array}{ccc} A_\alpha & \rightarrow & \mathcal{C}(I_\alpha, E) \\ \varphi & \mapsto & \left(t \mapsto y_0 + \int_{t_0}^t F(u, \varphi(u)) du \right) \end{array}$$

Le problème est ici de rendre A_α stable par Ψ . Pour tout $t \in I_\alpha$,

$$\begin{aligned} \|F(t, \varphi(t))\| &\leq M \\ \implies \|\Psi(\varphi)(t) - y_0\| &\leq M|t - t_0| \leq \alpha M \end{aligned}$$

Par suite, en choisissant $\alpha M < r$, le domaine A_α est stable par Ψ .

- Détermination d'un domaine de contraction : Ici, A_α est normé par la norme $\|\cdot\|_\infty$, et on veut

faire de Ψ une contraction stricte. Soient $\varphi, \phi \in A_\alpha$, par définition, pour tout $t \in I_\alpha$,

$$\begin{aligned} \|(\Psi(\varphi) - \Psi(\phi))(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t (F(u, \varphi(u)) - F(u, \phi(u))) \, du \right\| \\ &\leq k|t - t_0| \|\varphi - \phi\|_\infty \\ &\leq k\alpha \|\varphi - \phi\|_\infty \end{aligned}$$

où k désigne le rapport de lipschitzianité de F . On choisit désormais α tel que $k\alpha < 1$ et $\alpha M < r$.

• Conclusion : L'application Ψ est, par choix de α , une contraction stricte de $(A_\alpha, \|\cdot\|_\infty)$ dans lui-même. Le fermé $\overline{B}(y_0, r)$ de l'espace de Banach de E est complet, par suite $(A_\alpha, \|\cdot\|_\infty)$ l'est aussi.

Par le théorème du point fixe de Banach, Ψ possède donc un point fixe φ dans A_α . φ est alors de classe $\mathcal{C}^1$ et vérifie (C) par (*).

Il reste maintenant à montrer l'unicité. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de (C). $\mathcal{S} \neq \emptyset$, donc on peut définir J comme la réunion des intervalles de définition des solutions de (C).

Soient $\varphi, \phi \in \mathcal{S}$ (on note K et L leur intervalle de définition). Une récurrence sur n donne

$$\begin{aligned} \forall t \in K \cap L, \forall n \in \mathbb{N}, \|\varphi(t) - \phi(t)\| &\leq \left| \int_{t_0}^t \|F(u, \varphi(u)) - F(u, \phi(u))\| \, du \right| \\ &\leq \frac{|t - t_0|^n}{n!} k^n \sup_{t \in K \cap L} \|\varphi(t) - \phi(t)\| \\ &\longrightarrow 0 \end{aligned}$$

Donc φ et ϕ coïncident sur $K \cap L$.

Ainsi, on définit correctement l'application

$$\theta: \begin{array}{ccc} J & \rightarrow & E \\ t & \mapsto & \phi(t) \end{array}$$

(où $\phi \in \mathcal{S}$ tel que t est dans son intervalle de définition). Si $t \in J$, il existe $\phi \in \mathcal{S}$ tel que t soit dans son intervalle de définition K . Comme ϕ et θ coïncident sur K , θ est dérivable sur K et

$$\forall t \in K, \theta'(t) = \phi'(t) = F(t, \phi(t)) = F(t, \theta(t))$$

Et comme $\theta(t_0) = y_0$, $\theta \in \mathcal{S}$ et prolonge toute solution. Donc θ est maximale et est bien unique. $\square$

29 Théorème de Dirichlet faible

En raisonnant par l'absurde et en utilisant certaines propriétés des polynômes cyclotomiques, on démontre que l'ensemble des premiers congrus à 1 modulo un certain entier n est infini.

LEMME 100

Soient $a \in \mathbb{N}$ et p premier tels que $p \mid \Phi_n(a)$ mais $p \nmid \Phi_d(a)$ pour tout diviseur strict d de n . Alors $p \equiv 1 \pmod{n}$ ou $p \mid n$.

[GOU21]
p. 99

Démonstration. On a,

$$X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d = \Phi_n \underbrace{\prod_{\substack{d \mid n \\ d \neq n}} \Phi_d}_{=F}$$

Comme $F \in \mathbb{Z}[X]$, en évaluant en a :

$$a^n - 1 = \Phi_n(a)F(a) \implies p \mid a^n - 1 \text{ car } F(a) \in \mathbb{Z}$$

Autrement dit, $a^n \equiv 1 \pmod{p}$. En notant m l'ordre de $\bar{a}$ dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, on a $a^m \equiv 1 \pmod{p}$. D'où $m \mid n$. Ainsi :

- Si $m = n$, alors $\bar{a}$ est d'ordre n . Donc par le théorème de Lagrange, $n \mid |(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*| = p - 1$ ie. $p \equiv 1 \pmod{n}$.
- Sinon, $m < n$. Comme $m \mid n$,

$$X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d = \Phi_n \left(\prod_{d \mid m} \Phi_d \right) \left(\prod_{\substack{d \mid n \\ d \nmid m}} \Phi_d \right) = \Phi_n(X^m - 1) \left(\prod_{\substack{d \mid n \\ d \nmid m}} \Phi_d \right)$$

Mais, $\bar{a}$ est racine de $\overline{\Phi_n}$ et $X^m - \bar{1} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$. En particulier, $\bar{a}$ est (au moins) racine double de $X^n - \bar{1}$. On peut donc écrire,

$$X^n - 1 \equiv (X - a)^2 G(X) \pmod{p}$$

Avec $X = Y + a$, cela donne :

$$(Y + a)^n - 1 \equiv Y^2 G(Y + a) \pmod{p}$$

Le polynôme de droite est de degré ≥ 2 , donc p divise les coefficients des termes de degré 0 et 1 de $(Y + a)^n - 1$, ie.

$$p \mid a^n - 1 \text{ et } p \mid \binom{n}{1} a^{n-1} = n a^{n-1}$$

De la première égalité, on en tire $p \nmid a$. Ainsi, a est premier avec p (c'est donc également vrai pour a^{n-1}). Finalement, on tire de la deuxième égalité que $p \mid n$.

□

THÉORÈME 101**Dirichlet faible.**

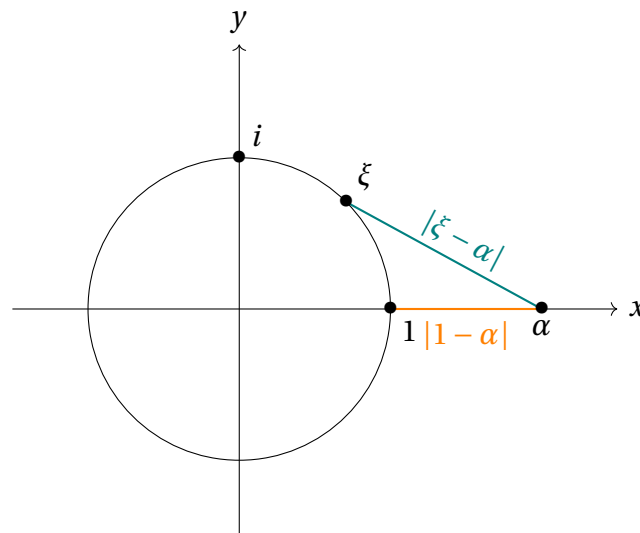
Pour tout entier n , il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n .

Démonstration. On suppose par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini de premiers de la forme $1 + kn$, que l'on note $p_1, \dots, p_m$. On considère $N = \Phi_n(\alpha)$ où $\alpha = np_1 \dots p_m$. On remarque en particulier que $N \equiv a_0 \pmod{\alpha}$, où a_0 est le coefficient constant de Φ_n (cela se voit en écrivant $\Phi_n = \sum_{k=0}^{\varphi(n)} a_k X^k$, ce qui donne $N = a_0 + \alpha \sum_{k=1}^{\varphi(n)} a_k \alpha^{k-1}$ une fois évalué en α).

Or, $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$. En évaluant en 0, on en tire :

$$-1 = \prod_{d|n} \Phi_d(0) \implies \pm 1 = a_0, \text{ car } \forall d | n, \Phi_d \in \mathbb{Z}[X]$$

Ainsi, $N \equiv \pm 1 \pmod{\alpha}$. Or $|N| = |\Phi_n(\alpha)| = \prod_{\xi \in \pi_n^*} |\alpha - \xi| > 1$. On peut en effet interpréter $|\alpha - \xi|$ comme la distance du complexe α au complexe ξ ; le premier est sur l'axe réel et est supérieur ou égal à 2, le second est sur le cercle unité :



En particulier, il existe p premier tel que $p \mid N$. Par le Lemme 100 :

- Ou bien $p \mid n$, dans ce cas $p \mid \alpha = np_1 \dots p_m$.
- Ou bien $p \equiv 1 \pmod{n}$, dans ce cas $p = p_k$ pour un certain $k \in \llbracket 1, m \rrbracket$. Et on a encore $p \mid \alpha$.

Pour conclure, on écrit $N = \alpha q \pm 1$ (par division euclidienne), et on a $p \mid N - \alpha q = \pm 1$: absurde. $\square$

Si vous choisissez de présenter ce développement, il faut au moins connaître l'énoncé de la version forte du théorème.

THÉORÈME 102**Progression arithmétique de Dirichlet.**

Pour tout entier n et pour tout m premier avec n , il existe une infinité de nombres premiers congrus à m modulo n .

30 Théorème de Fejér

Dans ce développement, on montre le théorème de Fejér, qui assure la convergence de la série de Fourier d'une fonction au sens de Cesàro.

LEMME 103

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue et T -périodique. Alors f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Le théorème de Heine implique la continuité uniforme de f sur $[-T, 2T]$, ce qui s'écrit :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x, y \in [-T, 2T], |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon \quad (*)$$

Soit $\epsilon > 0$ et soit le $\eta > 0$ correspondant donné par $(*)$, que l'on peut supposer strictement inférieur à T . Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|x - y| < \eta$. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x' = x + kT \in [0, T]$. Alors,

$$y' = y + kT \in [x' - \eta, x' + \eta] \subseteq [-T, 2T]$$

Comme $|x' - y'| < \eta$, on en déduit

$$|f(x) - f(y)| = |f(x') - f(y')| < \epsilon$$

ce qu'il fallait démontrer. □

NOTATION 104

On note $\forall n \in \mathbb{Z}$, $e_n : x \mapsto e^{inx}$ et, pour toute fonction f continue et 2π -périodique, $c_n(f)$ son n -ième coefficient de Fourier.

[GOU21]
p. 306

THÉORÈME 105

Théorème de Fejér.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue et 2π -périodique. On note pour tout $n \in \mathbb{N}$, S_n le n -ième terme de sa série de Fourier et

$$C_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k$$

la suite des moyennes de Cesàro correspondante. Alors (C_n) converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. On commence par noter, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $D_n = \sum_{k=-n}^n e_k$ et $F_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k$ les noyaux de Dirichlet et de Fejér. Comme, pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $\int_{-\pi}^{\pi} e_n(t) dt = 0$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e_0(t) dt = 1$$

et donc,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) dt = \frac{1}{n+1} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_k(t) dt \right) = 1 \quad (*)$$

Calculons le noyau de Dirichlet. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. On a pour tout $N \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
 D_N(x) &= e^{-iNx} \sum_{n=0}^{2N} e^{inx} \\
 &= e^{-iNx} \frac{e^{(2N+1)ix} - 1}{e^{ix} - 1} \\
 &= e^{-iNx} \frac{e^{(2N+1)i\frac{x}{2}} \left(e^{(2N+1)i\frac{x}{2}} - e^{-(2N+1)i\frac{x}{2}} \right)}{e^{i\frac{x}{2}} \left(e^{i\frac{x}{2}} - e^{-i\frac{x}{2}} \right)} \\
 &= \frac{2i \sin\left((N + \frac{1}{2})x\right)}{2i \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\
 &= \frac{\sin\left((N + \frac{1}{2})x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}
 \end{aligned}$$

D'où, pour tout $N \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
 NF_{N-1} &= \sum_{n=0}^{N-1} D_n \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} \frac{\sin\left((n + \frac{1}{2})x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\
 &= \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \operatorname{Im} \left(\sum_{n=0}^{N-1} e^{i(n+\frac{1}{2})x} \right) \\
 &= \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \operatorname{Im} \left(e^{\frac{ix}{2}} \frac{e^{iNx} - 1}{e^{ix} - 1} \right) \\
 &= \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \operatorname{Im} \left(e^{\frac{ix}{2}} \frac{e^{\frac{iNx}{2}} 2i \sin\left(\frac{Nx}{2}\right)}{e^{\frac{ix}{2}} 2i \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \right) \\
 &= \frac{\sin\left(\frac{Nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)^2} \operatorname{Im} \left(e^{\frac{iNx}{2}} \right) \\
 &= \frac{\sin\left(\frac{Nx}{2}\right)^2}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)^2} \quad (**)
 \end{aligned}$$

Maintenant, on remarque que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^n \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt \right) e^{ikx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt = f * D_n$$

donc $C_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) F_n(x-t) dt = f * F_n = F_n * f$ par commutativité du produit de convolution. Soit $\epsilon > 0$. Le Lemme 103 assure l'existence de $\eta \in]0, \pi[$ tel que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

De plus, $|f|$ est continue sur tous les compacts de la forme $[2k\pi, 2(k+1)\pi]$, on peut donc la

majorer par un réel $M > 0$. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
 |f(x) - C_n(x)| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) F_n(t) dt - f(x) \times \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) dt}_{=1 \text{ par } (*)} \right| \\
 &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x-t) - f(x)) F_n(t) dt \right| \\
 &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{\eta \leq |t| \leq \pi} 2M F_n(t) dt + \frac{1}{2\pi} \int_{-\eta}^{\eta} \epsilon F_n(t) dt \\
 &\leq \frac{2M}{2\pi} \int_{\eta \leq |t| \leq \pi} F_n(t) dt + \epsilon
 \end{aligned}$$

Or, $(**)$ montre que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [-\pi, \pi] \text{ tel que } |x| > \eta, \text{ on a } |F_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1) \sin\left(\frac{\eta}{2}\right)^2}$$

donc (F_n) converge uniformément vers 0 sur $[-\pi, \pi] \setminus [-\eta, \eta]$. Il existe ainsi $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N, \int_{\eta \leq |t| \leq \pi} F_n(t) dt < \epsilon$$

de sorte que

$$\forall n \geq N, \forall x \in \mathbb{R}, |f(x) - C_n(x)| \leq \left(\frac{M}{\pi} + 1 \right) \epsilon$$

D'où le résultat. □

Je préfère la preuve de [GOU21], qui est plus “clés en main”. Il est possible de passer les calculs des noyaux de Dirichlet et de Fejér dans un premier temps, puis de les montrer à la fin selon le temps restant.

31 Théorème de Frobenius-Zolotarev

Nous démontrons le théorème de Frobenius-Zolotarev qui permet de calculer la signature d'un endomorphisme d'un espace vectoriel sur un corps fini possédant au moins 3 éléments.

Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

DÉFINITION 106

Soit H un hyperplan de V et soit G une droite supplémentaire de H dans V . La dilatation u de base H , de direction G , et de rapport $\lambda \in \mathbb{K}^*$ est l'unique endomorphisme de V défini par

$$\forall g \in G, \forall h \in H, u(g + h) = h + \lambda g$$

[I-P]
p. 203

REMARQUE 107

On suppose connu le fait que les transvections et les dilatations engendrent $GL(V)$.

[PER]
p. 99

LEMME 108

Soient $u \in GL(V)$ et H un hyperplan de V tel que $u|_H = \text{id}_H$. Si $\det(u) \neq 1$, alors u est une dilatation.

p. 96

Démonstration. On note $n = \dim(V)$. Comme $u|_H = \text{id}_H$ et $\dim(H) = n - 1$, on en déduit que 1 est valeur propre de multiplicité $n - 1$ de u et que H est le sous-espace propre associé :

$$H = E_1(u) = \text{Ker}(u - \text{id}_V)$$

On pose $\lambda = \det(u) \notin \{0, 1\}$. λ est valeur propre de u (on peut le voir par exemple en calculant le polynôme caractéristique de u) de multiplicité 1. Donc u est diagonalisable, et dans une base $\mathcal{B}$ adaptée à la diagonalisation, on a :

$$\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

d'où le résultat. □

LEMME 109

Les dilatations engendrent $GL(V)$.

[I-P]
p. 203

Démonstration. Pour obtenir le résultat, il suffit de montrer que toute transvection est la composée de deux dilatations (cf. Remarque 107). Soit u une transvection d'hyperplan H . Comme $\mathbb{F}_p$ contient au moins 3 éléments, il existe alors v une dilatation d'hyperplan H et de rapport $\lambda \neq 1$.

Ainsi, l'application $w = u \circ v$ est dans $GL(V)$ et fixe H . Comme $\det(w) = \det(v) = \lambda \neq 1$, le Lemme 108 permet de conclure que w est une dilatation. Ainsi, $u = w \circ v^{-1}$ est le produit de deux dilatations v^{-1} est une dilatation (toujours d'après le Lemme 108). □

NOTATION 110

Soit $a \in \mathbb{F}_p$. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p .

THÉORÈME 111

Théorème de Frobenius-Zolotarev.

$$\forall u \in \text{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p}\right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V .

Démonstration. Le groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique, donc il existe $a \in \mathbb{F}_p^*$ tel que

$$\mathbb{F}_p^* = \langle a \rangle$$

En conséquence, si u est la dilatation de V de base H , de direction G , et de rapport $\lambda \in \mathbb{F}_p^*$, alors il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\lambda = a^k$. On en déduit que si v est la dilatation de V de base H , de direction G , et de rapport a , alors $\forall x \in V$ écrit $x = g + h$ avec $g \in G$ et $h \in H$:

$$v^k(x) = v^k(g + h) = h + a^k g = h + \lambda g = u(g + h) = u(x)$$

d'où $v^k = u$. Ainsi, toute dilatation est une puissance d'une dilatation de rapport a .

Comme $\det$, $\left(\frac{\cdot}{p}\right)$ et ϵ sont tous trois des morphismes de groupes, et comme les dilatations engendrent $\text{GL}(V)$ (cf. Lemme 109), il suffit de montrer le résultat pour les dilatations de rapport a .

Soit u une dilatation de base H , de direction G , et de rapport a . Supposons par l'absurde que $\left(\frac{\det(u)}{p}\right) = 1$. Comme $\det(u) = a$, on a $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$. Mais, $\mathbb{F}_p^* = \langle a \rangle$, donc $\forall x \in \mathbb{F}_p^*$, $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$ ie. tout élément de $\mathbb{F}_p^*$ est un carré. Or, il y a $\frac{p-1}{2}$ carrés dans $\mathbb{F}_p^*$ (et $|\mathbb{F}_p^*| = p-1$, bien-sûr) : contradiction.

Il ne reste qu'à montrer que $\epsilon(u) = -1$. Pour cela, on va étudier les orbites des éléments V sous l'action de u .

Soit $h \in H$. On a $u(h) = h$, donc son orbite est réduite à $\{h\}$ qui est de cardinal 1. Elle compte donc comme un $+$ dans le signe de $\epsilon(u)$.

Soit maintenant $x \in V$ écrit $x = g + h$ avec $g \in G \setminus \{0\}$ et $h \in H$ de sorte que $u^k(x) = h + a^k g$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

- $\mathbb{F}_p^*$ est cyclique d'ordre $p-1$, donc $a^{p-1} = 1$. Ainsi, $u^{p-1}(x) = x$.
- Supposons par l'absurde que $\exists 1 \leq i < j \leq p-1$ tel que $u^i(x) = u^j(x)$. On a,

$$\begin{aligned} h + a^j g &= h + a^i g \iff a^{j-i}(a^i - 1) \underset{\neq 0}{g} = 0 \\ &\implies a^{j-i} = 0 \text{ ou } a^i = 1 \end{aligned}$$

ce qui est absurde dans les deux cas.

L'orbite de x sous l'action de u est donc $\{x, \dots, u^{p-2}(x)\}$ qui est de cardinal $p-1$ (pair) et compte donc comme un $-$ dans le signe de $\epsilon(u)$.

Il ne reste qu'à compter le nombre d'orbites de cardinal $p - 1$. Les éléments contenus dans ces orbites forment exactement l'ensemble

$$\bigcup_{h \in H} \{g + h \mid g \in G, g \neq 0\}$$

et il y en a donc

$$|H| \times (|G| - 1) = p^{n-1}(p - 1)$$

(car H est un hyperplan et G est une droite). Comme ces orbites sont de cardinal $p - 1$, il y a donc exactement p^{n-1} orbites. Or, p^{n-1} est impair, donc $\epsilon(u)$ est de signe négatif. Ainsi, $\epsilon(u) = -1$. $\square$

32 Théorème de Kronecker

En utilisant les polynômes symétriques, nous montrons ici que toutes les racines d'un polynôme unitaire à coefficients entiers dont les racines sont dans $D(0, 1) \setminus \{0\}$, sont en fait des racines de l'unité.

LEMME 112

Relations de Viète.

Soient A un anneau commutatif unitaire intègre et $P = \sum_{i=1}^n a_i X^i \in A[X]$ que l'on suppose scindé dans $A[X]$ et tel que $a_n \in A^*$. Si on note $\Sigma_k(X_1, \dots, X_n)$ le k -ième polynôme symétrique élémentaire en n variables et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ les racines de P (comptées avec multiplicité), alors $\Sigma_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (-1)^k a_{n-k} a_n^{-1}$.

Démonstration. On a $P = a_n \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$. En développant partiellement P , on a de même :

$$P = a_n X^n - a_n(\alpha_1 + \dots + \alpha_n) X^{n-1} + \dots + (-1)^n a_n \alpha_1 \dots \alpha_n$$

Par identification avec la forme développée, les coefficients de X^{n-1} doivent être égaux. En particulier :

$$a_{n-1} = -a_n(\alpha_1 + \dots + \alpha_n) \iff \underbrace{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}_{=\Sigma_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} = -a_{n-1} a_n^{-1}$$

Et on procède de même pour trouver les autres coefficients. Par exemple, $a_0 = (-1)^n a_n \alpha_1 \dots \alpha_n \iff \Sigma_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (-1)^n a_0 a_n^{-1}$. $\square$

REMARQUE 113

Tout au long de ce développement, nous utiliserons implicitement le fait que tout polynôme à coefficients dans $\mathbb{C}$ (donc à fortiori aussi dans $\mathbb{Z}$) admet n racines complexes comptées avec multiplicité. Il s'agit du théorème de d'Alembert-Gauss.

THÉORÈME 114

Théorème de Kronecker.

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tel que toutes ses racines complexes appartiennent au disque unité épointé en l'origine (que l'on note D). Alors toutes ses racines sont des racines de l'unité.

Démonstration. Notons par Ω_n l'ensemble des polynômes unitaires à coefficients dans $\mathbb{Z}$ tels que toutes leurs racines complexes appartiennent à D . Soit $P \in \Omega_n$ dont on note $a_0, \dots, a_n$ les coefficients et $z_1, \dots, z_n$ les racines complexes. On note $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\sigma_k = \Sigma_k(z_1, \dots, z_n)$. D'après le Lemme 112, on a :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \sigma_k = (-1)^k a_{n-k} \quad (*)$$

D'où $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned} |\sigma_k| &= \left| \sum_{I \in \mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)} \prod_{i \in I} z_i \right| \\ &\leq \sum_{I \in \mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)} \prod_{i \in I} |z_i| \\ &\leq |\mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)| \times 1 \\ &= \binom{n}{k} \end{aligned}$$

Et par (*),

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, |a_k| \leq \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

Ω_n est donc un ensemble fini (car on n'a qu'un nombre limité de choix possibles pour les coefficients a_k).

On pose maintenant

$$\forall k \in \mathbb{N}, P_k = \prod_{j=0}^n (X - z_j^k)$$

qui sont des polynômes unitaires de degré n dont les racines $z_1^k, \dots, z_n^k$ appartiennent toutes à D . Soient $k \in \mathbb{N}$ et $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$. D'après le Lemme 112, le coefficient de X^{n-r} de P_k est $(-1)^r \Sigma_r(z_1^k, \dots, z_n^k)$. Mais, $\Sigma_r(X_1^k, \dots, X_n^k) \in \mathbb{Z}[X]$, donc on peut y appliquer le théorème fondamental des polynômes symétriques :

$$\exists Q_{r,k} \in \mathbb{Z}[X] \text{ tel que } \Sigma_r(X_1^k, \dots, X_n^k) = Q_{r,k}(\Sigma_1(X_1, \dots, X_n), \dots, \Sigma_n(X_1, \dots, X_n))$$

Or, comme $P \in \mathbb{Z}[X]$, on a $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket, \Sigma_j(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{Z}$ d'après le Lemme 112. En particulier, on a $\Sigma_r(X_1^k, \dots, X_n^k) \in \mathbb{Z}[X]$ car $Q_{r,k} \in \mathbb{Z}[X]$. On en déduit que $\forall k \in \mathbb{N}, P_k \in \Omega_n$.

Comme Ω_n est fini, l'ensemble des racines de tous les P_k ; qui est $\{z \in \mathbb{C} \mid \exists k \in \mathbb{N}, P_k(z) = 0\}$ est fini. Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. L'ensemble $\{z_j^k \mid k \in \mathbb{N}\}$ est inclus dans l'ensemble de ces racines, qui est fini ; il est donc lui-même fini :

$$\exists k \neq k' \text{ tel que } z_j^k = z_j^{k'}$$

Quitte à échanger les deux, on peut supposer $k \geq k'$. Comme $z_j \neq 0$, on a $z_j^{k-k'} = 1$. Donc z_j est une racine de l'unité ; ce que l'on voulait. $\square$

COROLLAIRE 115

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire et irréductible sur $\mathbb{Q}$ tel que toutes ses racines complexes soient de module inférieur ou égal à 1. Alors $P = X$ ou P est un polynôme cyclotomique.

Démonstration. Si 0 est racine de P , alors $X \mid P$, donc $P = X$ par irréductibilité et unitarité. Sinon, 0 n'est pas racine de P . On peut donc appliquer le Théorème 114 à P ; et donc les racines de P sont des racines de l'unité. Ainsi, en notant N le maximum des ordres des racines de P , on a :

$$P \mid (X^N - 1)^n \text{ où } n = \deg(P)$$

Or, la décomposition en irréductibles de $X^N - 1$ est

$$X^N - 1 = \prod_{d|N} \Phi_d$$

Puisque $\mathbb{Q}[X]$ est un anneau factoriel, P est premier. Donc d'après le lemme de Gauss, comme $P \mid X^N - 1$:

$$\exists d \mid N \text{ tel que } P = \Phi_d$$

□

33 Premier théorème de Sylow

En procédant par récurrence sur le cardinal du groupe, on montre l'existence d'un sous-groupe de Sylow.

THÉORÈME 116

Cauchy “faible”.

Soit G un groupe abélien fini et soit p un diviseur premier de l'ordre de G . Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p .

[GOU21]
p. 44

Démonstration. G est fini, on peut donc l'écrire

$$G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$$

où $(x_1, \dots, x_n)$ est un système de générateurs de G . On définit

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \langle x_1 \rangle \times \dots \times \langle x_n \rangle & \rightarrow & G \\ (y_1, \dots, y_n) & \mapsto & y_1 \dots y_n \end{array}$$

Comme G est abélien, φ est clairement un morphisme de groupes. Et comme $(x_1, \dots, x_n)$ est un système de générateurs de G , φ est surjectif. On peut appliquer le premier théorème d'isomorphisme pour obtenir

$$G \cong (\langle x_1 \rangle \times \dots \times \langle x_n \rangle) / \text{Ker}(\varphi)$$

En particulier, $|G| \times |\text{Ker}(\varphi)| = |\langle x_1 \rangle| \times \dots \times |\langle x_n \rangle|$. On note, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $r_i = |\langle x_i \rangle|$. On a ainsi,

$$G \mid r_1 \dots r_n \implies p \mid r_1 \dots r_n$$

par transitivité de $\mid$. Par le lemme d'Euclide, il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $p \mid r_i$. On écrit $r_i = pq$ avec $q \in \mathbb{N}^*$, et on pose $x = x_i^q$. Alors, x est d'ordre p et $H = \langle x \rangle$ est un sous-groupe de G d'ordre p . $\square$

THÉORÈME 117

Premier théorème de Sylow.

Soit G un groupe fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α .

Démonstration. Posons $h = |G|$. On va procéder par récurrence forte sur h .

- Si $h = 1$: Alors, $n = 1$ et $\alpha = 0$. La propriété est donc triviale.
- On suppose la propriété vraie pour les groupes d'ordre strictement inférieur à h . Si $\alpha = 0$, c'est encore une fois trivial, pour les mêmes raisons qu'à l'initialisation de la propriété. Supposons donc $\alpha \geq 1$. On fait agir G sur lui-même par conjugaison, via l'action :

$$(g, h) \mapsto ghg^{-1}$$

Soit Ω un système de représentants associé à la relation “être dans la même orbite”. La formule

des classes donne

$$|G| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \text{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|} \quad (*)$$

Mais,

$$\text{Stab}_G(\omega) = G \iff \forall g \in G, g\omega g^{-1} = \omega \iff \omega \in Z(G)$$

donc, en regroupant, on peut réécrire (*) :

$$\begin{aligned} |G| &= \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|} \\ &= \sum_{\omega \in Z(G)} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|} + \sum_{\omega \notin Z(G)} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|} \\ &= |Z(G)| + \sum_{\omega \notin Z(G)} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|} \end{aligned} \quad (**)$$

On a maintenant deux cas :

- Il existe ω tel que $p^\alpha \mid |\text{Stab}_G(\omega)|$: Alors, comme $\text{Stab}_G(\omega)$ est un sous-groupe de G d'ordre divisant strictement celui de G , on peut y appliquer l'hypothèse de récurrence pour obtenir un sous-groupe d'ordre p^α . Ce sous-groupe est donc également un sous-groupe de G .
- Pour tout ω , $p^\alpha \nmid |\text{Stab}_G(\omega)|$: Alors, en factorisant par p dans les termes de la somme de (**), on constate que $p \mid \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|}$ pour tout $\omega \notin Z(G)$. Comme $p \mid h$, toujours d'après (**), on a

$$p \mid |Z(G)|$$

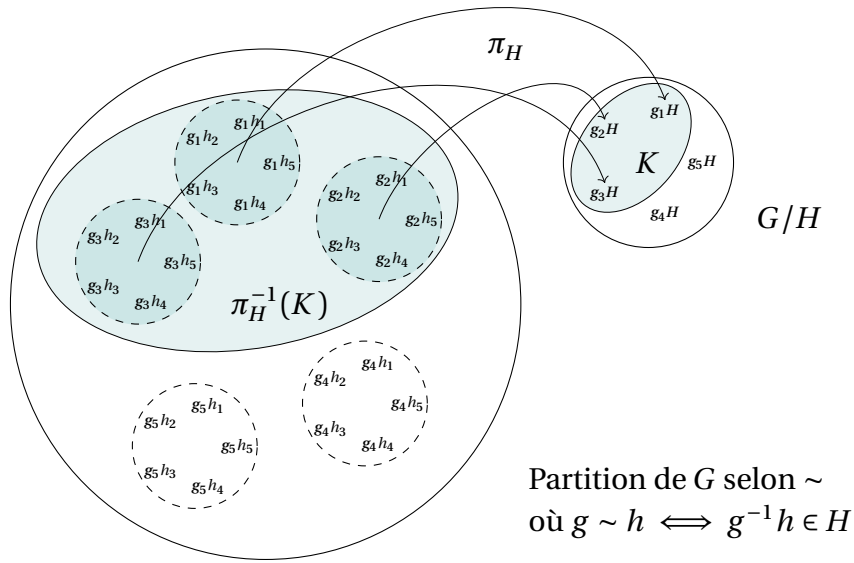
$Z(G)$ étant commutatif, on peut appliquer le Théorème 116. On obtient l'existence d'un sous-groupe H de $Z(G)$ d'ordre p , qui est de plus distingué dans G car inclus dans $Z(G)$. Alors,

$$|G/H| = \frac{|G|}{|H|} = np^{\alpha-1}$$

Il suffit maintenant d'appliquer l'hypothèse de récurrence à G/H , qui donne l'existence d'un sous-groupe K de G/H d'ordre $p^{\alpha-1}$. On considère la surjection canonique

$$\pi_H : G \rightarrow G/H$$

Alors, $\pi_H^{-1}(K) = \{g \in G \mid gH \in K\}$ est un sous-groupe de G d'ordre $|K| \times |H| = p^\alpha$:



ce qu'on voulait.

□

34 Théorème de Wantzel

Une application sympathique de la théorie des corps en géométrie. Les arguments sont assez simples et donnent lieu à de jolies applications.

NOTATION 118

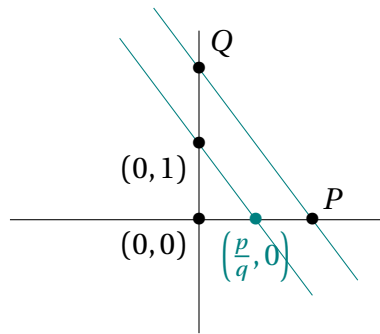
On note $\mathbb{E}$ l'ensemble des nombres constructibles. Tout au long du développement, on se permettra de confondre points et coordonnées.

LEMME 119

$\mathbb{E}$ contient le corps $\mathbb{Q}$.

[GOZ]
p. 49

Démonstration. Tout élément $z \in \mathbb{Z}$ est constructible. Soit $(p, q) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{N}^*$. Les points $P = (p, 0)$ et $Q = (0, q)$ sont constructibles. On considère la droite (d) , parallèle à (PQ) passant par $(0, 1)$. Cette droite est constructible, et son point d'intersection avec la droite passant par les points $(0, 0)$ et $(1, 0)$ est $(\frac{p}{q}, 0)$ par le théorème de Thalès.



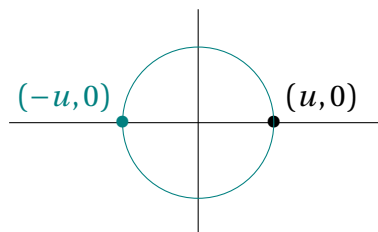
Donc $\frac{p}{q} \in \mathbb{E}$. Comme $0 \in \mathbb{E}$, on a bien $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{E}$. □

LEMME 120

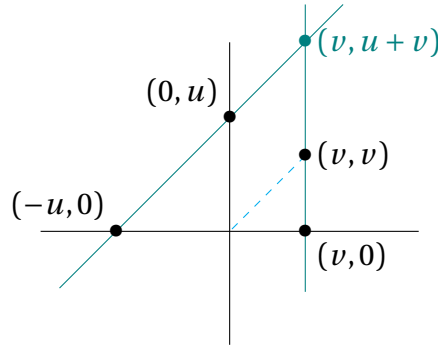
$\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par racine carrée.

Démonstration. Soient $u, v \in \mathbb{E}$. Commençons par montrer que $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$.

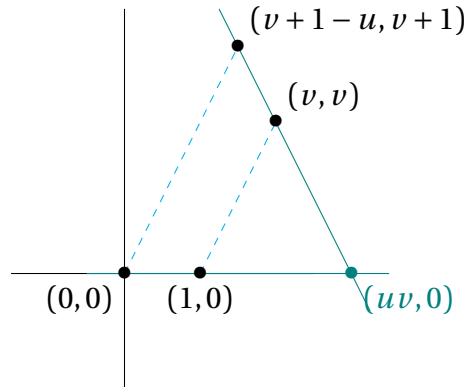
- Le point $(u, 0)$ est constructible donc son symétrique $(-u, 0)$ l'est aussi. Donc $-u \in \mathbb{E}$.



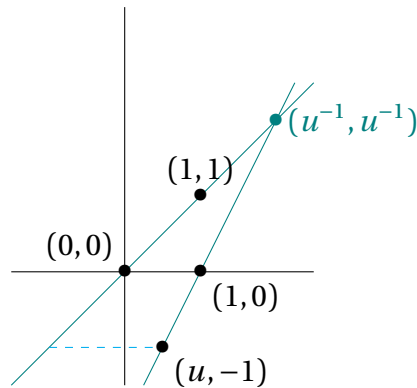
- La droite passant par les points $(0, u)$ et $(-u, 0)$ et la droite passant par les points $(v, 0)$ et (v, v) ont pour point d'intersection $(v, u + v)$ (par le théorème de Thalès). Donc $u + v \in \mathbb{E}$.



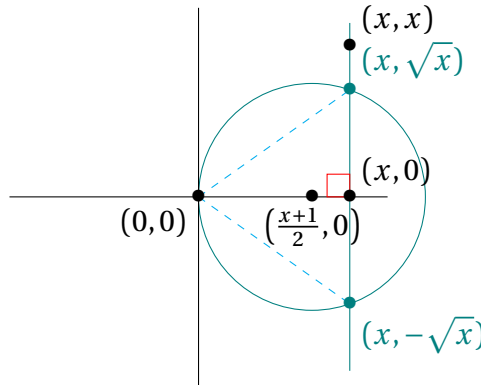
- D'après ce qui précède, $v+1$ et $v+1-u$ appartiennent à $\mathbb{E}$. La droite passant par les points $(v+1-u, v+1)$ et (u, v) et la droite passant par les points $(0, 0)$ et $(1, 0)$ ont pour point d'intersection $(uv, 0)$ (par le théorème de Thalès). Donc $uv \in \mathbb{E}$.



- On suppose $u \neq 0$. La droite passant par les points $(1, 0)$ et $(u, -1)$ et la droite passant par les points $(0, 0)$ et $(1, 1)$ ont pour point d'intersection (u^{-1}, u^{-1}) (par le théorème de Thalès). Donc $u^{-1} \in \mathbb{E}$.



Ainsi, $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$, qui contient $\mathbb{Q}$ par le Lemme 119. Maintenant, soit $x \in \mathbb{E}$ avec $x > 0$. Comme $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$, on a $\frac{x+1}{2} \in \mathbb{E}$. Le cercle de centre $(\frac{x+1}{2}, 0)$ passant par $(0, 0)$ et la droite passant par les points $(x, 0)$ et (x, x) ont pour point d'intersection $(x, \sqrt{x})$ et $(x, -\sqrt{x})$ par le théorème de Pythagore. Donc $\sqrt{x} \in \mathbb{E}$.



□

THÉORÈME 121**Théorème de Wantzel.**

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors, $\alpha \in \mathbb{E}$ si et seulement s'il existe une suite finie $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ vérifiant :

- (i) $L_0 = \mathbb{Q}$.
- (ii) $\forall i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket, L_{i+1}$ est une extension quadratique (de degré 2) de L_i .
- (iii) $\alpha \in L_p$.

Démonstration. On suppose α constructible. Alors, il existe un point M tel que α est l'abscisse de M . M s'obtient à l'aide d'un nombre fini de constructions de points $M_1, \dots, M_m$. Pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, on note (x_i, y_i) les coordonnées de M_i . De ce fait, on a une tour d'extension

[ULM18]
p. 103

$$\underbrace{K_0}_{=\mathbb{Q}} \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_m$$

avec $\alpha \in K_m$ et pour tout $0 \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket, K_{i+1} = K_i(x_i, y_i)$. Soit $i \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket$. Montrons que $[K_{i+1} : K_i] \leq 2$. On a différents cas possibles :

- M_i est l'intersection de deux droites passant par des nombres constructibles de K_i . Alors, les coordonnées (x_i, y_i) de M_i sont solution d'un système d'équations de la forme

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

avec $a, b, c, a', b', c' \in K_i$ par construction. Donc, $x_i, y_i \in K_i$ et ainsi, $[K_{i+1} : K_i] = 1$.

- M_i est l'intersection d'une droite et d'un cercle passant par des points dont les coordonnées sont des nombres constructibles de K_i et de rayon un nombre constructible de K_i . Alors, les coordonnées (x_i, y_i) de M_i sont solution d'un système d'équations de la forme

$$\begin{cases} ax + by = c \\ (x - a')^2 + (y - b')^2 = c' \end{cases}$$

avec $a, b, c, a', b', c' \in K_i$ par construction. Raisonnons selon la nullité de a .

— Si $a \neq 0$, la première équation donne

$$x = -\frac{by+c}{a}$$

et en réinjectant dans la deuxième équation, on obtient que y_i est racine d'un polynôme de degré 2. Ainsi, $[K_i(y_i) : K_i] \leq 2$. Puisque $x_i = -\frac{by_i+c}{a} \in K_i(y_i)$, on a bien $[K_{i+1} : K_i] \leq 2$.

— Si $a = 0$, alors $y_i = \frac{c}{b} \in K_i$ (on ne peut pas avoir $b = 0$ dans ce cas). Or, cette fois-ci c'est x_i qui est racine d'un polynôme de degré 2. On peut conclure de la même manière que ci-dessus.

• M_i est l'intersection de deux cercles passant par des points dont les coordonnées sont des nombres constructibles de K_i et de rayon un nombre constructible de K_i . Alors, les coordonnées (x_i, y_i) de M_i sont solution d'un système d'équations de la forme

$$\begin{cases} (x-a)^2 + (y-b)^2 = c \\ (x-a')^2 + (y-b')^2 = c' \end{cases}$$

avec $a, b, c, a', b', c' \in K_i$ par construction. On soustrait la deuxième équation à la première, pour obtenir le système équivalent :

$$\begin{cases} -2(a-a')x - 2(b-b')y = c - c' - (a^2 - a'^2) - (b^2 - b'^2) \\ (x-a')^2 + (y-b')^2 = c' \end{cases}$$

ce qui nous ramène au cas précédent.

Il suffit alors d'extraire de la suite $(K_0, \dots, K_m)$ une sous-suite $(L_0, \dots, L_p)$ strictement croissante (au sens de l'inclusion) en ne conservant dans la suite initiale que les corps extension quadratique du précédent (avec $L_0 = K_0$ et $L_p = K_n$). On obtient une suite de sous-corps de $\mathbb{R}$ (par le Lemme 120) qui remplit les trois conditions annoncées.

Réciproquement, supposons l'existence d'une suite $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ répondant aux trois conditions de l'énoncé. Montrons par récurrence que

$$\forall j \in \llbracket 0, p \rrbracket, L_j \subseteq \mathbb{E}$$

- Initialisation : $L_0 = \mathbb{Q}$: cela résulte du Lemme 119.
- Hérédité : Supposons $L_j \subseteq \mathbb{E}$ pour $j \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$. Soit $x \in L_{j+1}$. Comme, par hypothèse,

$$[L_{j+1} : L_j] = 2$$

la famille $(1, x, x^2)$ est L_j -liée :

$$\exists a, b, c \in L_j \text{ non tous nuls tels que } ax^2 + bx + c = 0$$

— Si $a = 0$, alors, $x = -\frac{c}{b} \in L_j$. Donc $x \in \mathbb{E}$.

— Si $a \neq 0$, alors, $x = \frac{1}{2a}(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})$. Donc, comme $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par racine carrée (cf. Lemme 120), $x \in \mathbb{E}$.

Ainsi, $L_{j+1} \subseteq \mathbb{E}$. En conclusion, $L_p \subseteq \mathbb{E}$, donc α est constructible. □

La réciproque et la conclusion du sens direct du théorème sont mieux rédigées dans [GOZ], à mon avis.

COROLLAIRE 122

Si $\alpha \in \mathbb{R}$ est constructible, il existe $e \in \mathbb{N}$ tel que $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2^e$.

[GOZ]
p. 52

Démonstration. Soit $\alpha \in \mathbb{E}$. D'après le théorème précédent, il existe une suite finie $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ vérifiant :

- (i) $L_0 = \mathbb{Q}$.
- (ii) $\forall i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, L_{i+1} est une extension quadratique (de degré 2) de L_i .
- (iii) $\alpha \in L_p$.

Par le théorème de la base télescopique,

$$[L_p : \mathbb{Q}] = 2^p$$

et par ce même théorème,

$$[L_p : \mathbb{Q}] = [L_p : \mathbb{Q}(\alpha)][\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$$

et en particulier, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ est un diviseur de 2^p : ce qu'on voulait. □

APPLICATION 123

Duplication du cube.

Soit un cube de volume $\mathcal{V}$ dont on suppose son arête a constructible. Il est impossible de dessiner, à la règle et au compas, l'arête d'un cube de volume $2\mathcal{V}$.

Démonstration. On a $\mathcal{V} = a^3$ et donc $2\mathcal{V} = 2a^3$. L'arête d'un cube est la racine cubique de son volume. Il faut donc construire le nombre

$$\sqrt[3]{2a^3} = a\sqrt[3]{2}$$

Comme a est constructible, ceci revient à construire le nombre

$$\alpha = \sqrt[3]{2}$$

Le polynôme $P = X^3 - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (par le critère d'Eisenstein) et annule α : c'est son polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$. On a ainsi

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$$

donc α n'est pas constructible par le Corollaire 122. □

35 Théorème de Wedderburn

En utilisant les polynômes cyclotomiques, nous montrons que tout corps fini est commutatif.

LEMME 124

Soient $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$ deux corps finis tels que $\mathbb{K}$ est commutatif et $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$. Alors $\exists d \in \mathbb{N}^*$ tel que $|\mathbb{L}| = |\mathbb{K}|^d$.

[GOU21]
p. 100

Démonstration. $\mathbb{L}$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie d (car $\mathbb{L}$ est fini). Donc $\mathbb{L}$ est isomorphe en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel à $\mathbb{K}^d$. En particulier, $|\mathbb{L}| = |\mathbb{K}|^d$. $\square$

THÉORÈME 125

Théorème de Wedderburn.

Tout corps fini est commutatif.

Démonstration. Soit $\mathbb{K}$ un corps. L'idée va être de procéder par récurrence sur le cardinal du corps.

- Si $|\mathbb{K}| = 2$: alors $\mathbb{K} = \{0, 1\}$ est commutatif.
- On suppose le résultat vrai pour tout corps fini de cardinal strictement inférieur à $\mathbb{K}$. On veut montrer que $\mathbb{K}$ est commutatif. Supposons par l'absurde que $\mathbb{K}$ ne l'est pas. On pose

$$Z = Z(\mathbb{K}) = \{x \in \mathbb{K} \mid \forall y \in \mathbb{K}, xy = yx\}$$

le centre de $\mathbb{K}$ dont on note q le cardinal. C'est un sous-corps de $\mathbb{K}$ qui est (par hypothèse) inclus strictement dans $\mathbb{K}$. Donc Z est commutatif, et par le Lemme 124, on peut écrire $|\mathbb{K}| = q^n$ où $n \in \mathbb{N}^*$. Si $x \in \mathbb{K}$, on pose

$$\mathbb{K}_x = Z_{\mathbb{K}}(\{x\}) = \{y \in \mathbb{K} \mid xy = yx\}$$

Montrons que

$$\exists d \mid n \text{ tel que } |\mathbb{K}_x| = q^d \quad (*)$$

Notons déjà encore une fois que $\mathbb{K}_x$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$.

- Si $\mathbb{K}_x = \mathbb{K}$, on a $|\mathbb{K}_x| = |\mathbb{K}| = q^n$. Il suffit donc de prendre $d = n$.
- Sinon, $\mathbb{K}_x \subsetneq \mathbb{K}$, donc $\mathbb{K}_x$ est commutatif par hypothèse. Par le Lemme 124, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $|\mathbb{K}| = |\mathbb{K}_x|^k$.

Mais, Z est un sous-corps (commutatif) de $\mathbb{K}_x$, donc d'après le Lemme 124, il existe $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $|\mathbb{K}_x| = |Z|^d$. Donc on a

$$q^n = |\mathbb{K}| = |\mathbb{K}_x|^k = (q^d)^k = q^{dk}$$

d'où $d \mid n$.

On considère l'action par conjugaison de $\mathbb{K}^*$ sur lui-même $(x, y) \mapsto xyx^{-1}$. Si $y \in \mathbb{K}^*$, alors

$$\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(y) = \{x \in \mathbb{K}^* \mid x.y = y\} = \mathbb{K}_y^*$$

Soit Ω un système de représentants associé à la relation d'équivalence "être dans la même orbite".

L'équation aux classes donne alors

$$|\mathbb{K}^*| = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|\mathbb{K}^*|}{|\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(\omega)|}$$

Or,

$$\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(\omega) = \mathbb{K}^* \iff \forall x \in \mathbb{K}^*, \omega x = x\omega \iff \omega \in Z^*$$

donc en notant $\Omega' = \Omega \setminus Z^*$, on a :

$$|\mathbb{K}^*| = \sum_{\omega \in Z^*} \frac{|\mathbb{K}^*|}{|\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(\omega)|} + \sum_{\omega \in \Omega'} \frac{|\mathbb{K}^*|}{|\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(\omega)|} = |Z^*| + \sum_{\omega \in \Omega'} \frac{|\mathbb{K}^*|}{|\mathbb{K}_\omega^*|} \quad (**)$$

Soit $\omega \in \Omega'$. Par (*),

$$\exists d \mid n \text{ tel que } |\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(\omega)| = |\mathbb{K}_\omega^*| = q^d - 1$$

De plus, $d \neq n$ (car $\omega \notin Z^*$). Si maintenant on pose

$$\forall d \mid n, \lambda_d = |\{\omega \in \Omega' \mid |\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(\omega)| = q^d - 1\}|$$

on peut alors écrire en remplaçant dans (**):

$$q^n - 1 = |\mathbb{K}^*| = (q - 1) + \sum_{d \mid n} \lambda_d \left(\frac{q^n - 1}{q^d - 1} \right) \quad (***)$$

Si $d \mid n$, on a

$$X^n - 1 = \prod_{k \mid n} \Phi_k = \Phi_n \left(\prod_{k \mid d} \Phi_k \right) \left(\prod_{\substack{k \mid n \\ k \nmid d}} \Phi_k \right) = \Phi_n (X^d - 1) \left(\prod_{\substack{k \mid n \\ k \nmid d}} \Phi_k \right)$$

Donc, $\Phi_n \mid \frac{X^n - 1}{X^d - 1}$ dans $\mathbb{Z}[X]$. Ceci étant vrai quel que soit d divisant strictement n , on en déduit

$$\Phi_n \mid \sum_{d \mid n} \lambda_d \frac{X^n - 1}{X^d - 1} \text{ dans } \mathbb{Z}[X]$$

Comme de plus, $\Phi_n \mid X^n - 1$ dans $\mathbb{Z}[X]$, on conclut que

$$\Phi_n \mid X^n - 1 - \sum_{d \mid n} \lambda_d \frac{X^n - 1}{X^d - 1} \text{ dans } \mathbb{Z}[X]$$

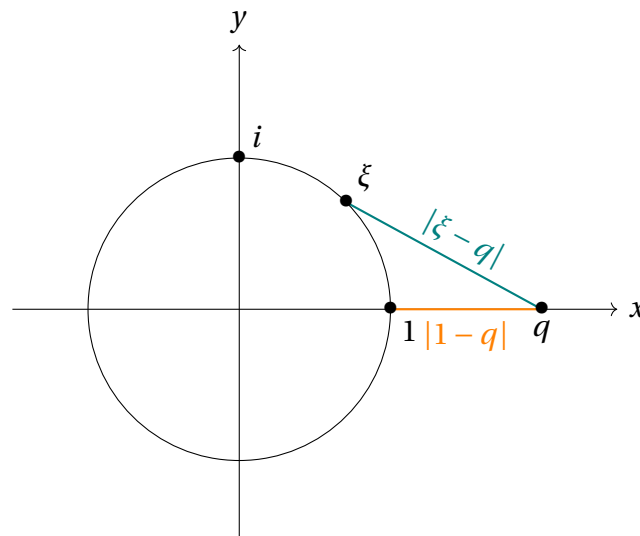
ce qui donne, une fois évalué en q :

$$\Phi_n(q) \mid q^n - 1 - \sum_{d \mid n} \lambda_d \frac{q^n - 1}{q^d - 1} \stackrel{(***)}{=} q - 1 \implies |\Phi_n(q)| \leq q - 1$$

Mais $n \geq 2$, donc

$$\begin{aligned} |\Phi_n(q)| &= \prod_{\xi \in \mu_n^*} |q - \xi| \\ &> \prod_{i=1}^{\varphi(n)} |q - 1| \\ &\geq |q - 1| \end{aligned}$$

On peut en effet interpréter $|q - \xi|$ comme la distance du complexe q au complexe ξ ; le premier est sur l'axe réel et est supérieur ou égal à 2, le second est sur le cercle unité mais n'est pas sur l'axe réel :



cela nous permet de justifier l'inégalité stricte. On a donc une contradiction.

□

36 Théorème de Weierstrass (par la convolution)

On montre le théorème de Weierstrass par la convolution (sans forcément développer toute la théorie derrière, ce qui peut être utile dans certaines leçons).

NOTATION 126

$\forall n \in \mathbb{N}$, on note :

$$a_n = \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt \text{ et } p_n : t \mapsto \frac{(1-t^2)^n}{a_n} \mathbb{1}_{[-1,1]}(t)$$

[GOU20]
p. 304

LEMME 127

La suite (p_n) vérifie :

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}, p_n \geq 0$.
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}} p_n(t) dt = 1$.
- (iii) $\forall \alpha > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{|t| > \alpha} p_n(t) dt = 0$.

Autrement dit, (p_n) est une **approximation positive de l'identité**.

Démonstration. Notons tout d'abord que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = 2 \int_0^1 (1-t^2)^n dt \geq 2 \int_0^1 t(1-t^2)^n dt = \left[-\frac{(1-t^2)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$$

(i) $\forall n \in \mathbb{N}, p_n \geq 0$ car $a_n \geq 0$ et $(1-t^2)^n \geq 0$ pour tout $t \in [-1, 1]$.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}} p_n(t) dt = \frac{1}{a_n} \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt = 1$.

(iii) Soit $\alpha > 0$.

- Si $\alpha < 1$: $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_{|t| \geq \alpha} p_n(t) dt = \frac{2}{a_n} \int_{\alpha}^1 (1-t^2)^n dt \leq \frac{2}{a_n} (1-\alpha^2)^n \leq 2(n+1)(1-\alpha^2)^n$$

et comme $|1-\alpha^2| < 1$, on a $\int_{|t| \geq \alpha} p_n(t) dt \rightarrow 0$.

- Si $\alpha \geq 1$:

$$\int_{|t| \geq \alpha} p_n(t) dt = 0$$

□

THÉORÈME 128

Théorème de Weierstrass.

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ continue. Montrons que $(f * p_n)$ converge uniformément vers f . Soit $\epsilon > 0$. Par le théorème de Heine f est uniformément continue sur son support, donc l'est

aussi sur $\mathbb{R}$ entier :

$$\exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x, y \in \mathbb{R}, |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

De plus, f est bornée et atteint ses bornes (donc écrire $\|f\|_\infty$ a du sens). On peut appliquer le Lemme 127 Point (iii) :

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, \int_{|t| \geq \eta} p_n(t) dt < \epsilon$$

Donc, toujours avec le Lemme 127, pour tout $n \geq N$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} |f * p_n(x) - f(x)| &\stackrel{(ii)}{=} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x-t) p_n(t) dt - f(x) \int_{\mathbb{R}} p_n(t) dt \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x-t) - f(x)) p_n(t) dt \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} |f(x-t) - f(x)| p_n(t) dt \\ &\stackrel{(i)}{=} \int_{\mathbb{R}} |f(x-t) - f(x)| p_n(t) dt \\ &= \int_{|t| \geq \eta} |f(x-t) - f(x)| p_n(t) dt + \int_{-\eta}^{\eta} |f(x-t) - f(x)| p_n(t) dt \\ &= 2\|f\|_\infty \epsilon + \epsilon \int_{-\eta}^{\eta} p_n(t) dt \\ &\stackrel{(i)}{\leq} 2\|f\|_\infty \epsilon + \epsilon \int_{\mathbb{R}} p_n(t) dt \\ &= (2\|f\|_\infty + 1)\epsilon \end{aligned}$$

d'où la convergence uniforme. Soit maintenant $n \in \mathbb{N}$. Supposons que f est à support dans $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ et montrons que pour tout $f * p_n$ est une fonction polynomiale.

$$\forall x \in I, (f * p_n)(x) = (p_n * f)(x) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} p_n(x-t) f(t) dt \quad (*)$$

Notons que $\forall x, t \in I, |x-t| \leq 1$, donc

$$p_n(x-t) = \frac{(1-(x-t)^2)^n}{a_n} \stackrel{\text{développement}}{=} \sum_{k=0}^{2n} q_k(t) x^k$$

où $\forall k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket$, q_k est une fonction polynomiale. En remplaçant dans (*), on obtient :

$$\forall x \in I, (f * p_n)(x) = \sum_{k=0}^{2n} \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} q_k(t) f(t) dt \right) x^k$$

qui est bien une fonction polynomiale sur I .

Soient maintenant $[a, b]$ un intervalle fermé de $\mathbb{R}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On considère $[c, d]$ un intervalle plus grand avec $c < a$ et $b < d$ et on prolonge f par :

- Une fonction affine sur $[c, a]$ qui vaut 0 en c et $f(a)$ en a .

- Une fonction affine sur $[b, d]$ qui vaut 0 en d et $f(b)$ en b .

Et on peut encore prolonger cette fonction sur $\mathbb{R}$ tout entier en une fonction $\tilde{f}$ telle que $\tilde{f} = 0$ pour tout $x \notin [c, d]$. On a donc $\tilde{f} \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$. Nous allons maintenant avoir besoin du changement de variable suivant :

$$\varphi : \begin{array}{ll} I & \rightarrow [c, d] \\ x & \mapsto (d-c)x + \frac{c+d}{2} \end{array}$$

Comme $\tilde{f} \circ \varphi$ est continue, à support dans I , on peut maintenant affirmer que $\tilde{f} \circ \varphi$ est limite uniforme d'une suite de polynômes (ρ_n) . Donc $\tilde{f}$ est limite uniforme de la suite $(\rho_n \circ \varphi^{-1})$ où $\forall n \in \mathbb{N}$, $\rho_n \circ \varphi^{-1}$ est bien une fonction polynomiale car φ (donc φ^{-1} aussi) est affine. A fortiori, $f = \tilde{f}|_{[a,b]}$ est aussi limite de fonctions polynomiales sur $[a, b]$. $\square$

La fin de la preuve me semble mieux écrite dans **[I-P]**.

37 Théorème de Weierstrass (par les probabilités)

On montre le théorème de Weierstrass en faisant un raisonnement sur des variables aléatoires suivant une loi de Bernoulli.

THÉORÈME 129

Théorème de Bernstein.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On note

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}$$

le n -ième polynôme de Bernstein associé à f . Alors la suite de fonctions $(B_n(f))$ converge uniformément vers f .

[G-K]
p. 195

Démonstration. Soit $x \in]0, 1[$. On se place sur un espace probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et considère (X_k) une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{B}(x)$. On note $\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Ainsi, $S_n \sim \mathcal{B}(n, x)$ et donc par la formule de transfert,

$$\mathbb{E}\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k} = B_n(f)(x)$$

La fonction f est continue sur $[0, 1]$ qui est un compact de $\mathbb{R}$, donc par le théorème de Heine; elle y est uniformément continue. Soit donc $\epsilon > 0$,

$$\exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x, y \in [0, 1], |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

On a,

$$\begin{aligned} |B_n(f)(x) - f(x)| &= \left| \mathbb{E}\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right) - f(x) \right| \\ &= \left| \mathbb{E}\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right) \right| \\ &\leq \mathbb{E}\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right| \\ &\leq \mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\left\{\left|\frac{S_n}{n} - x\right| < \eta\right\}} \left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right|\right) + \mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\left\{\left|\frac{S_n}{n} - x\right| \geq \eta\right\}} \left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right|\right) \\ &\leq \mathbb{E}(\epsilon) + 2\|f\|_\infty \mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\left\{\left|\frac{S_n}{n} - x\right| \geq \eta\right\}}\right) \\ &= \epsilon + 2\|f\|_\infty \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| \geq \eta\right) \end{aligned} \quad (*)$$

Comme $\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right) = x$, on peut appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| \geq \eta\right) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right)\right| \geq \eta\right) \leq \frac{1}{\eta^2} \text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right)$$

Comme les X_k sont indépendantes et de même loi :

$$\text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}(S_n) = \frac{1}{n} \text{Var}(X_1) = \frac{x(1-x)}{n} \leq \frac{1}{n}$$

En réinjectant cela dans (*), cela donne

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq \epsilon + \frac{2\|f\|_\infty}{n\eta^2}$$

qui est une majoration indépendante de x . Comme la fonction $B_n(f) - f$ est continue sur $[0, 1]$, on peut passer à la borne supérieure :

$$\|B_n(f) - f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |B_n(f)(x) - f(x)| \leq \epsilon + \frac{2\|f\|_\infty}{n\eta^2}$$

ce qui donne après un passage à la limite supérieure :

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow +\infty} \|B_n(f) - f\|_\infty &\leq \epsilon \\ \xRightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow +\infty} \|B_n(f) - f\|_\infty &= 0 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \|B_n(f) - f\|_\infty &= 0 \end{aligned}$$

□

THÉORÈME 130

Théorème de Weierstrass.

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

Démonstration. On va avoir besoin du changement de variable suivant :

$$\begin{aligned} \varphi : [0, 1] &\rightarrow [a, b] \\ x &\mapsto a + (b - a)x \end{aligned}$$

Par le Théorème 129, la fonction $f \circ \varphi^{-1}$ est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales (p_n) . Donc f est limite uniforme de la suite $(p_n \circ \varphi)$ où $\forall n \in \mathbb{N}$, $p_n \circ \varphi$ est bien une fonction polynomiale car φ est affine. □

38 Théorème des deux carrés de Fermat

Nous démontrons le théorème des deux carrés de Fermat (qui donne des conditions sur la décomposition en facteurs premiers d'un entier pour que celui-ci soit somme de deux carrés) à l'aide de l'anneau des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i]$.

LEMME 131

Soit $p \geq 3$ un nombre premier. Alors $x \in \mathbb{F}_p^*$ est un carré si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$.

[I-P]
p. 137

Démonstration. On pose $X = \{x \in \mathbb{F}_p \mid x^{\frac{p-1}{2}} = 1\}$, et on note S l'ensemble des carrés de $\mathbb{F}_p^*$. Comme un polynôme de degré d sur $\mathbb{F}_p$ possède au plus d racines, on a $|X| \leq \deg(X^{\frac{p-1}{2}} - 1) = \frac{p-1}{2}$.

D'autre part, si $x \in S$, on peut écrire $x = y^2$ et on a donc $x^{\frac{p-1}{2}} = y^{p-1} = 1$ car $|\mathbb{F}_p^*| = p-1$. Donc, $S \subseteq X$.

Pour conclure, calculons le cardinal de S . Pour cela, considérons le morphisme

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}_p^* & \rightarrow & S \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$$

dont le noyau est $\{x \in \mathbb{F}_p^* \mid x^2 = 1\} = \{\pm 1\}$ qui est de cardinal 2. En appliquant le premier théorème d'isomorphisme, et en considérant les cardinaux; on obtient $|S| = \frac{p-1}{2}$. Donc $S = X$. $\square$

Introduisons maintenant des notations qui seront utiles pour la suite.

NOTATION 132

On note

$$N: \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[i] & \rightarrow & \mathbb{N} \\ a+ib & \mapsto & a^2+b^2 \end{array}$$

et Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés.

REMARQUE 133

$n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i] \text{ tel que } N(z) = n.$

LEMME 134

Voici quelques propriétés sur N et $\mathbb{Z}[i]$ dont nous aurons besoin :

- (i) N est multiplicative.
- (ii) $\mathbb{Z}[i]^* = \{z \in \mathbb{Z}[i] \mid N(z) = 1\} = \{\pm 1, \pm i\}$.
- (iii) $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien de stathme N .

Démonstration. (i) On a $\forall z, z' \in \mathbb{C}, |zz'|^2 = |z|^2|z'|^2$ (par multiplicativité de $(\cdot)^2$ et de $|\cdot|$). Et N n'est que la restriction de $|\cdot|^2$ à $\mathbb{Z}[i]$. Il est également tout à fait possible de montrer cette propriété par un calcul direct.

(ii) Soit $z \in \mathbb{Z}[i]^*$. On a $N(z)N(z^{-1}) = N(zz^{-1}) = N(1) = 1$. Comme N est à valeurs dans $\mathbb{N}$, on a $N(z) = N(z^{-1}) = 1$. En écrivant $z = a + ib$, on a $N(z) = a^2 + b^2 = 1$, d'où $a = \pm 1$ ou $b = \pm 1$.

Réciproquement, ± 1 et $\pm i$ sont bien inversibles dans $\mathbb{Z}[i]$ et de module 1.

(iii) Soient $z, t \in \mathbb{Z}[i]$. On pose $\frac{z}{t} = x + iy \in \mathbb{C}$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que :

- $|x - a| \leq \frac{1}{2}$.
- $|y - b| \leq \frac{1}{2}$.

(Ces nombres existent bien, ne pas hésiter à faire un dessin pour s'en convaincre.) On pose $q = a + ib \in \mathbb{Z}[i]$, et on a

$$\left| \frac{z}{t} - q \right| = (x - a)^2 + (y - b)^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} < 1$$

On pose alors $r = z - qt$, et on a bien

$$z = tq + r \text{ et } N(r) = r^2 = |t|^2 \left| \frac{z}{t} - q \right| < |t|^2 = N(t)$$

□

LEMME 135

Soit p un nombre premier. Si p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$, alors $p \in \Sigma$.

Démonstration. On suppose que p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$. On peut donc écrire $p = uv$ avec $u, v \in \mathbb{Z}[i]$ non inversibles. Ainsi,

$$p^2 = N(p) = N(uv) = \underbrace{N(u)}_{\neq 1} \underbrace{N(v)}_{\neq 1} \stackrel{p \text{ premier}}{\implies} N(u) = N(v) = p$$

Par la Remarque 133, $p \in \Sigma$.

□

THÉORÈME 136

Deux carrés de Fermat.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p -adique de n).

Démonstration. Sens direct : On écrit $n = a^2 + b^2$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$. Soit $p \mid n$ tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$. Montrons que $p \in \Sigma$. On suppose par l'absurde que l'on peut écrire $p = c^2 + d^2$ avec $c, d \in \mathbb{Z}$. On va discerner les cas :

- Si $c \equiv \pm 1 \pmod{4}$, alors $c^2 \equiv 1 \pmod{4}$ (et de même pour d^2).
- Si $c \equiv \pm 2 \pmod{4}$, alors $c^2 \equiv 0 \pmod{4}$ (et de même pour d^2).

Donc $p = c^2 + d^2 \equiv 0, 1$ ou $2 \pmod{4}$: absurde. En particulier, par le Lemme 135 (en prenant la contraposée), p est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$. Comme $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien (cf. Lemme 134), p est un élément premier de $\mathbb{Z}[i]$. Mais, $p \mid n = (a + ib)(a - ib)$. Donc $p \mid a + ib$ ou $p \mid a - ib$. Dans les deux cas, on a $p \mid a$ et $p \mid b$. Ainsi,

$$\left(\frac{a}{p}\right)^2 + \left(\frac{b}{p}\right)^2 = \frac{n}{p^2}$$

donc de deux choses l'une; on a :

$$p^2 \mid n \text{ et } \frac{n}{p^2} \in \Sigma$$

Il suffit alors d'itérer le processus (en remplaçant n par $\frac{n}{p^2}$) k fois jusqu'à ce que p ne divise plus $\frac{n}{p^{2k}}$. On a alors $n = p^{2k}u$ avec $p \nmid u$. D'où $v_p(n) = 2k$.

Réciproque : Soit p premier diviseur de n tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$. Alors $p^{v_p(n)} = \left(p^{\frac{v_p(n)}{2}}\right)^2$ est un carré, donc $p^{v_p(n)} \in \Sigma$.

Soit maintenant p premier tel que $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4}$. Alors en conséquence du Lemme 131 (le cas $p = 2$ étant trivial), -1 est un carré de $\mathbb{F}_p$ ie. $\exists a \in \mathbb{Z}$ tel que $-1 \equiv a^2 \pmod{p}$. Donc $p \mid a^2 + 1 = (a - i)(a + i)$. Oui mais, p ne divise ni $a - i$, ni $a + i$. Donc p n'est pas un élément premier de $\mathbb{Z}[i]$ et n'est donc pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$ (toujours parce que $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien, cf. Lemme 134). En vertu du Lemme 135, $p \in \Sigma$.

Comme N est multiplicative, par la Remarque 133, on en déduit que Σ est stable par multiplication. Donc $n \in \Sigma$ (en décomposant n en produit de facteurs premiers). $\square$

REMARQUE 137

Le fait qu'un élément irréductible d'un anneau euclidien est premier est une conséquence directe du lemme d'Euclide, vrai dans les anneaux factoriels (donc à fortiori aussi dans les anneaux euclidiens).

[PER]
p. 48

39 Théorème des événements rares de Poisson

On établit la convergence en loi vers une loi de Poisson d'une suite de variables aléatoires.

LEMME 138

Soient $z_1, \dots, z_n, u_1, \dots, u_n \in \mathbb{C}$ de module inférieur ou égal à 1. Alors

$$|z_1 \dots z_n - u_1 \dots u_n| \leq |z_1 - u_1| + \dots + |z_n - u_n|$$

[G-K]
p. 372

Démonstration. $|z_1 z_2 - u_1 u_2| = |z_1(z_2 - u_2) + u_2(z_1 - u_1)| \leq |z_1 - u_1| + |z_2 - u_2|$. On procède ensuite par récurrence pour montrer le résultat. $\square$

THÉORÈME 139

des événements rares de Poisson.

Soit $(N_n)_{n \geq 1}$ une suite d'entiers tendant vers l'infini. On considère des événements $A_{n,1}, \dots, A_{n,N_n}$ indépendants avec $\mathbb{P}(A_{n,k}) = p_{n,k}$. On suppose également que :

(i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lambda > 0$ où $\forall n \in \mathbb{N}, s_n = \sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}$.

(ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \in \llbracket 1, N_n \rrbracket} p_{n,k} = 0$.

Alors, la suite de variables aléatoires (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^{N_n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}$$

converge en loi vers la loi de Poisson de paramètre λ .

p. 390

Démonstration. Pour la suite, on note $\forall n \in \mathbb{N}, m_n = \max_{k \in \llbracket 1, N_n \rrbracket} p_{n,k}$. On calcule

$$\begin{aligned} \phi_{S_n}(t) &= \mathbb{E}(e^{itS_n}) \\ &= \mathbb{E}\left(e^{it \sum_{k=1}^{N_n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}}\right) \\ &= \mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^{N_n} e^{it \mathbb{1}_{A_{n,k}}}\right) \\ &= \prod_{k=1}^{N_n} \mathbb{E}\left(e^{it \mathbb{1}_{A_{n,k}}}\right) \text{ par indépendance} \\ &= \prod_{k=1}^{N_n} ((1 - p_{n,k}) + e^{it} p_{n,k}) \\ &= \prod_{k=1}^{N_n} (p_{n,k}(e^{it} - 1) + 1) \end{aligned}$$

l'avant-dernière égalité étant justifiée par le fait que

$$\mathbb{P}(e^{it \mathbb{1}_{A_{n,k}}} = e^{it}) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_{A_{n,k}} = 1) = p_{n,k} \text{ et } \mathbb{P}(e^{it \mathbb{1}_{A_{n,k}}} = 1) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_{A_{n,k}} = 0) = 1 - p_{n,k}$$

Soient $P_{n,k}$ des variables aléatoires indépendantes suivant les lois de Poisson de paramètres

respectifs $p_{n,k}$. On pose

$$S'_n = \sum_{k=1}^{N_n} P_{n,k}$$

et on calcule la fonction caractéristique de cette nouvelle variable aléatoire :

$$\begin{aligned}\phi_{S'_n}(t) &= \prod_{k=1}^{N_n} \phi_{P_{n,k}}(t) \text{ par indépendance} \\ &= \prod_{k=1}^{N_n} \exp(p_{n,k}(e^{it} - 1)) \\ &= \exp(s_n(e^{it} - 1))\end{aligned}$$

Par différence, on obtient

$$|\phi_{S_n}(t) - \phi_{S'_n}(t)| = \left| \prod_{k=1}^{N_n} (p_{n,k}(e^{it} - 1) + 1) - \prod_{k=1}^{N_n} \exp(p_{n,k}(e^{it} - 1)) \right|$$

ce qui, après application du Lemme 138, donne l'inégalité

$$|\phi_{S_n}(t) - \phi_{S'_n}(t)| \leq \sum_{k=1}^{N_n} g(p_{n,k}(e^{it} - 1))$$

avec $g : z \mapsto |e^z - 1 - z|$. Mais, par développement en série entière :

$$\begin{aligned}g(z) &= \left| \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{z^k}{k!} \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^{k+2}}{(k+2)!} \right| \\ &= \left| z^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!} \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right| \\ &\leq |z|^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|z|^k}{k!} \left| \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right| \\ &\leq |z|^2 \frac{e^{|z|}}{2}\end{aligned}$$

Mais, comme $|p_{n,k}(e^{it} - 1)| \leq 2p_{n,k} \leq 2$, on a :

$$\begin{aligned}|\phi_{S_n}(t) - \phi_{S'_n}(t)| &\leq \sum_{k=1}^{N_n} (2p_{n,k})^2 \frac{e^2}{2} \\ &= 2e^2 \sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}^2 \\ &\leq 2e^2 \underbrace{s_n}_{\xrightarrow{\lambda}} \underbrace{m_n}_{\xrightarrow{0}} \\ &\longrightarrow 0\end{aligned}$$

Enfin,

$$\begin{aligned}
 |\phi_{S_n}(t) - \exp(\lambda(e^{it} - 1))| &\leq |\phi_{S_n}(t) - \phi_{S'_n}(t)| + |\phi_{S'_n}(t) - \exp(\lambda(e^{it} - 1))| \\
 &\leq \underbrace{|\phi_{S_n}(t) - \phi_{S'_n}(t)|}_{\rightarrow 0} + \underbrace{|\exp(s_n(e^{it} - 1)) - \exp(\lambda(e^{it} - 1))|}_{\rightarrow 0 \text{ car } s_n \rightarrow \lambda} \longrightarrow 0
 \end{aligned}$$

et le théorème de Lévy permet de conclure. □

40 Transformée de Fourier d'une gaussienne

On calcule la transformée de Fourier d'une fonction de type gaussienne $x \mapsto e^{-ax^2}$ à l'aide du théorème intégral de Cauchy.

PROPOSITION 140

On définit $\forall a \in \mathbb{R}_*^+$,

$$\gamma_a : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & e^{-ax^2} \end{array}$$

Alors,

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\gamma_a}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\xi^2}{4a}}$$

[AMR08]
p. 156

Démonstration. Soit $a \in \mathbb{R}_*^+$. On a

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\gamma_a}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} e^{-ix\xi} dx$$

et en écrivant

$$ax^2 + ix\xi = a \left(x^2 + i \frac{x\xi}{a} \right) = a \left(\left(x + i \frac{\xi}{2a} \right)^2 + \frac{\xi^2}{4a^2} \right)$$

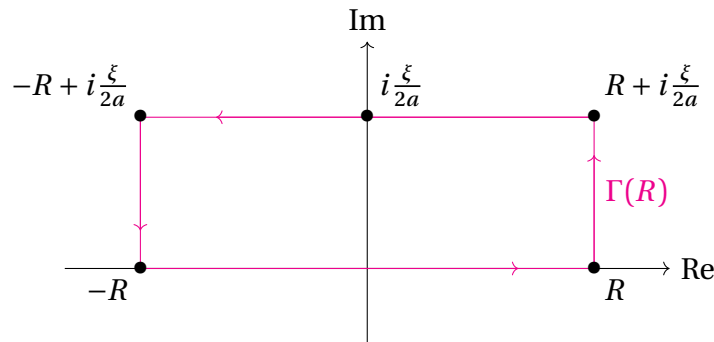
on en déduit que

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\gamma_a}(\xi) = e^{-\frac{\xi^2}{4a}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a \left(x + i \frac{\xi}{2a} \right)^2} dx \quad (*)$$

On va considérer la fonction

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & e^{-az^2} \end{array}$$

Pour $R > 0$ et $\xi \in \mathbb{R}$, on note $\Gamma(R)$ le rectangle de sommets $-R, R, R + i \frac{\xi}{2a}, -R + i \frac{\xi}{2a}$ parcouru dans le sens direct :



On a,

$$\underbrace{\int_{\Gamma(R)} e^{-az^2} dz}_{=I(R)} = \underbrace{\int_{-R}^R e^{-az^2} dz}_{=I_1(R)} + \underbrace{\int_R^{R+i\frac{\xi}{2a}} e^{-az^2} dz}_{=I_2(R)} + \underbrace{\int_{R+i\frac{\xi}{2a}}^{-R+i\frac{\xi}{2a}} e^{-az^2} dz}_{=I_3(R)} + \underbrace{\int_{-R+i\frac{\xi}{2a}}^{-R} e^{-az^2} dz}_{=I_4(R)}$$

Nous allons traiter les intégrales séparément.

- Pour $I_1(R)$: On a affaire à une intégrale sur l'axe réel. Or, on connaît la valeur de l'intégrale de Gauss :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi}$$

Donc en faisant le changement de variable $y = \sqrt{a}x$, on obtient :

$$\sqrt{a} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi} \iff \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

D'où :

$$I_1(R) \longrightarrow \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

quand $R \longrightarrow +\infty$.

- Pour $I_2(R)$: On a :

$$\forall z \in \left[R, R + i \frac{\xi}{2a} \right], z = R + it \text{ avec } t \in \left[0, \frac{\xi}{2a} \right] \\ \implies dz = i dt$$

D'où :

$$I_2(R) = i \int_0^{\frac{\xi}{2a}} e^{-a(R+it)^2} dt$$

On en déduit,

$$\begin{aligned} |I_2(R)| &\leq \int_0^{\frac{\xi}{2a}} |e^{-a(R+it)^2}| dt \\ &= \int_0^{\frac{\xi}{2a}} |e^{-a(R^2-t^2)}| \underbrace{|e^{i2aRt}|}_{=1} dt \\ &= \int_0^{\frac{\xi}{2a}} e^{-a(R^2-t^2)} dt \\ &= e^{-aR^2} \int_0^{\frac{\xi}{2a}} e^{at^2} dt \\ &\longrightarrow 0 \end{aligned}$$

quand $R \longrightarrow +\infty$.

- Pour $I_3(R)$: On a :

$$\forall z \in \left[R + i \frac{\xi}{2a}, -R + i \frac{\xi}{2a} \right], z = t + i \frac{\xi}{2a} \text{ avec } t \in [R, -R] \\ \implies dz = dt$$

D'où :

$$I_3(R) = \int_R^{-R} e^{-a\left(t+i\frac{\xi}{2a}\right)^2} dt = - \int_{-R}^R e^{-a\left(t+i\frac{\xi}{2a}\right)^2} dt = -e^{\frac{\xi^2}{4a}} \int_{-R}^R e^{-a\left(t+i\frac{\xi}{2a}\right)^2} dt$$

qui est une intégrale généralisée absolument convergente. Ainsi par (*),

$$I_3(R) \longrightarrow -e^{\frac{\xi^2}{4a}} \widehat{\gamma}_a(\xi)$$

quand $R \longrightarrow +\infty$.

- Pour $I_4(R)$: Ce cas-ci se traite exactement comme $I_2(R)$. On a :

$$\begin{aligned} \forall z \in \left[-R + i\frac{\xi}{2a}, -R \right], z = -R + it \text{ avec } t \in \left[\frac{\xi}{2a}, 0 \right] \\ \Rightarrow dz = i dt \end{aligned}$$

D'où :

$$I_4(R) = i \int_{\frac{\xi}{2a}}^0 e^{-a(-R+it)^2} dt = -i \int_0^{\frac{\xi}{2a}} e^{-a(-R+it)^2} dt$$

On en déduit,

$$|I_4(R)| \leq \int_0^{\frac{\xi}{2a}} \left| e^{-a(-R+it)^2} \right| dt = e^{-aR^2} \int_0^{\frac{\xi}{2a}} e^{at^2} dt \longrightarrow 0$$

quand $R \longrightarrow +\infty$.

- Pour $I(R)$: La fonction $z \mapsto e^{-az^2}$ est holomorphe et le contour $\Gamma(R)$ est fermé. Donc $I(R) = 0$ en vertu du théorème intégral de Cauchy.

En passant à la limite, on obtient ainsi :

$$0 = \sqrt{\frac{\pi}{a}} + 0 - e^{\frac{\xi^2}{4a}} \widehat{\gamma}_a(\xi) + 0 \iff \widehat{\gamma}_a(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\xi^2}{4a}}$$

□

41 Trigonalisation simultanée

Nous montrons le théorème de trigonalisation simultanée grâce à l'utilisation des applications transposées (et donc, de la dualité).

Soit E un espace vectoriel de dimension n sur un corps $\mathbb{K}$.

LEMME 141

Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par g . Alors,

$$\chi_{g|_F} \mid \chi_g$$

Démonstration. On note m la dimension de F . Considérons G , un supplémentaire de F dans E . Soient $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ des bases respectives de F et de G . Alors, la matrice de g dans la base de E constituée de l'union disjointe de $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ est de la forme

$$M = \begin{pmatrix} A & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$$

avec $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$, qui est la matrice de l'endomorphisme induit $g|_F$. On constate clairement que $\chi_{g|_F} = \chi_A \mid \chi_M = \chi_g$. $\square$

LEMME 142

Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme trigonalisable. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par g . Alors, $g|_F$ est trigonalisable.

Démonstration. g est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$. Dans ce cas, le polynôme caractéristique de sa restriction à F l'est aussi au vu du Lemme 141. $\square$

LEMME 143

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que f et g sont trigonalisables et commutent. Alors, f et g ont un vecteur propre commun.

Démonstration. f est trigonalisable, donc f admet une valeur propre $\lambda \in \mathbb{K}$ (cf. première colonne de la matrice de f dans une base de trigonalisation). Le sous-espace propre $E_\lambda = \text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E)$ est alors stable par g :

$$\forall x \in E_\lambda, (f - \lambda \text{id}_E)(g(x)) = g((f - \lambda \text{id}_E)(x))$$

car f , g et λid_E commutent. Ainsi,

$$\forall x \in E_\lambda, (f - \lambda \text{id}_E)(g(x)) = 0$$

Par le Lemme 142, la restriction de g à E_λ est trigonalisable. Donc, $g|_{E_\lambda}$ admet un vecteur propre $x \in E_\lambda$ qui est, par construction, un vecteur propre commun à f et g . $\square$

THÉORÈME 144**Trigonalisation simultanée.**

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que f et g sont trigonalisables et commutent. Alors, il existe une base de trigonalisation commune de f et g .

Démonstration. On va procéder par récurrence sur n .

- Si $n = 1$: c'est évident.
- Supposons le résultat vrai au rang $n - 1$. Pour tout $\varphi \in E^*$,

$$\begin{aligned} ({}^t f \circ {}^t g)(\varphi) &= {}^t f(\varphi \circ g) \\ &= \varphi \circ g \circ f \\ &= \varphi \circ f \circ g \\ &= ({}^t g \circ {}^t f)(\varphi) \end{aligned}$$

ie. ${}^t f {}^t g = {}^t g {}^t f$. De plus, ${}^t f$ et ${}^t g$ sont trigonalisables (car possèdent les mêmes polynômes caractéristiques que f et g). Par le Lemme 143 appliqué à ${}^t f$ et ${}^t g$, il existe un vecteur propre $\psi \in E^*$ commun à ces deux endomorphismes. Le sous-espace vectoriel $\text{Vect}(\psi)$ est ainsi stable par ${}^t f$ et ${}^t g$. Notons

$$H = \text{Vect}(\psi)^\circ = \{x \in E \mid \psi(x) = 0\} = \text{Ker}(\psi)$$

c'est un hyperplan de E (donc de dimension $n - 1$), qui est de plus stable par f et g . En effet, en notant $\lambda \in \mathbb{K}$ la valeur propre de f associée à ψ , on a :

$$\forall x \in H, \psi(f(x)) = {}^t f(\psi)(x) = \lambda \psi(x) = 0$$

et un même calcul montre la stabilité par g . D'après l'hypothèse de récurrence appliquée aux endomorphismes induits $f|_H$ et $g|_H$, on obtient une base $\mathcal{B}_H$ de H de cotrigonalisation pour $f|_H$ et $g|_H$. On la complète en une base quelconque $\mathcal{B}$ de E , dans laquelle on obtient

$$\text{Mat}(f, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} \text{Mat}(f|_H, \mathcal{B}_H) & \begin{smallmatrix} * \\ \vdots \\ * \end{smallmatrix} \\ 0 & \dots & 0 & * \end{pmatrix} \text{ et } \text{Mat}(g, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} \text{Mat}(g|_H, \mathcal{B}_H) & \begin{smallmatrix} * \\ \vdots \\ * \end{smallmatrix} \\ 0 & \dots & 0 & * \end{pmatrix}$$

où $\text{Mat}(f|_H, \mathcal{B}_H)$ et $\text{Mat}(g|_H, \mathcal{B}_H)$ sont triangulaires supérieures d'ordre $n - 1$.

□

Bibliographie

Analyse de Fourier dans les espaces fonctionnels

[AMR08]

Mohammed EL-AMRANI. *Analyse de Fourier dans les espaces fonctionnels. Niveau M1*. Ellipses, 28 août 2008.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/3908-14232-analyse-de-fourier-dans-les-espaces-fonctionnels-niveau-m1-9782729839031.html>.

Objectif agrégation

[BMP]

Vincent BECK, Jérôme MALICK et Gabriel PEYRÉ. *Objectif agrégation*. 2^e éd. H&K, 22 août 2005.

<https://objectifagregation.github.io>.

Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries

[C-G]

Philippe CALDERO et Jérôme GERMONI. *Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries. Tome I*. Calvage & Mounet, 13 mai 2017.

<http://www.calvage-et-mounet.fr/2022/05/09/nouvelles-histoires-hedoniste-de-groupes-et-de-geometrie/>.

Mathématiques pour l'agrégation

[DAN]

Jean-François DANTZER. *Mathématiques pour l'agrégation. Analyse et probabilités*. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332904-mathematiques-pour-l-agregation-analyse-et-probabilites>.

Analyse numérique et équations différentielles

[DEM]

Jean-Pierre DEMAILLY. *Analyse numérique et équations différentielles*. 4^e éd. EDP Sciences, 11 mai 2016.

<https://www.uga-editions.com/menu-principal/collections-et-revues/collections/grenoble-sciences/analyse-numerique-et-equations-differentielles-239866.kjsp>.

Oraux X-ENS Mathématiques

[FGN2]

Serge FRANCINO, Hervé GIANELLA et Serge NICOLAS. *Oraux X-ENS Mathématiques. Volume 2*. 2^e éd. Cassini, 16 mars 2021.

<https://store.cassini.fr/fr/enseignement-des-mathematiques/111-oraux-x-ens-mathematiques-nouvelle-serie-vol-2.html>.

De l'intégration aux probabilités

[G-K]

Olivier GARET et Aline KURTZMANN. *De l'intégration aux probabilités*. 2^e éd. Ellipses, 28 mai 2019.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/4593-14919-de-l-integration-aux-probabilites-2e-edition-augmentee-9782340030206.html>.

Les maths en tête**[GOU20]**

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Analyse*. 3^e éd. Ellipses, 21 avr. 2020.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10446-les-maths-en-tete-analyse-3e-edition-9782340038561.html>.

Les maths en tête**[GOU21]**

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Algèbre et probabilités*. 3^e éd. Ellipses, 13 juill. 2021.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13722-25266-les-maths-en-tete-algebre-et-probabilites-3e-edition-9782340056763.html>.

Théorie de Galois**[GOZ]**

Ivan GOZARD. *Théorie de Galois. Niveau L3-M1*. 2^e éd. Ellipses, 1^{er} avr. 2009.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/4897-15223-theorie-de-galois-niveau-l3-m1-2e-edition-9782729842772.html>.

L'oral à l'agrégation de mathématiques**[I-P]**

Lucas ISENMANN et Timothée PECATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques. Une sélection de développements*. 2^e éd. Ellipses, 26 mars 2024.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/15218-28346-loral-a-lagregation-de-mathematiques-une-selection-de-developpements-2e-edition-9782340086487.html>.

Cours d'analyse fonctionnelle**[LI]**

Daniel LI. *Cours d'analyse fonctionnelle. avec 200 exercices corrigés*. Ellipses, 3 déc. 2013.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/6558-cours-danalyse-fonctionnelle-avec-200-exercices-corriges-9782729883058.html>.

Cours d'algèbre**[PER]**

Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre. pour l'agrégation*. Ellipses, 15 fév. 1996.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/7778-18110-cours-d-algebre-agregation-9782729855529.html>.

Éléments d'analyse réelle**[ROM19-1]**

Jean-Étienne ROMBALDI. *Éléments d'analyse réelle*. 2^e éd. EDP Sciences, 6 juin 2019.

<https://laboutique.edpsciences.fr/produit/1082/9782759823789/elements-d-analyse-reelle>.

Mathématiques pour l'agrégation**[ROM21]**

Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation. Algèbre et géométrie*. 2^e éd. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332201-mathematiques-pour-l-agregation-algebre-et-geometrie>.

Petit guide de calcul différentiel

[ROU]

François ROUVIÈRE. *Petit guide de calcul différentiel. à l'usage de la licence et de l'agrégation*. 4^e éd. Cassini, 27 fév. 2015.

<https://store.cassini.fr/fr/enseignement-des-mathematiques/94-petit-guide-de-calcul-differentiel-4e-ed.html>.

Anneaux, corps, résultants

[ULM18]

Felix ULMER. *Anneaux, corps, résultants. Algèbre pour L3/M1/agrégation*. Ellipses, 28 août 2018.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/9852-20186-anneaux-corps-resultants-algebre-pour-l3-m1-agregation-9782340025752.html>.

Analyse pour l'agrégation

[Z-Q]

Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation. Agrégation/Master Mathématiques*. 5^e éd. Dunod, 26 août 2020.

<https://www.dunod.com/prepas-concours/analyse-pour-agregation-agregationmaster-mathematiques>.